КОНВЕЙЕР VIDEOSTUDIO · ДЛЯ АНДРЕЯ

Что изменилось с 3 сентября

Разбор изменений с 03.09 по 18.09.2026: заливка, рерайт, источник текстов и субтитры, кабинет, рендер, обложки, служебный слой. Что было, что стало, зачем, где в коде и что новый софт обязан сохранить.

снято с боевых машин 18.09.2026 база: пакеты 31.08 и 03.09 Минск не сверен вживую секретов нет

СОДЕРЖАНИЕ

00 Как читать этот документ
01 Главное за две недели
02 Что стоит прямо сейчас (18.09)
03 Откуда берутся тексты: таблица BB2 и субтитры
04 Рерайт (Rewrite Studio)
05 Кабинет VideoStudio: сервер
06 Воркеры: картинки, видео, озвучка
07 Рендер и пуллеры (Минск)
08 Обложки (Cover Studio)
09 Заливка на YouTube
10 Служебный слой VPS
11 Что в прошлых документах теперь неверно
12 Что не сверено

00 Как читать этот документ

Андрей, это продолжение материалов, которые ты уже получил. Здесь только то, что поменялось с тех пор.

ЧТО У ТЕБЯ УЖЕ ЕСТЬ	ОТКУДА ТАМ КОД
Пакет 31.08 (полный, санитизированный)	рерайт и обложки
Пакет 03.09 «актуальный код» + ДОСТУП.md, КЛЮЧИ.md, КАРТА.md	кабинет, воркеры, заливка, пуллеры, рендер

ЧТО У ТЕБЯ УЖЕ ЕСТЬ	ОТКУДА ТАМ КОД
«Конвейер под вскрытием» и ТЗ (02.09)	—

Точка отсчёта. Для кабинета, воркеров, заливки и рендера — 03.09. Для рерайта и обложек — 31.08: в посылку 03.09 их код не входил. Конец — 18.09.

Откуда факты. Боевые копии сняты 18.09 только чтением: VPS целиком, заливка — с Mac (там её правят, на Минск уходят копии). Каждый участок разбирал один агент, второй независимо перепроверял его выводы по коду. Третий искал, что пропущено. Неподтверждённое помечено «не проверено».

Минск 18.09 был недоступен. Его версии взяты из отчёта ноды и квитанции выкладки 14.09. Это отмечено в каждой главе.

Как устроена глава

1. **Коротко** — что поменялось и почему это важно для нового софта.
2. **Изменения** — по каждому: было → стало, зачем (какая поломка), где в коде, как проверить, грабли.
3. **Что новый софт обязан сохранить** — правила, без которых повторятся старые поломки.
4. **Что не переносить** — мёртвое, временное, эксперименты.
5. **Что не сверено** — честно.

Главы идут по ходу ролика: оригинал → текст → кабинет → рендер → обложка → заливка, в конце служебный слой вокруг сервисов.

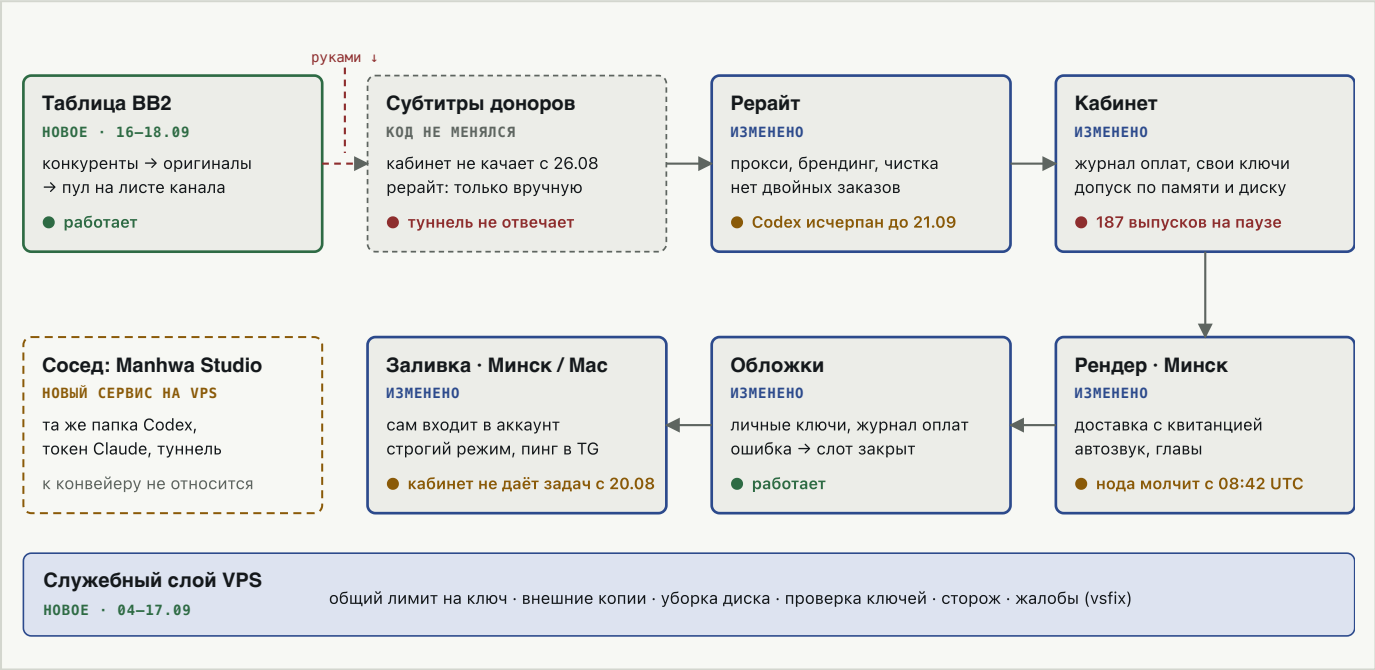
Что в пакете

ПАПКА	ЧТО ТАМ
`код/кабинет`, `код/воркеры`, `код/заливка`, `код/рендер`	те же места, что в пакете 03.09: новые и изменённые файлы. Кладутся поверх
`код/рерайт`, `код/обложки`	изменения против 31.08, плюс полный дифф рерайта `рерайт/_дельта/`
`код/общее`	`credential_budget.py` — общий модуль трёх сервисов
`код/служебное`	копии, уборка, проверка ключей, сторож, жалобы
`код/таблица_ВВ2`	новая Google-таблица с пулом оригиналов
`код/контракты`	свежие OpenAPI и схемы баз без данных
`документы/`	разбор заливки от 10.09 — ты его не получал
`КАРТА_ФАЙЛОВ.tsv`	каждый файл: где живёт в бою, sha256, зачем он здесь

Почти все файлы — побайтовые копии источника из описи. Если при упаковке что-то вычищено, это указано в колонке «правки при упаковке». Вычищались только метки: старый просроченный ключ FastGen, ID Google-таблицы, ID админа, адреса соседних сервисов в интерфейсе, ID профилей AdsPower в эксперименте. Ключей, токенов, паролей, cookies, `.env` и баз в пакете нет.

Номера строк в главах — по боевым файлам 18.09.

01 Главное за две недели



ЗЕЛЁНЫЙ работает · **ЖЁЛТЫЙ** работает с оговоркой · **КРАСНЫЙ** стоит. Состояние на 18.09, подробности — в разделе 02.

1. **Один лимит на физический ключ для всех сервисов.** Новый модуль `credential_budget.py` импортируют кабинет, рерайт и обложки, без него не стартует ни один. Codex и Claude-подписка — один вызов на аккаунт на всю машину. Промпты кабинета на Codex теперь идут строго по одному.
2. **У платных запросов появился журнал** — в кабинете (картинки, видео, VoiceGenCore) и в обложках. Повтор задачи не платит второй раз, неясный исход не повторяется, продолжать можно только тем же ключом. Обратная сторона: кадр, упёршийся в лимит попыток журнала, роняет всю задачу (7 задач 14.09), а в обложках первая же ошибка провайдера закрывает слот навсегда.
3. **Свои ключи — пул до 100 и режим «только мои»** во всех трёх сервисах. Копия серверного ключа в кабинете теперь считается своей.
4. **Рендер.** MP4 на Минске удаляется только после квитанции сервера с тем же SHA. Автозвук реально работает. Главы требуют транскрипт. Имя MP4 сменилось — поиск ролика «самый свежий в папке» для заливки теперь ненадёжен.
5. **Рерайт.** Партнёры на серверных ключах идут через сторонний платный прокси, пять моделей. Двойной заказ невозможен. Код больше не правит смысл текста, свой брендинг ставится по ролям частей. Вместо четырёх проходов вычитки — точечная чистка через Codex. При недоборе длины кусок переписывается.

6. **Заливка.** Воркер сам входит заново в вышедший Google-аккаунт (пароль + 2FA) и пишет в Telegram, когда нужен человек. Для ночных партий — строгий режим с проверкой обложки и своего ролика по Studio. До 14.09 меню смены аккаунта было сломано.
7. **Новый источник оригиналов — Google-таблица BB2.** Ночью она сама собирает ролики 72 конкурентов и раскладывает по сериям, на листе канала формулы показывают, что брать дальше. От таблицы до субтитров и рерайта кода нет — этот шаг делают руками.
8. **Служебный слой вокруг сервисов.** Внешние копии с проверкой восстановлением. Уборка: исходники — через 7 дней после проверенного рендера, MP4 — только после доказанной публикации. Утренняя проверка ключей. Сторож с меньшим шумом. ИИ-починщик по кнопке «Пожаловаться».
9. **На VPS четвёртый сервис — Manhwa Studio.** Он работает в той же папке Codex, что кабинет и рерайт, с одним из токенов Claude рерайта и качает субтитры через тот же туннель.

Правила, которые повторяются во всех главах

ПРАВИЛО	ГДЕ НАРУШАЛОСЬ
Лимит считается на физический ключ по всей машине, а не на сервис или пользователя	один ключ FastGen жил в трёх местах, каждое считало его своим
Перед платным запросом — запись на диск; неясный исход не повторять; продолжать тем же ключом	обрыв или рестарт = повторная оплата
Ожидание — это отложка задачи с причиной, записанной один раз	10,5 млн строк «ждём» в базе кабинета; сотни строк «слот занят» в логе рерайта
Межсервисное «создать» — с ключом повтора; «задачи нет» при опросе — стоп и разбор, а не новый заказ	85 тыс. запросов в сутки к пропавшим задачам рерайта
«Готово» — только по проверенному результату: sha, файл, квитанция	рерайт «Готово» при тексте на 46% от исходника; обрыв доставки стирал ролик на ноде
Удалять — только после доказательства: квитанция рендера, подтверждённая публикация	старая уборка 14.09 стёрла 761 МБ исходников

02 Что стоит прямо сейчас (18.09)

Это не изменения кода, а состояние контура на 18.09. Без него часть глав читается неверно: многие новые механизмы после 14–16.09 почти не получали работы.

ЧТО	СОСТОЯНИЕ	ЧТО ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ	ГЛАВА
Серверный Codex `/root/.codex-server`	лимит подписки исчерпан до 21.09 12:07	промпты кабинета уходят в платный OpenAI; рерайты партнёров — через прокси; жалобы vsfix не отработают; автозвук ставит «тишину комнаты»	кабинет, рерайт, служебное
Ключ Veo	мёртв с 02.09 («expired»)	видео Veo не работают	служебное
Туннель субтитров `127.0.0.1:1080`	порт открыт, но запросы не проходят (проверка 10:55–11:07 CEST)	субтитры не скачает ни кабинет, ни рерайт, ни Manhwa Studio	субтитры
Движок публикаций кабинета	стоит на паузе генерации текстов с 31.08	187 выпусков ждут, 366 заблокированы; 146 оплаченных готовых текстов лежат в рерайте, кабинет их не забрал	субтитры
Заливка через кабинет	заданий нет с 20.08	вся сентябрьская заливка шла операторскими скриптами на Минске, мимо кабинета	заливка
Минск	SSH недоступен; отчёт ноды последний раз в 08:42 UTC	живые версии рендера и заливки не сверены	рендер, заливка
База кабинета	1,64 ГБ, растёт на ~530 тыс. строк в сутки	движок пишет «ждём» на каждом круге (30 с) по каждому стоящему выпуску	кабинет, раздел 14
Диск VPS	свободно 472 ГБ	под 100 роликов в сутки не хватает 0,72–0,86 ТБ; уборка MP4 ещё не удалила ни одного файла; старые проекты без квитанции не уберутся никогда	служебное, кабинет
Mac: августовский «буфер-3»	три задачи launchd раз в минуту опрашивают рерайт и получают 404	конвейер крутится вхолостую, логи 26–76 МБ	субтитры, раздел 6

03 Откуда берутся тексты: таблица BB2 и субтитры

Коротко

- **Код, который качает субтитры, с 03.09 не менялся.** В кабинете это `pub_remote.donor_text`, в Rewrite Studio — `subs_fetch.py` (побайтно как в пакете 31.08). У Андрея он уже есть.
- **Автоматический путь кабинета «ссылка → субтитры → рерайт» молчит с 26.08.** Последнее скачивание субтитров было 26.08. После 27.08 кабинет не заказал ни одного рерайта. 187 выпусков ждут: стоит пауза генерации текстов, и в движке публикаций она действует на все профили.
- **Туннель для субтитров сейчас мёртв.** 18.09 около 11:00 CEST запрос через него не проходит. Порт на VPS открыт, а связь с другим концом висит. Последнее доказанное успешное скачивание было 14.09.
- **Новое — выбор оригиналов в Google-таблице BB2 (16–18.09).** Скрипт на VPS ночью собирает ролики 72 конкурентов, gpt-4.1 раскладывает их по сериям, и на листе каждого канала формулы показывают пул «что брать дальше».
- **Мостика от таблицы к тексту нет.** Строки «Очереди» никто автоматически не превращает в субтитры и рерайт. Кабинет не знает ни таблицу, ни 20 новых каналов BB2. Единственная правка на стыке с рерайтом — «ключ повтора» заказа от 14.09.

Путь целиком — как на самом деле 18.09

```
Конкурент (72 канала, лист «Конкуренты», галочка «Берём»)
   │  АВТО, ночью 01:00 CEST: YouTube Data API → новые ролики
   ▼
«Оригиналы» (ролик + серия)          ← АВТО: gpt-4.1 по названию; серии и «Не брать» правят ру
ками
   │  АВТО: формулы листа канала
   ▼
Пул на листе канала (разгон 10 + 60 лучших)
   │  РУКАМИ: ссылку вписывают в «Очередь» (напрямую или меню «BB2 → Заливка в очередь»)
   ▼
Строка «Очереди» (дата, канал, донор, статус — статусы ставят руками)
   │  ✗ РАЗРЫВ: ни один код не читает «Очередь» и не качает субтитры
   ▼
Субтитры ──► рерайт ──► проект студии ──► выпуск
   (а) кабинет, если ссылки вставлены в план канала: всё автоматически, но молчит с 26.08
   (б) руками: текст несут в Rewrite Studio, TXT потом импортируют в VideoStudio
```

ШАГ	КТО ДЕЛАЕТ	АВТО ИЛИ РУКАМИ	СОСТОЯНИЕ 18.09
Конкурент → каталог роликов	`ww2_pool.pool_sync` (cron VPS)	авто	работает; ночной прогон 18.09 упал на 403, догнан вручную в 10:09 CEST

ШАГ	КТО ДЕЛАЕТ	АВТО ИЛИ РУКАМИ	СОСТОЯНИЕ 18.09
Ролик → серия	`ww2_pool.classify` (gpt-4.1)	авто + правка	работает
Оригинал → пул канала	формулы листа	авто	работает
Пул → строка «Очереди»	оператор	руками	—
Строка → субтитры	никто	—	**разрыв**
Субтитры → рерайт	(а) движок публикаций кабинета; (б) человек в Rewrite Studio	(а) авто; (б) руками	(а) молчит с 26.08, туннель мёртв; (б) 0–5 задач в сутки с 31.08
Рерайт → проект	(а) движок; (б) импорт TXT	(а) авто; (б) руками	при (б) ID донора и канал теряются
Проект → выпуск	заливка (другая глава)	—	—

Как на самом деле шёл BB2 в сентябре. Мимо движка публикаций. Оператор Grind (tenant 18) делал проекты сам: на 10.09 у него 289 проектов на одном пресете, а каналы в кабинете записаны на владельца (tenant 3). Привязку «проект → канал» восстанавливали вручную (`research/ww2_operator_20260910`), дальше — ночная строгая заливка операторскими скриптами (глава о заливке). В карте каналов кабинета 86 строк (active 40, paused 28, archived 18), и ни у одной не заполнена машина заливки (`host_id`).

---

1. НОВОЕ: Google-таблица BB2 и пул оригиналов (16–18.09)

Что было на 03.09 → что стало. На 03.09 оригиналы выбирали руками. Кандидаты лежали в xlsx-пулах и в `рерайты_очередь.md` в `~/niches` (их собирали скрипты волн вроде `собрать_пул.py`). С 18.08 была ещё Google-таблица «Пул рерайтов» с листом на канал; её судьба после таблицы BB2 не проверена. Теперь выбор для BB2 идёт в одной Google-таблице. Скрипт на VPS каждые 10 минут чинит её структуру, а ночью пополняет пул.

- **Лист «Конкуренты»** — каналы-доноры. Колонкой «Берём» руками отмечают, участвует ли канал. В строке заголовка справа, **N1:Y1** (6 пар «подпись — значение»), лежат настройки пула. Формулы ссылаются на них по именам: `pool_min_len` , `pool_mid` , `pool_top` , `pool_min_views` , `pool_size` , `pool_warmup` .
- **Лист «Оригиналы»** — все длинные ролики конкурентов про BB2: ID, просмотры, «× медианы» (просмотры относительно медианы конкурента), корзина. Руками правятся «Подходит для серий», «Не брать» и заметка. По состоянию скрипта на VPS: 72 конкурента, 9113 роликов.
- **Лист канала** (A:I) — живой пул на формулах. В пул попадают только ролики «Берём»-конкурентов, длиной от `pool_min_len` и с «× медианы» не ниже `pool_mid` .

    - Сначала идёт разгон: пока у канала в «Очереди» меньше 10 строк, сверху стоят сильнейшие ролики с просмотрами ниже порога.
    - Дальше 60 свободных роликов от 300 тыс. просмотров, от сильного к слабому. Сначала своя серия; если её не хватает — добор из других с пометкой «из другой серии».
    - Статус строки: «свободно», «занят: <канал того же языка>» или статус из «Очереди». Отменённое этим каналом ему больше не предлагается. Взятое, но отсутствующее в «Оригиналах», видно внизу как «нет в «Оригиналах»».
- **Лист «Очередь»** — единственный журнал того, что какому каналу взято. Статусы (Запланировано → … → Залито / Отменено) ставят руками, код их не двигает. Колонки J/K/L (название оригинала, ID, язык канала) и «Проверка» заданы формулами в строке заголовка, поэтому сортировка их не ломает. «Проверка» пишет: «повтор оригинала на канале», «оригинал уже взят другим каналом этого языка», «в «Донор» нет ссылки на ролик», «впишите ссылку на оригинал», «выберите статус», «просрочено», «канала нет в списке».

Зачем. 17.09 владелец попросил, чтобы на листе каждого канала был список роликов конкурентов под его серию. 18.09 он утвердил правило: разгон из 10 роликов, потом лучшие 60 с порогом 300 тыс. просмотров, одинаковым для всех каналов. Источник — заметка владельца `ww2-sheet-rewrite-pool.md`.

Где в коде (VPS `/root/ops/ww2_sheet/` = Mac `~/ops/`, sha256 совпадают):

- `ww2_pool.py:36–38` `SETTINGS` — стартовые значения: 20 мин, 0.5, 2, 300 000, 60, 10. Действующие значения читает `read_settings` (`:607`) из таблицы.
- `ww2_pool.py:632` `classify()` — gpt-4.1 (`WW2_POOL_MODEL`, `:23`). Пачки по 40 (`:825`), в запрос идут только ID, имя конкурента и название. Ключ OpenAI берётся из общего файла ключей кабинета `/root/video_studio_api_keys.json` (`:21`, `:627`).
- `ww2_pool.py:712` `pool_sync()` и `:807` `_sync_donor()` — новые ролики берутся через `playlistItems`, пока не попадётся страница целиком из уже виденных. Просмотры по всем роликам обновляются раз в 6 дней (`FULL_REFRESH_DAYS`). Если ролик исчез у конкурента, ему ставится «Не брать» и заметка. Состояние хранится в `pool_state.json`, от параллельных запусков защищено блокировкой файла.
- `ww2_pool.py:348` `queue_check_formula()`, `:393` `pool_formulas()` — правила пула и «Очереди» записаны формулами Google Sheets, а не на Python.
- `ww2_sheet.py:883` `main()` — режимы `--light` / `--sync` / `--pool` / `--rebuild`. `run.sh` подключает `.env` и не даёт двум запускам наложиться (`flock -w 900`). Тот же скрипт ведёт реестр каналов в таблице: коды, статусы, «Внимание», «Историю».
- `~/ops/ww2_sheet_menu.gs` — меню «ВВ2» в таблице (Apps Script). Владелец вставляет его руками, программно его не поставить.

Как проверить вживую.

- `ssh root@13.140.129.66 'crontab -l | grep ww2_sheet'` → `*/10 … --light` и `0 1 … --sync`.
- `grep "пул:" /root/ops/ww2_sheet/ww2_sheet.log | tail`. Время в логе +7 (зашито в `ww2_sheet.py:23`): 01:00 CEST = 06:00 в логе.
- `sha256sum /root/ops/ww2_sheet/*.py` сверить с `~/ops/*.py` на Mac. Правят на Mac и копируют на VPS, иначе cron работает на старом коде.

Грабли.

- **Один ключ YouTube Data API на всё.** Его тратят ночной прогон, пул и ручные исследования (`niches/ww2/таблица_пул/tools/yt.py` , самоограничение 2500 единиц; 18.09 потрачено 739). Ночной cron в 01:00 CEST идёт **до** сброса квоты (09:00 CEST), поэтому доедает квоту предыдущего дня. 17.09 скан каталогов выжег её, и 18.09 в 01:00 CEST прогон получил `HTTP 403` . Причину 403 лог не пишет; «квота» — из заметки владельца. Догнали вручную `run.sh --sync` в 10:09 CEST.
- **Первый же 403 останавливает весь обход.** Остальные конкуренты получают «не обработан этой ночью — кончилась квота YouTube» и ждут следующей ночи (`ww2_pool.py:730–737`).
- **В пул не заглядывают субтитры.** Фильтр по длине есть только снизу. Ролик без субтитров или трёхчасовой ролик попадёт в пул и упадёт уже на шаге «текст».
- **Разбор только по названию.** По сверке владельца «про BB2 или нет» совпадает на 93–95%, по сериям около 0.6. Цифры не перепроверялись.
- **Настройки живут в таблице.** Значения в коде — только для первого запуска.
- `--rebuild` **опасен.** Он удаляет все вкладки, кроме «Конкурентов» и «Оригиналов», и создаёт «Очередь» и «Историю» **пустыми**: весь журнал «что взято» теряется. Из старых данных переносятся только «Каналы». Работает только с Mac (нужны `registry.db` и `~/niches`).
- **Ловушки Sheets, на которые уже наступили.**
  - В Sheets нет функции TAKE.
  - `IF` по массиву внутри `LET/HSTACK` без `ARRAYFORMULA` считает только первую строку.
  - Текст надо писать с апострофом: иначе ID вроде «-abc» и строки с «+» становятся формулами.
  - Добавление колонок сдвигает ссылки формул.
- **В самой таблице лежат почты аккаунтов** (листы «Почты», «Профили», колонка почты в «Каналах»). Доступ к живой таблице — это доступ к почтам.

2. ИЗМЕНЕНО: заказ рерайта из кабинета — ключ повтора и «задача пропала» (14.09)

Что было на 03.09 → что стало. На 03.09 `RewriteClient.create_job` отправлял заказ без ключа. Если ответ Rewrite терялся, следующий цикл мог заказать рерайт ещё раз. 404 при опросе давал обычную ошибку строки. Теперь:

- заказ уходит с заголовком `Idempotency-Key: release:<release_id>` ;
- Rewrite узнаёт заказ по «отпечатку»: всё тело запроса, где вместо `file_id` стоит хэш содержимого текста. Повтор того же заказа возвращает ту же задачу. Тот же ключ с другим текстом, **другой моделью, языками или пресетом** даёт 409. Если задачу удалили — 410. В обоих случаях строка уходит в ошибку без повторной оплаты;
- 404/410 при опросе задачи поднимает `RemoteJobMissing` . Задача помечается `missing` , выпуск останавливается и требует разбора. Нового заказа не будет.

Зачем. Пункт S07 аудита запуска 14.09 (`research/launch_hardening_20260914/CRITIC_S07_C3_APPLIED.md`). Проверено: 100 одинаковых одновременных запросов создают одну задачу; повтор после потерянного ответа — тоже одну; после 404 идёт один GET без нового POST.

Где в коде.

- `кабинет/pub_remote.py:80–101` `_call(..., missing_job=)`, `:328` `class RemoteJobMissing`, `:359–383` `create_job(idempotency_key=)` и `job()`.
- `кабинет/pub_services.py:183–228` `do_source_ready`: передаёт `"release:"+release_id`, отказывает при `status='missing'`, перехватывает `RemoteJobMissing`.
- Сторона Rewrite (подробно — в главе о рерайте): `job_idempotency.py`, `job_queue.py:334–344` (409/410), `api.py:605–609`.

Как проверить.

- `sqlite3 -readonly /root/VideoStudio/server/vsgen.db "SELECT service,kind,status,COUNT(*) FROM pub_release_jobs GROUP BY 1,2,3"` — строк `missing` на 18.09 нет.
- `sqlite3 -readonly /root/rewrite-server/job_queue.db "SELECT scope,COUNT(*) FROM create_intents GROUP BY 1"` — 20 записей, все `web-rewrite`, ни одной `api-rewrite`. **Кабинет новую защиту в бою ещё ни разу не использовал.**

Грабли.

- Сценарий «повтор дал 409» узкий. `donor_text` пишет текст в кэш до загрузки в Rewrite, поэтому повтор после потерянного ответа берёт тот же текст из кэша. 409 будет, если запись в кэш молча не удалась (ошибка глотается, `pub_remote.py:233–243`) или между попытками сменили пресет или модель канала.
- 31 задача рерайта кабинета уже удалена из Rewrite: 21 у готовых выпусков, 9 у выпусков blocked на project_ready, 1 на upload_pending. Если такие выпуски снова пойдут опрашивать Rewrite, получат `missing`.
- С 17.09 Rewrite для серверных ключей пускает только модели из списка, остальное — 422 (`api.py:626`). Какой ключ и модель у заказов кабинета и пройдут ли они после снятия паузы — не проверено.

3. НЕ ИЗМЕНЕНО, но состояние другое: автоматический путь кабинета стоит

Факты (vsgen.db и job_queue.db, только чтение, время UTC).

ЧТО	ЗНАЧЕНИЕ
`subs_cache`	164 ролика, с 19.08 08:37 по **26.08 08:00**; после этого ни одной записи
Задачи Rewrite в сутки	19.08: 91; 20–26.08: 36–50 (359 из 385 — заказы кабинета); с 31.08: 0–5, ни одной от кабинета
`pub_plan_items`	frozen 187 · error 366 · done 24 · cancelled 1
frozen: даты выхода	184 строки ww2/тайга/аннуаки (вставлены 18.08, слоты 29.08–06.09) + 3 «арбузы» (вставлены 09.09, слоты 10–12.09). Все даты в прошлом

ЧТО	ЗНАЧЕНИЕ
`pub_releases` pending	187, все в фазе `created`, tenant 3, задач рерайта у них нет. Созданы 27–31.08 (по 36 в день), 01–04.09, 09.09
`pub_releases` blocked	366 (= 366 error в плане). Из них **146 на шаге created**, причём задачи рерайта у всех 146 в Rewrite `completed`: текст оплачен и готов, но кабинет его не забрал
Причина ожидания	«генерация текстов и промптов этого профиля приостановлена». `admin_state.queue_pause` = `prompt_uids:[3]` **и** `providers:[prompt_claude]`. Последний `pause_queue` в аудите — 31.08; саму строку переписали 14.09 14:11 без записи в аудите
`pub_channels` ww2	active 14, paused 28, последний добавлен 26.08. **20 новых каналов BB2 (созданы на YouTube 16.09) в карте кабинета нет**

Где в коде. Проверка паузы — `pub_services.py:138` `_new_prompt_work_paused`. Она была и в пакетах 31.08 и 03.09. Сработав, она отдаёт `ResourceDown("тексты")` ещё до скачивания субтитров, поэтому субтитры сейчас не качаются. Любой провайдер с префиксом `prompt_` в `providers` блокирует новые заказы у **всех** профилей (`:158–160`). Снять только паузу профиля uid 3 недостаточно.

Грабли, важные для нового софта.

- **Ожидание стирает историю выпуска.** Журнал хранит последние 400 строк на выпуск (`pub_log.py:22`). Одинаковые «ждём…» пишутся примерно по 22 тыс. строк в час. На 18.09 все 74 800 строк 187 выпусков (187 × 400) укладываются в окно 05:35–08:57 UTC.
- **Ожидание соседа убило оплаченную работу.** 146 августовских выпусков сняты как «зависло на шаге created, попытки исчерпаны», хотя Rewrite их позже доделал. По коду срок шага, на котором ждут рерайт, — 10 минут плюс жёсткий предел 12 часов (`pub_engine.py:57`, `:367`). Журнал этих выпусков пуст, поэтому причину по журналу не подтвердить.
- **Статус задачи рерайта в кабинете не узнаёт об успехе.** У всех 390 задач в `pub_release_jobs` стоит `running`, даже у выполненных: `_finish_remote` вызывается только на ошибке или `missing`.
- **После снятия паузы 187 выпусков с прошедшими датами тронутся разом.** Это до 187 скачиваний субтитров и заказов рерайта через мёртвый сейчас туннель (см. раздел 5). Что движок сделает с прошедшими датами выхода — не проверено.
- **Две очереди не связаны.** План публикаций кабинета и «Очередь» в таблице ничем не синхронизируются. По заметке владельца зависшие пункты плана перенесли в таблицу руками как «Запланировано»; кода для этого нет.

4. Rewrite Studio, вкладка «Субтитры»: вывод 02.09 в силе

- `subs_fetch.py` совпадает с пакетом 31.08 (sha256 `ae49e14d…`). Маршруты `/subs/fetch` и `/subs/download` живы, по коду те же, есть в `oa_8899.json`.
- В боевом `static/index.html` обращений к `/subs/fetch` нет, в рабочей копии на Mac — есть. Кнопки у пользователей по-прежнему нет. В журнале `rewrite-server` (он начинается с 04.09) HTTP-обращений к `/subs/` нет.
- Новое: 14.09 эксперименты `rewrite-paired10-20260915` вызвали `subs_fetch.py` напрямую, без HTTP. Через прокси Rewrite (тот же туннель `127.0.0.1:1080`) скачаны субтитры 5 роликов в 07:35 UTC, все с

первой попытки (`cases/*/metadata.json`). Это последнее доказанное успешное скачивание на VPS.

5. Туннель и выходы для субтитров — живая сверка 18.09

- **Туннель сейчас не работает.** В 10:55 и 11:07 CEST `curl --socks5-hostname 127.0.0.1:1080 https://api.ipify.org` с VPS обрывается по таймауту (20 и 30 с, три попытки).
- Порт по-прежнему держит `sshd` (обратный проброс, сессия с 08.09 17:25 CEST). У сессии висят полузакрытые соединения, и растёт очередь неотправленных данных: другой конец не отвечает. Минск по SSH недоступен (таймаут).
- В `VS_SUBS_PROXIES` 21 выход: свой туннель и 20 прокси (18 SOCKS и 2 HTTP) с логином и паролем в адресе. По заметке владельца от 19.08 это прокси профилей AdsPower, которые тогда не заливали. `VS_SUBS_REST=1800` . Файл `VS_SUBS_COOKIES` от 19.08.
- `/usr/bin/python3` на VPS (им запущены vsgen и rewrite): `youtube-transcript-api 1.2.4` и `PySocks` стоят. Rewrite ходит только через туннель (`REWRITE_SUBS_PROXY`).

Как проверить.

- `ssh root@13.140.129.66 'curl -s -m 15 --socks5-hostname 127.0.0.1:1080 https://api.ipify.org'` — должен вернуть адрес, но **не** `13.140.129.66` . Пустой ответ означает, что туннель мёртв, даже если порт слушает.
- `ss -tnp | grep <pid sshd>` — CLOSE-WAIT и ненулевая очередь отправки означают полумёртвую сессию.

Грабли.

- **Открытый порт ≠ живой туннель.** Туннель никто не сторожит: в коде сторожа VPS проверки нет.
- **У кабинета нет таймаута на скачивание субтитров.** `_subs_session` — обычная сессия `requests` , а библиотека вызывает её без таймаута. У `subs_fetch.py` в Rewrite таймаут есть. При таком туннеле, как сейчас, первый выход может повиснуть надолго. Движок публикаций крутится одним циклом (`main.py:2250–2265`), поэтому может встать весь, включая снятие зависших заливок. Это вывод из кода, вживую не проверено.
- **Список прокси не менялся с 19.08.** Профили 21/22/26/28 теперь держат 20 новых каналов BB2. Если их прокси есть в списке, скачивание субтитров будет выжигать адрес, с которого идёт заливка. Каким профилям принадлежат 20 прокси, не сверялось.

6. Для полноты: августовский путь на Mac (в пакеты не входил)

- `niches/ww2/буфер3_20260813/pipeline.py transcripts` работал так: субтитры через `yt-dlp` , а если их нет — скачивание звука и расшифровка `mlx_whisper` . 13.08 так получена 21 расшифровка, все из субтитров.
- Скриптов, которые качают расшифровки, в `~/niches` после 14.08 нет. Манхва-скрипты 17.09 вызывают `yt-dlp` только для списков роликов.
- `манхва_2026-09/доноры_en/субтитры_пулов.json` (17.09) — разовая проверка 60 кандидатов. В 10 из 60 строк yt-dlp вернул ошибку со ссылкой на инструкцию по cookies.

- **Но буфер-3 не выключен.** На Mac каждые 60 секунд запускаются три launchd-задачи: `com.vova.ww2.buffer3.controller`, `com.vova.ww2.buffer3.assets`, `com.vova.rewrite.buffer3.controller`. Последний запуск — 18.09 09:02 UTC. Последняя из них каждую минуту опрашивает Rewrite и получает 404 «job not found». Логи растут: 26, 46 и 76 МБ.

Что новый софт обязан сохранить

1. **Отказ адреса — не отказ ролика.** 429, `RequestBlocked`, `IpBlocked`, обрыв или таймаут туннеля означают «сменить выход», а строка живёт. Строку убивает только закрытый список «субтитров нет»: `NoTranscriptFound`, `TranscriptsDisabled`, `VideoUnavailable` и т.п. (`pub_remote.py:178–202`).
2. **Таймаут на каждое сетевое обращение за субтитрами,** и скачивание не в общем цикле движка. Одна зависшая загрузка не должна останавливать остальные выпуски.
3. **Живость выхода проверяется сквозным запросом,** а не открытым портом. Мёртвый выход виден на панели.
4. **Язык оригинала определяем по авто-дорожке, текст берём из ручной дорожки того же языка.** Дорожки приходят по алфавиту, «первая» ничего не значит.
5. **Один ролик скачивается один раз на все каналы** (кэш по ID ролика). Кэш держит и повтор заказа: при повторе текст должен быть побайтно тем же.
6. **Заказ рерайта идёт с ключом повтора, привязанным к выпуску.** 404 при опросе — остановка и разбор, а не новый заказ. Успех задачи записывается так же явно, как ошибка.
7. **Ожидание соседа не убивает выпуск, чья оплаченная задача жива.** Срок ожидания считается от очереди соседа, а не от десяти минут на шаг.
8. **ID ролика-донора и целевой канал идут вместе с текстом до проекта и выпуска.** Аудит 10.09: все 289 проектов Grind — точные копии экспортов Rewrite, но импорт TXT не несёт ни ID донора, ни UC, и связь «проект → донор» не восстановлена. В задаче Rewrite поля под донора нет.
9. **Одна очередь.** Проверки «повтор оригинала на канале» и «взят другим каналом того же языка» идут по ID ролика, а не по названию. Журнал «что взято» нельзя стирать служебной пересборкой.
10. **Правила пула — данные, а не код:** порог просмотров, размер 60, разгон 10, минимальная длина, доля медианы. Добор из других серий помечается видимо.
11. **Квота YouTube Data API — общий ресурс.** Ночной прогон — после сброса квоты или с резервом. 403 по квоте означает «повторить позже», а не ошибку ролика.
12. **Длина исходника ограничена сверху, и наличие субтитров проверяется до попадания в пул.** По заметке владельца от 05.08 рерайт держит длину примерно 1:1: транскрипт на 20 тыс. слов даёт ролик на 3 часа.
13. **Пауза адресна и видна.** Видно, кто и когда её поставил, на кого она действует, и каждое изменение пишется в журнал. Ожидание — одна строка «ждём: причина, с какого времени», а не поток одинаковых записей.

Мёртвое / экспериментальное / временное — не переносить

- `ww2_sheet.py.bak.*`, `ww2_pool.py.bak.*`, `pool_state.json.seed_20260917` (VPS и Mac) — снимки правок 16–18.09.

- `niches/ww2/таблица_пул/поиск_*`, `проверка_*`, `tools/yt.py` — разовые исследования 18.09 (ключ YouTube читается из файла памяти).
- `niches/манхва_2026-09/доноры_en/*` — исследование ниши манхвы.
- `буфер3_20260813` и три launchd-задачи буфера-3 на Mac — отработавший августовский конвейер, который продолжает крутиться. Выгрузить их или нет — решает владелец.
- На VPS: юниты `rewrite-paired10-*`, `rewrite-r2-econ-*` (в состоянии failed) и папка `rewrite-multiniche-20260914-round2`. Это эксперименты. Субтитры они качали через тот же `subs_fetch.py`, нового источника текстов нет.
- 187 зависших выпусков и 366 заблокированных пунктов плана — наследие августовского залпа. В новый софт как данные их не нести (решает владелец). Отдельно владелец решает про 146 оплаченных и готовых текстов в Rewrite.
- Вкладка «Субтитры» в рабочей копии Rewrite на Mac — не выкачена.

Кто ещё ходит через туннель. Manhwa Studio (`manga-web`) качает субтитры через тот же `127.0.0.1:1080` (`MANGA_SUBS_PROXY`). Три сервиса на одном домашнем адресе — это общий лимит YouTube на адрес.

Что не сверено

- Минский бокс недоступен (таймаут), юнит туннеля там не проверен. Почему туннель сейчас не отвечает и с какого момента, неизвестно. То, что его другой конец — Минск, известно из памяти владельца.
- Зависнет ли движок публикаций на мёртвом туннеле — вывод из кода, вживую не проверялось.
- Качаются ли сейчас субтитры через 20 прокси, живы ли cookies от 19.08 — не проверялось: обращаться к YouTube запрещено.
- Каким профилям AdsPower принадлежат 20 прокси и есть ли среди них 21/22/26/28.
- Содержимое самой Google-таблицы (53 «Берём», 601 строка «Очереди», 50 каналов, текущие значения настроек) — таблицу не открывали. 72 конкурента и ~9100 оригиналов подтверждены по `pool_state.json` на VPS.
- Совпадает ли меню Apps Script в таблице с `~/ops/ww2_sheet_menu.gs`.
- Причина 403 ночью 18.09: «квота» — по заметке владельца, лог причину не пишет.
- Как поведёт себя движок, если снять паузу у выпусков с прошедшими датами. Пройдут ли заказы кабинета через новый список моделей Rewrite (17.09).
- Почему кабинет ничего не заказывал 27–30.08, до действия паузы 31.08.
- Откуда оператор Grind взял исходные тексты для 441 экспорта Rewrite. Все сентябрьские задачи Rewrite не кабинетные, их всего 21. Предположение, что это выходы августовских задач кабинета, не проверено.
- Жива ли и чем стала для ВВ2 прежняя таблица «Пул рерайтов» (с 18.08).
- Точность разбора gpt-4.1 (93–95% «про ВВ2», ~0.6 по сериям) — из заметки владельца.

04 Рерайт (Rewrite Studio)

Коротко

- Базой для рерайта служит пакет **31.08**. Это боевой код VPS на 01.09 12:43, отличается только заменой id маркером. В пакете 03.09 рерайта не было, поэтому ниже вся дельта с 01.09 по 18.09.
- Код правился **только на VPS** (`/root/rewrite-server`). Локальная `~/Documents/rewrite_web_site` — отдельная разошедшаяся копия. В ней нет ни одной сентябрьской правки, и с пакетом 31.08 она тоже не совпадает. Источником её не брать.
- Что новый софт обязан повторить:
  1. общий на машину лимит «Codex — 1 вызов на аккаунт, Claude-подписка — 1 вызов на токен», один на рерайт, кабинет и обложки;
  2. партнёры на серверных ключах с 17.09 пишут через сторонний платный прокси и видят только разрешённые модели;
  3. задачу нельзя создать дважды, а исходник замораживается снимком;
  4. код больше не меняет смысл текста, а свой брендинг ставится строго по ролям частей;
  5. вычитку Pass A–D на серверном ключе заменила точечная чистка через Codex.
- Плюс около десятка мелких поломок с датами: снятые модели, давка `sessions.db` , двойной ответ в разговоре, тихо укороченные тексты.

С чем сравнивал и что оказалось санитизацией

ФАЙЛ	ИТОГ 31.08 → БОЙ 18.09
`server.py` , `rewrite_core.py` , `job_queue.py` , `api.py` , `api_auth.py` , `auth.py` , `log_public.py` , `static/index.html`	реальные изменения логики
`job_idempotency.py` , `requirements-anthropic.txt`	новые
`/opt/video-studio-shared/credential_budget.py`	новый общий модуль трёх сервисов. Рерайт импортирует его при старте (`rewrite_core.py:21-22`)
`gen_v7.py` , `gen_judge.py` , `gen_editor.py` , `gen_output_cleaner.py` , `qa_findings.py` , `subs_fetch.py` , 3 миграции, `claude_limits.py`	без изменений, sha совпадают
`migrations/user_keys_001.py`	отличие только в маркере ADMIN_USER_ID

ФАЙЛ	ИТОГ 31.08 → БОЙ 18.09
OpenAPI 8899	по содержимому тот же (JSON равен, 40 путей), но форматирование другое, файлы не байт-в-байт. Живой `/openapi.json` = `oa_8899.json`. Новый заголовок и поля в нём не описаны (раздел 13)
DDL	в `job_queue.db` новая таблица `create_intents`, в `sessions.db` колонка `user_keys.credential_mode`

Санитизация 31.08 затронула только `ADMIN_USER_ID` (`rewrite_core.py`, `auth.py`, `index.html`, миграция) и две ссылки gen/cover в `index.html`. Проверено так: пакет 31.08 сравнён с резервной копией VPS `*.bak-20260901T124317Z`. Ядро отличается одной строкой, `server.py` совпадает байт-в-байт. Строки `REDACTED_*` в `shared_keys_fair_queue_001.py` и `rewrite_core.py` — это код, а не санитизация.

В пакет кладутся копии боя с теми же заменами. Адрес прокси заменён на `alt-proxy.example.invalid`, `ADMIN_USER_ID` — маркером. Дифф «31.08 → бой» без шума санитизации — `ALL_rewrite_31.08_to_18.09.diff`, 5711 строк.

Хронология на бою (время CEST)

КОГДА	ЧТО	SHA ЯДРА ПОСЛЕ
01.09 14:43	код: строгая проверка `auth.json` Codex, межпроцессный замок ротации. `~/.codex` берётся только если там есть `auth.json`	f7b865e5
01.09 ~14:56	настройка: drop-in `codex.conf`, `REWRITE_CODEX_HOME` → общая `/root/.codex-server`	—
02.09 ~20:02	настройка: та же переменная в `/etc/rewrite.env`. Этот файл главнее drop-in, реально починилось только здесь	—
04.09 09:49	код: мёртвые токены Claude, проба `claude -p`, `*` в списке подписки	8122ac53
04.09 10:33	код: Codex параллельно, узкий замок и запись «сравнил — записал»	56f25db9
04.09 днём	настройка: появилась `REWRITE_CODEX_PER_HOME_CONCURRENCY`	—
05.09 ~10:15	настройка: появились `REWRITE_ALLOWED_CODEX_MODELS` и `REWRITE_STUDIO_CODEX_MODEL` (день снятия gpt-5.4)	—

КОГДА	ЧТО	SHA ЯДРА ПОСЛЕ
13.09 14:29	настройка: модель по умолчанию `codex:gpt-5.5` → `codex:gpt-5.6-terra`, список разрешённых сужен до sol и terra; в `codex.conf` `REWRITE_CODEX_CONCURRENCY` 1 → 6. **С 09.09 (сняли gpt-5.5) до этой минуты модель рерайта по умолчанию была мёртвой**	—
13.09 15:28	код: снятые модели, предупреждения о длине, давка `sessions.db`, модель по умолчанию в UI	828800c8
14.09 11:32–13:20	код: свои ключи до 100 и own_only, память 4 ГиБ, прямой Anthropic API, общий лимит ключа, идемпотентность, снимки входов	4f40f095 → 9b53dd8a → 277c7786 → 08239982
14.09 13:48	общий модуль `credential_budget.py`	72a3dbf8
14.09 20:25	код: контракт сохранности текста A+B	c6a87234
15.09 08:31	код: часть C, свой призыв и прощание	ea87197e
16.09 09:58	код: 13 правок промпта под удержание	67006ef6
16.09 12:19	код: однопроходная чистка	da6de4f1
17.09 ~10:12	настройка: по памяти владельца, второй токен в пуле Claude	—
17.09 10:29	код: починка склейки абзацев	63092016
17.09 11:59	код: повтор по длине, страж чистки	531e5767
17.09 18:49	код + env: альт-прокси и список моделей. Добавлены `REWRITE_ALT_API_KEY`, `REWRITE_ALT_CONCURRENCY`, `REWRITE_SERVER_KEY_MODELS`	03d2fe7a
17.09 19:07, рестарт 19:45:35	код: двойной ответ в разговоре Claude	**6f473d21 = бой**

Резервные копии лежат в `/root/rewrite-server/*.bak.*` и `backups/*`. В `backups/*` есть базы с ключами пользователей, в пакет их не брать.

---

1. Снятые модели Codex дают понятную ошибку (13.09)

Было → стало. В коде по умолчанию стояла `codex:gpt-5.4`, разрешённых было шесть, три из них OpenAI уже сняла. Отказ провайдера считался временным сбоем и выглядел безлико (E-INTERNAL). Теперь отказ

в модели сразу останавливает задачу с текстом «Модель X сейчас недоступна у провайдера — выберите другую модель…» (E-MODEL). В коде по умолчанию разрешены terra и sol, умолчание — terra.

Важно: на бою обе переменные заданы в env, и действуют их значения, а не умолчания кода. На 18.09: `REWRITE_STUDIO_CODEX_MODEL=codex:gpt-5.6-terra`, `REWRITE_ALLOWED_CODEX_MODELS` = sol, terra, luna (luna добавлена 17.09 18:49).

Зачем. 05.09 OpenAI закрыла gpt-5.4. С 12.09 17:54 интерфейс брал первую по алфавиту Codex-модель, а это была снятая gpt-5.4-mini. Итог: 66 пустых вызовов и ноль файлов на запуск, «Повторить» гонял ту же модель.

Где в коде.

- `rewrite_core.py:1610` `get_allowed_codex_models`, `:1620` текст ошибки, `:1631` `codex_model_admission_error`.
- `:8939–8946` метка и регулярка отказа: 400 «not supported when using Codex», 404 «does not exist», `model_not_found`, 403 прокси «not allowed to use the requested model». Смотрятся только строки `ERROR:` и события `--json`, чтобы не ловить слова из текста статьи.
- `:7862` `remember_model_unavailable`: после первого отказа соседние языки и авто-повторы не тратят вызовы.
- `server.py:397` модель по умолчанию, `:565`, `:3279`, `:3308`, `api.py:889` — сверка при запуске, «Повторить», полном повторе и авто-возобновлении.
- `/models` помечает назначенную модель `default: true` (`server.py:2317–2331`).

Как проверить вживую. `grep -c FIX-2026-09-13-models /root/rewrite-server/rewrite_core.py`. В публичном логе упавшей задачи — строка с E-MODEL.

Грабли. Модель задачи хранится в `data` внутри `job_queue.db`, поэтому сверка нужна при каждом запуске. «Unable to verify model access» — временная ошибка, это не отказ.

2. Серверные ключи: только разрешённые модели и сторонний прокси (17.09)

Было → стало. С 04.09 (`REWRITE_SERVER_SUBSCRIPTION_USER_IDS="*"`) все кабинеты без своего ключа писали на подписках владельца. С 17.09 18:49 кабинет не владельца на серверном ключе получил два ограничения:

- видит и запускает только модели из `REWRITE_SERVER_KEY_MODELS`, иначе ответ «Модель X недоступна на серверных ключах…»;
- каждый его вызов идёт через сторонний прокси, совместимый с OpenAI и Anthropic (в заметках владельца — triklz). Работает тот же Codex CLI или Claude Code CLI, меняются только адрес и ключ.

«Владелец» — это `ADMIN_USER_ID` (сверил: аккаунт Morbie). Он и кабинеты со своим ключом идут прежним путём.

Зачем. Подписка Codex на сервере исчерпана до 21.09: отчёт сторожа доступов 18.09 06:15 — «рерайты · codex-home МЁРТВ … Sep 21st». На 18.09 `REWRITE_SERVER_KEY_MODELS` = luna, terra, sol, claude-sonnet-5, claude-opus-5 (сверено по env).

Где в коде.

- `rewrite_core.py:1175–1272` — `ALT_ROUTE_TOKEN`, `_ALT_SLOTS`, `alt_route_for`, `_alt_model`, `_alt_codex_flags`, `_alt_slot`.
- Маршрут выбирается **на каждом вызове** по пользователю потока и `credential_source == "server"`. Места: `call_codex_subscription` `:9027`, `call_api_universal` `:9495`, разговоры `:8225`, `:9222`.
- Codex получает свой провайдер флагами `-c … wire_api="responses"`, ключ из env `REWRITE_ALT_API_KEY`, без `CODEX_HOME`. Рассуждения: sol=low, terra/luna=medium (`REWRITE_ALT_CODEX_EFFORT`).
- Claude получает `ANTHROPIC_BASE_URL` и `ANTHROPIC_API_KEY` (`:1312–1317`). Судья переводится с sonnet-4-6 и haiku-4-5 на sonnet-5 (`REWRITE_ALT_MODEL_MAP`).
- Общий потолок вызовов через прокси — `REWRITE_ALT_CONCURRENCY`: по умолчанию 5, код не даёт больше 6. Codex и Claude считаются вместе. Ожидание без таймаута, но со стопом.
- Проверка модели `server_key_model_error` (`:1649`) стоит в `/models` (`server.py:2334`), при создании в кабинете (`:418`), в API v1 (`api.py:625`), при повторе и возобновлении (`server.py:565`, `:3279`, `:3308`, `api.py:889`).

Как проверить вживую.

- `grep -o '^[A-Z_]*=' /etc/rewrite.env` покажет `REWRITE_ALT_API_KEY`, `REWRITE_ALT_CONCURRENCY`, `REWRITE_SERVER_KEY_MODELS`.
- В логах задач строки «Codex через альт-ключ: model=…»: с 17.09 18:49 их 1415, все `gpt-5.6-terra`.
- Строк «Через альт-ключ» у Claude — 0. Claude через прокси на бою ещё не работал.

Грабли.

- Отказ прокси — это ошибка, на подписку владельца он **не** откатывается (ранний `return` с `ALT_PROXY:`). Отказ «модель не разрешена» идёт как E-MODEL.
- Лимит ключа прокси, по замеру владельца, около 6 одновременных запросов. Дальше `429 rate_limit_queue_timeout/queue_full`. Баланс виден только на сайте продавца, подлинность модели за прокси не проверить.
- Адрес прокси в env не задан, он берётся из умолчания в коде (`:1235`, `:1315`). В новом софте — только из настроек.
- Задачи партнёров через прокси всё равно считаются в допуске как задачи на серверном ключе (`credential_job_budget`) и резервируют память как Codex. Прокси и задачи владельца делят один счётчик задач. Это чтение кода, вживую не проверено.
- Откат по `backups/ROLLBACK_20260917_altroute.md` возвращает ядро 531e5767, то есть **до** починки двойного ответа (раздел 11).

3. Доступы и ключи (01.09 → 14.09)

Одна папка Codex на рерайт, кабинет и проверяющего vsfix. Все ходят в `/root/.codex-server`. Обновление токена разводит файловый замок `<CODEX_HOME>/.auth.json.lifecycle.lock` (`rewrite_core.py:8652–8670`). `auth.json` принимается только в режиме ChatGPT и только с access- и refresh-токеном (`validate_codex_auth_document`, `:428`). Личный `codex_auth` в настройках проверяется тем же правилом (`server.py`, с 01.09).

- Зачем: 12.08 смена тарифа аннулировала всё семейство копий токена. 01.09 копии переименовали, drop-in поправили в тот же день, но `/etc/rewrite.env` задаёт ту же переменную и главнее drop-in. Рерайт починился только 02.09 около 20:02.
- Грабли: `~/.codex` не выброшен совсем. Он берётся, если `REWRITE_CODEX_HOME(S)` пусты и там лежит `auth.json` (`:415–425`).

Мёртвые токены Claude (04.09).

- Фразы «does not have access», «contact your administrator», «please login again» переключают токен в пуле (`_is_token_switch_signal` , `:7329`).
- На безликом «exit code 1» вызывается `claude -p ping` , результат кэшируется на 10 минут (`_claude_faceless_reason` , `:7356`). Причина пишется в лог как `CLAUDE_AUTH: …` .
- Зачем: с 26.08 по 04.09 оба серверных токена были мертвы, а канал числился рабочим. Партнёры без Codex стояли 9 дней.
- **Грабли:** проба берёт токен из окружения процесса (`CLAUDE_CODE_OAUTH_TOKEN` , `:7365`), а не токен упавшего вызова. Если упал токен пула или личный токен кабинета, диагноз может быть про другой токен. Проба к тому же идёт мимо общего лимита ключа.

Серверная подписка всем. `REWRITE_SERVER_SUBSCRIPTION_USER_IDS="*"` означает «все аккаунты» (`:196–210`). На 18.09 в env стоит именно `*` (сверено), по памяти владельца так с 04.09.

Свои ключи до 100 и режим «только мои» (14.09).

- В настройках можно сохранить до 100 ключей OpenAI, 100 OAuth-токенов Claude и 100 ключей Anthropic (`server.py:2343–2420`).
- Codex принимает JSON-массив до 100 `auth.json` . В массиве у каждого обязателен `account_id` , у каждого своя папка. Обновление пишется в базу по правилу «записать, только если значение не изменилось» (`_codex_payloads` `:599` , `get_user_codex_homes` `:633` , `_persist_refreshed_codex_auth` `:8738`).
- `credential_mode=own_only` запрещает серверные ключи. Без своего ключа задача падает с «Own-only mode: no own … credential configured» (`:1068`). Колонка добавляется лениво. `REWRITE_OWN_ONLY_USER_IDS` включает режим принудительно.
- Сейчас own_only у 2 аккаунтов, server_fallback у 18. Своего Codex нет ни у кого.

Прямой Anthropic API (14.09). Ключ берётся из пула владельца задачи на **каждой** попытке, ключ из тела запроса игнорируется. Общий потолок — 32 вызова (`REWRITE_ANTHROPIC_MAX_CONCURRENT_CALLS`). Нужны пакеты из `requirements-anthropic.txt` : в системном Python 3.10.12 стоят anthropic 0.76.0 и httpx 0.28.1 (проверено импортом). Без них вызов отвечает «установите зависимости».

Грабли. По памяти владельца, его токен лежит у него же «своим ключом» и важнее пула, поэтому все его Claude-задачи идут на одном токене. Один физический ключ у разных владельцев считается одним счётчиком (`_PHYSICAL_CREDENTIAL_*` , `:733`).

4. Параллельность: четыре слоя ограничений

Документы 31.08 описывают только первый слой.

СЛОЙ	ПРАВИЛО	ГДЕ
Очередь	общий потолок `REWRITE_MAX_CONCURRENT_JOBS` и потолки по провайдеру. По умолчанию они больше **не** выводятся из числа ключей	`server.py:1620–1655`
Память (14.09)	бюджет 4096 МиБ на весь рерайт, общий для всех провайдеров. Резерв на задачу — 128 + 3 потока × (Claude 288 / Codex 166 / OpenAI 64) МиБ. Для однородной смеси это не больше 4 Claude, 6 Codex или 12 OpenAI задач. Плюс перед запуском проверка, что свободно не меньше 2 ГиБ сверх уже зарезервированного	`server.py:1661–1697`, `job_queue.py:1145–1200`
Владелец ключей (14.09)	задач на одного владельца ключей — не больше «число ключей × лимит на ключ»	`rewrite_core.credential_job_budget`, `:1080`
Лимит ключа на машине (14.09)	на всю машину, то есть рерайт, кабинет и обложки вместе: Codex 1 вызов на аккаунт, Claude OAuth 1 на токен, OpenAI 12 на ключ	`/opt/video-studio-shared/credential_budget.py:19–20`, вызов `rewrite_core.py:855`

04.09. Codex шёл по одному вызову, потому что замок ротации держался весь вызов CLI. Замок сузили: он берётся, только если access-токен истекает раньше чем через 48 ч (`REWRITE_CODEX_REFRESH_MARGIN_H` , `:8605`). Запись обратно — только если файл не менялся (`_sync_codex_auth_back` , `:8673`). Замер: 4 вызова за 8,9 с против 510 с.

14.09. Общий модуль снова свёл подписочный Codex к одному вызову на аккаунт на всю машину. Этот слот общий с каналом промптов кабинета. Claude OAuth — тоже один вызов на токен. `REWRITE_CODEX_PER_HOME_CONCURRENCY` и `REWRITE_CLAUDE_PER_TOKEN_CONCURRENCY` теперь только поднимают число **допущенных задач** (слой 3), а вызов всё равно один. Лишние задачи крутятся в отложке (раздел 5).

Лимит держится на файловых замках в `/run/video-studio-credential-budget` : 41 файл, 7 ключей. В имени — хеш «семейство+ключ» и номер места, файлы пустые. Срока жизни у брони нет, умерший процесс освобождает замок ядром.

Улики. 16–17.09 в логах задач было по 220–262 строки «⏳ общий лимит ключа занят» на задачу, логи вырастали до 2 МБ. После перевода партнёров на прокси таких строк у них 0: прокси не берёт ни пул, ни общий лимит.

Грабли. Автор модуля назвал цифры 1/1/12 «осторожной политикой, а не свойством тарифа». На стенде с отключённым лимитом (`LAB_NO_HOST_BUDGET`) 5 параллельных вызовов sol на одной учётке Plus прошли без отказов, по памяти владельца — замер 18.09. Настоящую допустимую параллельность Pro никто не мерил.

Сосед на той же подписке. Manhwa Studio (`manga-web` , четвёртый сервис на VPS) запускается с `CODEX_HOME=/root/.codex-server` — это та же папка Codex, что у рерайта и кабинета, — и вызывает `codex exec` прямо

в ней, без копии и без общего лимита ключа. Её токен Claude совпадает с одним из двух токенов `REWRITE_CLAUDE_OAUTH_TOKENS` (сверено по хэшам). Любая оценка ёмкости подписки должна учитывать и её.

5. Отложка, когда слот занят (14.09)

Было → стало. Отложка при исчерпанном окне подписки была и раньше (с 11.08, есть в пакете 31.08). Новое — отложка при **внутренней** занятости слота:

- `acquire` ждёт свободный слот 2 секунды (`rewrite_core.py:826–870`);
- потом ставит задаче отметку на 5 секунд (`remember_host_budget_wait` , `:7811`) и отдаёт кусок с префиксом `HOST_BUDGET_WAIT:` ;
- язык завершается без авто-повторов (`server.py:251–257`);
- финализация сохраняет готовые файлы и возвращает задачу в очередь с `not_before` около «сейчас + 5 с» (`server.py:1566–1578` , `defer_job` `job_queue.py:478` , проверка по `run_token`). Готовые куски не теряются.

Зачем. Ожидание не должно выглядеть как сбой провайдера и не должно переключать ключи.

Грабли.

- Каждая отложка пишет строку в лог. Задача перезапускается сотни раз, лог раздувается.
- Клиент видит «Ожидание — лимит провайдера (E-LIMIT)», хотя лимит наш. Проверено прогоном `log_public.public_log_line` .
- Анализ текста при занятом слоте молча берёт шаблон: с 14.09 так было 20 раз. Шаблон **кэшируется** на (файл, модель, mtime) до перезапуска процесса (`:10745–10765`). Поэтому и после отложки задача пишет с шаблонным анализом, а он попадает в системный промпт (раздел 8).
- Чистка на время своего вызова снимает с потока отметку задачи (`cleanup_detached_job_id` , `:9954`), чтобы не отправлять в отложку всю задачу. Но `HOST_BUDGET_WAIT` входит в список отказов чистки, после которых она выключается **до конца задачи** (`:9872–9882` , раздел 9).

6. Защита от двойной отправки и снимки исходников (14.09)

Было → стало. Повтор POST создавал вторую задачу, то есть второй платный прогон. Теперь так:

- Заголовок `Idempotency-Key` (1–160 видимых ASCII) принимают `POST /api/v1/jobs` , `POST /jobs/rewrite` , `POST /jobs/generation` . Без заголовка всё работает как раньше.
- Хранится тройка «(scope, sha256 ключа, sha256 канонического тела)» (`job_idempotency.py` , `job_queue.py:201` , `:334–385`).
- Тот же ключ и то же тело возвращают ту же задачу, даже выполненную. Тот же ключ с другим телом — 409. Задача удалена — 410 «повторная оплата автоматически запрещена».
- В API v1 отпечаток считается по **содержимому** файла (`api.py:606–609`). В веб-пути — по телу запроса, то есть по **именам** файлов (`server.py:2824`).
- У пачки генерации у каждого элемента свой scope `web-generation:i` (`server.py:2730`).
- Интерфейс держит пару «тело+ключ» в `localStorage` (`rewrite.pending-create.v1:<владелец>:<url>`) до успешного ответа. Используются `navigator.locks` , неподтверждённых отправок не больше 100 (`ind`

ex.html:885–935).

- Цепочка публикаций кабинета шлёт заголовок `release:<id>` (`server/pub_services.py:215` , `pub_remote.py:379`). Записей `api-rewrite` в базе пока нет: после выкатки кабинет рерайт не заказывал.

Снимки исходников. Перед постановкой в очередь файл копируется во временный файл с fsync. Затем он жёсткой ссылкой ставится в `uploads/<uid>/.job_inputs/<sha256>/<имя>` . Если исходник изменился во время копирования — 409 (`snapshot_inputs`). Воркер сверяет хеш с именем папки (`server.py:1468–1470`). Пустой или пропавший исходник валит задачу текстом «Рерайт не запущен: …», раньше файл молча пропускался. На бою 18 снимков.

Пресет генерации замораживается в задаче при отправке (`preset_snapshot` , `server.py:2786`).

Свой каталог результатов. Новая задача пишет в `outputs/<uid>/<job_id>/` (`job_queue.py:353`), с 14.09 так лежат 85 файлов. При совпадении имён внутри задачи имя получает суффикс `_<sha10>` и свою область прогресса (`_rewrite_output_specs` , `server.py:1422`). Полный повтор чистит ровно эти области.

Грабли.

- Записи `create_intents` не удаляются, а задачи удаляются: вручную и уборкой старше `REWRITE_FILE_MAX_AGE_DAYS` . Сейчас 13 из 20 записей указывают на удалённые задачи. Повтор с тем же ключом получит 410.
- В интерфейсе запись снимается только после успешного ответа. Если ответ потерялся, а задачу потом удалили, этот браузер на то же тело будет получать 410, пока не почистят `localStorage` . Это чтение кода.
- OpenAPI не знает ни заголовка, ни ответов 409/410.
- `restore_hold` (новое поле задачи, `job_queue.py:107` , `:631`) запрещает «Повторить» у задачи, восстановленной из бэкапа, до ручной сверки.
- Таблица `jobs` не показывает нагрузку: её чистят. С 14.09 в ней 10 новых задач, но логов задач 23 и 24 запроса DELETE.

7. Контракт сохранности текста и брендинга (14.09 и 15.09)

Часть А — код больше не портит текст.

- `extract_from_brackets` (`:4196`) снимает только одну **внешнюю** пару `[…]` . Раньше брался самый длинный фрагмент в скобках, и хвост истории терялся.
- `sanitize_final_text` (`:5782`) убирает только мусор субтитров: `[music]` / `[аплодисменты]` на нескольких языках, `>>` , ноты, двойные пробелы, пробел перед знаком препинания. **Удалены** языковые «починки»: pantof→uș̆ă, Jagdtiger/IS-2, подмена роста, вычищение CJK и отчеств, удаление повторов предложений и «двойного прощания».
- `sanitize_claude_output` теперь та же функция. Вместе с «починками» исчезла структурная чистка ответа Claude: markdown-заголовки, строки «Блок N/Part N», разделители, `**жирный**` , преамбулы «Вот переписанный текст:». Константы `_SANITIZE_*` (`:4228–4250`) остались мёртвым кодом. Защита теперь только в промпте и в чистке раздела 9.
- `translate_paragraphs_recursive` (`:9702`): сбой провайдера, пустой ответ или исчерпанная глубина теперь бросают исключение (`:9756–9771`). Раньше в файл уходил исходник или маркеры `[FAIL_para_`

`i]` .

- Язык считается готовым, только если файл результата есть и не пустой (`:10815–10819`).

Зачем: ночной аудит 14.09 (`research/ww2_pipeline_20260914/REPORT.md`). Чистка удаляла фамилию Mackiewicz, меняла «ботинок» на «дверь» и ломала повтор цитаты Черчилля.

Части B и C — брендинг (`get_rewrite_prompt` , `:6408–6512`).

- Пустое имя ведущего остаётся пустым. Раньше подставлялся выдуманный «Anatolij Eugenjanovič Kazancev».
- Удаляется чужое: приветствие донора, самопредставление, лайк/подписка/колокольчик, спонсоры, прощание.
- Остаются приёмы удержания донора (анонс, обещание вернуться, вопрос зрителю) и свидетельства от первого лица.
- Своё ставится по ролям частей:
  - **представление** — один раз, в первой части, на первом смысловом шве после хука, в первой четверти; нужно хотя бы одно имя;
  - **призыв** (только лайк+подписка на наш канал, точным именем) — один раз, в центральной части `total//2` , только при заданном канале. Одна часть — в её середине. Две части — призыва нет, как в старом бою;
  - **прощание** с именами и одной просьбой — в конце последней части, при хотя бы одном имени.
- Те же правила продублированы в промптах повтора (`_brand_line` , `:10895–10916`). Повторы строятся мимо `get_rewrite_prompt` , и на проверке 15.09 повтор терял представление.
- `merge_branding(rewrite_contract)` (`:4686`): при одном имени шаблонные представление и прощание не вставляются, а шаблонный призыв при заданном канале вставляется (`:4880–4903`). Работает это только когда жив Pass A, то есть при своём ключе OpenAI.

Промпты генерации (`build_chunk_prompt` , `build_funnel_prompt`) не менялись.

Грабли. Контракт B сначала убрал **все** призывы, включая свой. 15.09 владелец вернул свой призыв решением «CTA нужен». Правило: элементы монетизации не убирать без владельца.

8. Удержание: 13 правок промпта (16.09, поправка 17.09)

Изменения в `get_system_prompt` (`:5797`) и `get_rewrite_prompt` :

- **Крючки интереса** ставятся на швах текста: перед главами исходника, при смене темы, человека, места или времени, после вопроса или кульминации. Цифра «каждые 3000–5000 знаков» осталась только как ориентир (`:6032`).
- **Тон** следует энергии исходника, а не везде «спокойный, для сна».
- **Одна связка на шов**: до 25 слов, без новых фактов (`:6062–6066`).
- **Главы исходника — это содержание.** Запрет «NO headings» теперь касается только служебных меток самой модели (`:6600–6603`).
- Новые пункты 17 «не смягчать утверждения источника» и 18 «сохранять грамматическое лицо» (`:6230` , `:6242`).

- Правило против повторов не трогает ключевой термин и рефрен.
- Длина — 95–115% знаков, раньше было 95–110% (`:6213`).
- Анализ текста (жанр, стиль, ключевые элементы) по-прежнему вставляется в начало системного промпта блоком TEXT CONTEXT (`:5975–6010`).

Поправка 17.09. Строка про главы заставляла модель писать одним абзацем, если исходник пришёл сплошным куском. Теперь число абзацев фиксируется **только** в режиме 1:1 (`:6603`).

Три правки сознательно не применены, проверяющие показали вред: маркер «короткая подводка 1–4 слова», заголовок отдельным абзацем в 1:1, карта удержания по ролику.

Статус. Эффект на бою **не замерен**. Ожидание владельца: terra с 69,8 до 72,5–73,5 из 100 против 77,5 у Opus. Проверка — после сброса Codex 21.09.

9. Однопроходная чистка вместо Pass A/B/C/D (16.09, стражи 17.09)

Почему старое не работает на серверном ключе.

- Pass A/B/C/D ходит в OpenAI ключом «сначала свой, потом серверный» (`get_postprocess_openai_key` , `:4597`). Серверного ключа нет. В логах с 14.09 все 60 прогонов Pass B/C/D не изменили длину, а соседний шаг исправления кириллицы пишет «OpenAI key is not configured».
- **Но** у 6 из 20 кабинетов в настройках свой ключ OpenAI. У них в не-Claude задачах вне режима 1:1 Pass A–D и шаблонный `merge_branding` могут работать. Вживую не проверено.
- Для Claude вычитка отключена веткой кода с 03.06. В режиме 1:1 она пропускается.
- Старые ветки оставлены как точка отката (`:11370–11405`).

Как устроено новое (блок `CLEANUP–2026–09–16` , `:9788–10705` , вызов `:11407`).

1. Детектор без модели собирает подозрительные места: коды, цифры, разорванные и слипшиеся слова, аббревиатуры.
2. Один вызов Codex на кусок до 45000 знаков. Модель возвращает JSON-список `{old, new, why}` , не больше 40 пунктов.
3. Код применяет замены только по границам слова. Проверки: не больше 60 вхождений на правку; рост не больше max(400 знаков, 6–15%), усадка не больше max(60, 1–3%); замена не короче 60% цитаты; имена канала и ведущего, ссылки, `@` , `youtube` защищены; в 1:1 переносы строк запрещены.
4. С 17.09 работает страж смысла (`cleanup_semantic_guard` , `:10244`). Он отклоняет смену только окончания частого слова на форму, уже встречающуюся в тексте («Polska → Polsko»). И отклоняет подмену имени с заглавной непохожим по звучанию, которого нет в тексте.
5. Итоговая сверка по всему языку, включая число абзацев (`cleanup_verify` , `:10383`). При сомнении — полный откат.
6. Чистка идёт один раз на тройку (задача, язык, файл) даже при авто-повторах.

Кого касается. Чистка вызывается для **всех** провайдеров, включая Claude-задачи, и всегда через Codex. У партнёров — через прокси. У владельца — через его подписку Codex, слот которой общий с кабинетом. Модель чистки должна входить в `REWRITE_ALLOWED_CODEX_MODELS` , иначе шаг пропускается (`:10555–10567`).

Когда выключается до конца задачи. После первого отказа из списка `_CLEANUP_FATAL_MARKERS`: лимит, нет ключа, снятая модель, own_only — и **занятый слот Codex дольше 2 секунд** (`HOST_BUDGET_WAIT`). Отказ прокси в этот список не входит.

Настройки. `REWRITE_CLEANUP`, `_PRESERVE`, `_MODEL` (по умолчанию `codex:gpt-5.6-terra`), `_MAX_CALLS` 3, `_BUDGET_SEC` 900, `_CHUNK_CHARS` 45000, `_MIN_CHARS` 400. В env ни одна не задана, работают умолчания.

Улики с боя (17.09 18:00 → 18.09). «Чистка завершена» — 42 раза, «бюджет чистки исчерпан» — 36. Тексты длиннее ~135 тыс. знаков на язык режутся на 4+ куска, а вызовов 3: «часть 4/4» не встречается ни разу. У таких текстов конец не чистится. Тексты из 3 кусков чистятся целиком.

Качество. Владелец проверил 489 правок 17.09: 432 верных, 21 порча. После этого добавлен страж. Эту сборку он отдельно не мерил.

10. Длина: повтор куска и жёлтые предупреждения (13.09 и 17.09)

13.09.

- Если у исходника нет пустых строк (субтитры), от модели ждут 1 абзац. Раньше полный повтор отклонялся из-за «46/1 абзацев», и в файл уходил кусок на 46%: рерайт 12.09 ужался с 3271 до 1332 слов при статусе «Готово». Теперь ответ повтора склеивается в один абзац, но только в `narration-retry-loop` и `long-retry-success` (`:3893-3935`).
- Итоговая сверка файла с исходником **по знакам**: меньше 70% (`REWRITE_SHORT_OUTPUT_RATIO`) даёт жёлтое предупреждение, статус не меняется (`output_shorter_than_source` `:3944`, `server.py:1540-1563`). В тексте предупреждения числа — в словах. Для CJK и тайского сверки нет.
- Генерация: итог короче цели больше чем на 30% (`REWRITE_GEN_SHORT_RATIO`) — тоже предупреждение. `job.warning` сбрасывается в начале каждого запуска.

17.09 — повтор при недоборе длины куска (`:3828-3890`, применение `:11108-11160`).

- Повтор запускается, если кусок короче 90% (`REWRITE_SHORT_RETRY_RATIO`). Попыток до 4 (`NARRATION_MAX_RETRIES`), при слабом недоборе (от 80%) — не больше 2.
- Ответ повтора принимается, если он не длиннее 140% исходника. Если первый ответ был от 70%, отклоняется ещё рост больше чем в 1,35 раза при длине выше 130%.
- Для иероглифов и тайского повтора нет, если первый ответ не короче 30%.
- Из просьбы убрано «≥95%», добавлен запрет дописывать. `NARRATION_MAX_RETRIES=0` выключает повтор. Мусор в значениях env не роняет импорт.

Зачем: из 153 срабатываний 16 раз все 4 повтора пропали впустую. sol выдал 158% с ложным финалом, и это было принято. Чешский перевод английского естественно даёт около 87% знаков.

Улики с боя (с 17.09 12:00). 154 повтора прошли, 81 раз «всё ещё коротко», отклонённых — 0.

11. Двойной ответ в разговоре Claude (17.09)

`_call_claude_conversation_impl` (`:8188`) складывал в ответ хода и `AssistantMessage`, и `ResultMessage.result`, а это один и тот же текст: получалось «ПарижПариж». Теперь `ResultMessage` берётся, только если в

ходе не было текста ассистента (`FIX-2026-09-17-convdup` , `:8321-8356`).

Задевало генерацию, судью и редактора. Разборщики брали первую копию и маскировали дубль. Страдал редактор: жадный `\{.*\}` на `{…}{…}` терял причину правки.

Как проверить. `grep -c FIX-2026-09-17-convdup rewrite_core.py` на бою должен давать больше 0. Откат альт-прокси его сотрёт (раздел 2).

12. Надёжность: мелкие правки (13.09)

- **Давка `sessions.db` .** Опросчики API писали `last_used_at` на каждый запрос, до 120 тыс. записей в сутки, и получали 500 «database is locked». Теперь запись не чаще раза в минуту на ключ, сбой записи не роняет запрос, ожидание блокировки 5 с (`api_auth.py` , `_touch_due`). Просроченные сессии удаляются не чаще раза в 10 минут, а `validate` сам отсекает сессию по `last_ping` (`auth.py:22` , `:481-487`).
- **Раздутые логи.** Статус без `include_log` не читает колонку лога (`job_queue._select_columns` , `api.py:782-795`). Ошибка Codex обрезается до 1500 знаков с сохранением строк ERROR (`_compact_codex_error_detail` , `:8986`). Раньше в лог уходил хвост промпта со статьёй клиента: одна задача на мёртвой модели выросла до 4 МБ.
- `REWRITE_PROGRESS_FILE` — путь к файлу прогресса теперь можно задать через env.

13. Что видно пользователю и внешнему клиенту

ГДЕ	ЧТО НОВОГО
Настройки	карточка «Источник ключей», флажок «Только мои ключи и подписки», счётчики «своих: N», ключи через запятую (до 100), Codex принимает JSON-массив
Список моделей	сервер помечает модель по умолчанию. Кабинету на серверных ключах показывается только разрешённый список. Явно выбранная доступная модель **больше не подменяется** на Codex, переводится только недоступный выбор (`index.html:1200-1228`)
Карточка задачи	жёлтая плашка «Текст получился короче ожидаемого» с числами
Ошибки	E-MODEL с понятным текстом. Массовый «Повторить» пишет «N из M» и причину. Удалённая задача исчезает из списка при 404/410
Баннер	«Claude сейчас временно не работает» убран (17.09)
API v1	заголовок `Idempotency-Key` , ответы 409/410, поле `warning` в статусе. В OpenAPI этого нет: ответ статуса описан как свободный объект
Публичный лог	«Текст короче исходника: N из M слов». Имя языка теряется: русское «Чешский» не распознаётся, проверено прогоном. Есть E-MODEL. Внутренняя отложка показывается как E-LIMIT

По-прежнему расходится: интерфейс обещает хранение 30 дней, а уборка настроена `REWRITE_FILE_MAX_AGE_DAYS` (в коде 7, значение на бою не читалось). Вкладки «Субтитры» в интерфейсе нет, хотя `/subs/fetch` и `/subs/download` на сервере есть. На экране названы 5 форматов, а `accept` принимает 8.

Что в документах 02.09 теперь неверно

- «Конвейер под вскрытием» называет четыре прохода вычитки «сильной частью». На серверном ключе они ничего не меняют: с 16.09 их роль играет точечная чистка через Codex (раздел 9).
- «Интерфейс подменяет выбранную модель на Codex и затирает выбор» (разбор и Т3). Исправлено 17.09: подменяется только выбор, недоступный этому аккаунту.

Что новый софт обязан сохранить

1. **Общий лимит на физический ключ поверх всех сервисов.** Две копии одного ключа — один счётчик, бронь снимается вместе с процессом. Сами цифры решает владелец. Число допущенных задач не должно превышать число реальных мест, иначе задачи крутятся в отложке.
2. **Ожидание слота или окна — это отложка задачи в базе** с сохранением готовых кусков, а не спящий поток. Клиенту это нельзя показывать как лимит провайдера. Логировать один раз, а не на каждый круг.
3. **Отказ в модели — сразу понятная ошибка без повторов.** Модель сверяется со списком при **каждом** запуске, включая повтор и авто-возобновление.
4. **Создание задачи идемпотентно**: ключ плюс отпечаток тела, для файла — по содержимому. Исходник замораживается неизменяемым снимком до постановки. У каждой задачи свой каталог результатов. Решить, что отвечать на повтор после удаления задачи.
5. **Обновление токена Codex** — только под межпроцессным замком и только если файл не менялся. Одна папка-владелец на все сервисы. Каждая настройка задаётся в одном месте: сейчас `REWRITE_CODEX_HOME` живёт в двух.
6. **Контракт брендинга:** пустое имя остаётся пустым, чужой призыв удаляется. Своё — одно представление, один призыв в центральной части, одно прощание в конце и только с заданными именами. Те же правила в промптах повтора.
7. **Код не меняет содержание текста**: никаких языковых подмен и удалений регулярками. Сбой перевода — ошибка, а не исходник в файле. «Готово» — только при непустом файле. Отдельно решить, кто теперь убирает markdown и служебные метки из ответа Claude.
8. **Чистка — только точечные замены** с проверкой каждой, стражем смысла и полным откатом. Она не должна ронять готовый рерайт. Её бюджет должен покрывать весь текст, а не первые три куска.
9. **Длина проверяется в знаках**, повтор принимается с верхней границей. Короткий итог — видимое предупреждение, а не молчаливое «Готово».
10. **Партнёры на серверных ключах:** список моделей и маршрут задаются настройкой, в том числе адрес прокси. Решение принимается на каждом вызове, отказ маршрута не уходит молча на подписку владельца.
11. **Диагностика мёртвого токена** должна проверять тот токен, который упал.

Мёртвое, экспериментальное, временное — не переносить

- **Pass A/B/C/D** (`run_postprocess_pipeline` , `ENABLE_NATIVE_SPEAKER_CHECK`) и шаг исправления кириллицы через `get_postprocess_model` : на серверном ключе не работают. У кабинетов со своим ключом OpenAI (6 из 20) формально живы — решить явно, а не молча выбросить.
- Удалённые языковые «починки» старого `sanitize_final_text` . Их не надо «восстанавливать» из пакета 31.08.
- Константы `_SANITIZE_*` — мёртвый код.
- Шаг анализа текста **не мёртвый**: его результат идёт в системный промпт. Аудит 14.09 считает его бесполезным, но это оценка качества, а не факт кода. Решать отдельно. Шаблон при сбое кэшируется — это переносить нельзя.
- Разовые файлы в корне `/root/rewrite-server` : `_*.py` , `_*.txt` , `_review_backup_20260702*` , `apply_v5_patches.py` , `bormann_v6.txt` , `finmon.py` , `merge_presets_v5.py` , `stopgen.py` , `v53_test.py` , `v7mon.py` , дубль `api_v1_001.py` , `__init__.py` .
- Лабораторные стенды на VPS: `/root/rewrite-newpipe-20260917` , `-solproxy-` , `-convfix-` , `-altroute-test-` , `-smoke-20260915` , `-paired10-*` , `-research-*` , `-multiniche-*` , `-sandbox-20260913` , `-route-backups` , `-default-backups` . Там же 9 разовых служб `rewrite-paired10-*` и `rewrite-r2-econ-*` в состоянии failed.
- **Временное:** канал через сторонний прокси (чужой платный ключ, баланс не виден через API) и `REWRITE_SERVER_KEY_MODELS` . Это решения под лимит подписки, а не архитектура.
- Локальная `~/Documents/rewrite_web_site` : расходится и с боем, и с пакетом 31.08.

Что не сверено

- Значения секретных настроек не читались. Несекретные сверены 18.09: модели (см. разделы 1–2), `REWRITE_SERVER_SUBSCRIPTION_USER_IDS=*` , в drop-in `REWRITE_CODEX_CONCURRENCY=6` , `REWRITE_CODEX_TIMEOUT=600` , `CLAUDE_MAX_PARALLEL=40` . luna в общем списке есть.
- Качество правок удержания, чистки и повтора по длине на реальном потоке не оценивалось, есть только счётчики из логов.
- Идемпотентность, own_only, до 100 своих ключей и прямой Anthropic API вживую не вызывались (POST запрещён). Есть только чтение кода и отчёты агентной проверки 14.09 на подставном транспорте.
- Работают ли Pass A–D у 6 кабинетов со своим ключом OpenAI — не проверено. Действителен ли ключ — не проверено.
- Может ли отказ прокси (429/403) задеть отметки лимита подписки владельца — не проверено. Claude через прокси на бою ни разу не вызывался.
- Как задачи через прокси делят счётчик задач с задачами владельца (раздел 2) — вывод из кода, без живого замера.
- Флаг `--no-deps` при установке anthropic не подтверждён журналом установки.
- Интерфейс в браузере не открывался, UI сверен по диффу кода.
- Минск недоступен (таймаут SSH). Рерайт от него зависит только через прокси субтитров `REWRITE_SUBS_PROXY` ; его работа не проверялась.
- Кто именно в режиме own_only — не смотрели, чтобы не читать пользовательские данные.

05 Кабинет VideoStudio: сервер

Коротко

- Пакет «03.09» на самом деле снят вечером 02.09. Его `main.py` байт в байт равен серверной копии `main.py.bak.20260903-153138`, а время этого файла — 02.09 20:25. Боевой `main.py` вырос с 1 040 524 до 1 107 331 байт (+1584 / −352 строки). Правки шли 03.09, 05.09, 13.09 и большим пакетом 14.09. После 14.09 14:55 файл не менялся, служба перезапущена 14.09 в 15:38.
- Появился **общий на всю машину учёт мест под каждый физический ключ** (`/opt/video-studio-shared/credential_budget.py`). Без этого файла кабинет не запускается. Тот же модуль используют рерайт и обложки.
- **Свои ключи стали пулом**: раздача по загрузке и по кругу. Появился режим «только мои ключи». Копия серверного ключа в кабинете теперь считается своей.
- **Оплаченные запросы к провайдерам** получили журнал в папке проекта и закреплённый ключ. «Повтор» продолжает старый заказ, а не создаёт новый. Отмена озвучки VoiceGenCore снимает задачу и у провайдера.
- **Рендер** принимается с проверкой контрольной суммы и квитанцией, файл называется по-новому, главы ставятся через отдельную таблицу. Очистка исходников переписана и пока ничего не удаляет.
- После выпуска 14.09 работы почти не было: 24 рендера, 15 раскладок сцен, 9 задач картинок, 21 озвучка за 14–16.09. С 16.09 19:34 UTC новых задач нет. Поэтому большинство новых механизмов в бою почти не нагружены (см. «Что не сверено»).

Откуда снято и что сравнивалось

ЧТО	ЗНАЧЕНИЕ
База	`base/0903/кабинет/`: VPS, состояние 02.09 20:25
Бой	`prod/vps/server/` = VPS `/root/VideoStudio/server`, снято 18.09
SHA боевого `main.py`	`16bde6728ea9…`, совпадает с `research/launch_hardening_20260914/release/expected_code.json`
Загружен ли в память	файл изменён 14.09 в 14:55 CEST, служба `vsgen` запущена 14.09 в 15:38:39 CEST. Остальные новые файлы изменены раньше рестарта
Изменены	`main.py`, `auto_sound.py`, `pub_remote.py`, `pub_services.py`
Новые	`render_narration.py`, `source_retention.py`, `storage_admission.py`
Без изменений (sha совпадает)	`card_jobs.py`, `channel_slots.py`, `create_partner.py`, `pub_engine.py`, `pub_log.py`, `pub_neighbors.py`, `pub_publish.py`, `pub_schema.py`, `pub_tags.py`, `pub_ui.py`, `pub_upload_api.py`

ЧТО	ЗНАЧЕНИЕ
Не было в пакете 03.09, но не новый	`backup_db.sh` (от 01.07, cron в 04:00)

Хронология правок `main.py` (по бэкапам на VPS):

ДАТА	ПРАВКА	УЛИКА
03.09, после 15:31	Мёртвый ключ провайдера показывается человеческой причиной, а не голым `rc=1`	`main.py:949–957`, комментарий «Замер 03.09»; бэкап `.bak.20260905-102605` уже 1 042 092 байт
05.09 10:26	`gpt-5.4` убрана из списка моделей Codex	`main.py:793–796`
13.09 10:37	Авто-откат галочки при отказе раскадровки (коды 11/12)	`tasks/todo.md` «Шаг 2», бэкап `.bak.20260913_103754`
13.09 11:22–11:30	Кнопка «Пожаловаться»	бэкапы `.bak.20260913_112239`, `_112944`, `tasks/todo.md` «Шаг 4»
14.09	Пакет «Доведение до запуска», 5 циклов: ключи, очередь, журналы, рендер, хранение	`research/launch_hardening_20260914/REPORT.md`

Правки 03.09 про таймеры ожидания провайдера, темп озвучки, кавычки в плане сцен и дыры в кадрах сделаны в воркерах, не в кабинете. Они разобраны в главе воркеров.

Новые внешние зависимости кабинета:

- `/opt/video-studio-shared/credential_budget.py` импортируется при старте (`main.py:22–23`). Без него сервис не поднимется: проверено импортом копии.
- `/opt/video-studio-ops/delivery_evidence.py` и `storage.production.json` загружаются при первом вызове `/api/render/delivery-evidence` (`main.py:13725–13732`).
- `src/remote_generation_journal.py` нужен старым путям генерации (`main.py:15075`, `15124`).

Что в пакетах 31.08 / 03.09 и в заметках теперь неверно

БЫЛО НАПИСАНО / БЫЛО ТАК	ТЕПЕРЬ
Копия серверного ключа в кабинете своим не считается	Считается своим. Двойной расход сдерживает только общий учёт мест (п.1)
`byok_global = 2` на владельца (заметка 02.09)	В файле ключей 8, и это лимит на всех владельцев своих ключей FastGen вместе

БЫЛО НАПИСАНО / БЫЛО ТАК	ТЕПЕРЬ
В серверном пуле FastGen два ключа (заметка 02.09)	18.09 один ключ, `googler_pool` пуст
Готовый MP4 лежит в `render/{jid}.mp4`, транскрипт — в `chapters/transcript.json`	`render/{jid}_{sha(claim)[:20]}.mp4` и `chapters/transcript_{jid}_{…}.json`
«Повтор» ставит новую задачу	При незакрытом журнале продолжает ту же задачу с тем же номером
Очистка через 7 дней удаляет исходники, если в `render/` есть любой mp4	Удаляет только при квитанции рендера (п.7)
Автозвук на Минске не применяется	Применяется, render_worker `aac593ab…`
Нет места у серверного ключа при запуске → ошибка «server credential slot недоступен»	Задача возвращается в очередь

1. Общий учёт мест под физический ключ на всю машину

Было на 03.09 → стало. Раньше каждый сервис считал свои потоки сам. Один ключ FastGen мог одновременно работать в серверном пуле кабинета, в кабинете партнёра и в обложках, и общего учёта не было. Теперь каждая выдача ключа кабинетом дополнительно занимает места в общей папке `/run/video-studio-credential-budget`. Места — это файловые блокировки (`flock`), папка с правами 0700.

- Ключ опознаётся по `sha256(семейство + "\0" + значение)`.
- Codex опознаётся по `account_id` из `auth.json`: две копии одного аккаунта делят одно место.
- Codex, вошедший по API-ключу, считается тем же ключом OpenAI.

Потолки на один физический ключ (`credential_budget.py:19-20`):

СЕМЕЙСТВО	МЕСТ
fastgen	18
openai	12
veo	24
claude_oauth	1
codex	1

Где в коде.

- `_ServerCredentialPool._acquire_from` (`main.py:1547-1565`): если у ключа нет общего места, пробуется следующий ключ. Курсор «по кругу» теперь свой у каждой дорожки, а не у семейства.
- Потоки урезаются до потолка в `_server_threads_setting` (6346).

- Промпты: `_prompt_threads_setting` (1338-1346) и `_prompt_cfg` (1381-1385). Для claude/codex — не больше 1, для openai — не больше 12.
- `/api/proxy`: POST на openai/claude_oauth идёт через общий учёт, если места нет — 429 (≈14945).
- Рерайт и обложки импортируют тот же модуль: `rewrite_core.py:21-22`, `api_cover_helpers.py:16-17`.

Зачем. Требование «общий бюджет одного физического ключа между сервисами» — гипотеза 1 пакета 14.09 (`launch_hardening_20260914/HYPOTHESES.md`, строка 7). Проверка S01: на 100 выдачах по трём ключам 37/31/32, превышений нет, 92 балла (`REPORT.md`, строка 13). В аудите готовности (`launch_readiness_20260914/REPORT.md`) прямого вывода «ключ используется без общего учёта» нет. Там только строка 61: ключи одного аккаунта могут делить квоту.

Как проверить вживую.

- `ls /run/video-studio-credential-budget | wc -l` — 18.09 было 41 файл: 7 разных ключей, у каждого файл-«ворота» и занятые места.
- `python3 -c "import sys; sys.path.insert(0,'/opt/video-studio-shared'); import credential_budget as b; print(b.CAPACITIES)"`

Грабли.

- **Codex — один вызов на аккаунт на всю машину.** В файле ключей `_concurrency.prompt_codex.threads = 20` и `prompt_claude.threads = 4`, код режет оба до 1. В серверном пуле 18.09 один `codex_home`. Значит, промпты, главы и автозвук кабинета на серверном Codex идут строго по одному.
  - Делит ли этот аккаунт рерайт — **не подтверждено**. `CODEX_HOME` из юнита rewrite-server 18.09 не указывает на `auth.json` того же аккаунта.
  - Замер: промпты на Codex шли в среднем 5.2 мин (440 задач, 01–14.09), после 14.09 — 15.7 мин (4 задачи). Выборка мала, поправки на размер задачи нет.
  - Причину решения «1 вызов» в документах не нашёл. В коде только комментарий «Operational one-call policy for shared subscription accounts across services».
- Потолок FastGen — **18 на ключ на все сервисы сразу**, а лимит аккаунта в коде — 25 (`_PROVIDER_ACCOUNT_LIMITS`). Картинки кабинета и обложки делят эти 18.
- **Ожидание молчит.** Планировщик пропускает задачу без строки в логе в двух случаях:
  - нет общего места у ключа (11511-11512);
  - превышен потолок машины или памяти (11503-11507).

Строка «⏳ общий лимит ключа занят» пишется только если место пропало между захватом и запуском. За всё время таких строк 0.

- `BudgetConfigurationError` бывает в двух случаях:
  - запрошено мест больше потолка семейства;
  - **Codex `auth.json` без `account_id` и без `OPENAI_API_KEY`** (`credential_budget.py:56-69`).

Форма `/keys` принимает любой непустой JSON-объект (`_own_codex_auth_payload`, 1646). Ошибку не ловит ни `_acquire_from`, ни `_claim_fair_tasks`: он откатывает транзакцию и пробрасывает ошибку дальше (11613-11618). Значит, пока такая задача стоит первой в очереди, **ни одна задача ни одного провайдера не запускается**. Это следует из кода, вживую не воспроизводил. В журнале vsgen с 14.09 таких ошибок нет.

- У блокировок нет срока годности: их снимает ядро, когда процесс умирает. Папку блокировок при живых службах не трогать. Модуль обновлять одновременно для всех трёх сервисов (`release/README.md`).

2. Свои ключи: пул, режим «только мои», копия серверного ключа

Было → стало.

	03.09	18.09
Несколько своих ключей	реально использовался только первый (аудит 14.09, блокер №1: «восемь выборов вернули первый»)	пул: выдача по загрузке и по кругу (`_reserve_own_task_credential` 9690, `_own_task_budget` 9536)
Место своей задачи в учёте	не бралось вообще	берёт место в дорожке `byok:<провайдер>` и в общем учёте ключа
Потоки воркера на своём ключе	из настроек пользователя	для recrafter/veo/openai — ровно столько, сколько мест выдано (`own_threads = lease.units`)
Копия серверного ключа в кабинете	выбрасывалась, пользователь шёл общей очередью	считается **своей** (`_own_credentials_from_keys` 1796, `_own_pool_values` 1827)
Режим «только мои ключи»	не было: без своего ключа этапа задача уходила на серверный	галочка на `/keys` → `users.key_opts._credentials.mode = own_only / server_fallback` (15954-15955)
Ввод нескольких токенов Claude / alt_llm / Codex	один	через пробел или запятую, для Codex — JSON-массив. **Ввод заменяет весь пул** (16013-16045)
Своя папка Codex	`u<uid>/auth.json`	`u<uid>/<sha24(account_id)>/` на каждый аккаунт. Удаление откладывается, пока у пользователя идут задачи (метка `.credential-cleanup-pending`, 1720-1765)
Маскировка ключей в логах	первый свой ключ	все ключи личного пула (`_own_keys`)

Что делает режим «только мои».

- При захвате задачи: «Нет личного ключа выбранного этапа; серверные ключи отключены» (11470-11481).
- При запуске: «Личный ключ удалён или недоступен; серверные ключи не использованы» (10062-10064).
- Серверные каналы промптов нельзя выбрать (1915).

- Провайдер считается доступным только при своём ключе (6042-6043). На `/keys` строка без своего ключа показывает «нет личного ключа; серверный отключён».
- Автозвук не берёт серверный Codex (13710).

Канал промптов. Сначала берётся живой свой ключ. Если свои ключи этого семейства есть, но все отдыхают после ошибок, возвращается пусто. На серверный он **не переключается даже без галочки** (`_prompt_channel_credential` , 1105-1118).

Отказ своего ключа. Бывает двух видов:

- явный отказ авторизации при создании задачи (`PROVIDER_SUBMIT_AUTH_REJECTED`);
- метка «лимит аккаунта».

В обоих случаях ключ уходит на отдых: 900 с при исчерпанном лимите, `VS_CRED_COOLDOWN_AUTH` = 6 ч при отказе авторизации. Задача возвращается в очередь до 8 раз, пауза 2^n с, но не больше 60 с (`_retry_own_credential_failure` , 9883). Сбои каналов промптов теперь отправляют на отдых и свои ключи (`_park_failed_credential` , 9726). В бою строк «личный ключ отклонил авторизацию или квоту» — 0.

Бюджет дорожки своих ключей (сменился смысл).

- Раньше занятость считалась по каждому владельцу, а потолок умножался на число ключей.
- Теперь дорожка общая для всех владельцев провайдера: `key = (prov, _lane)` (11292), остаток уменьшается для каждого (11539-11541).
- Потолок — не больше 24 (6811).
- У одного пользователя: «проектов разом на ключ» × число живых своих ключей (`_own_user_job_limit` , 9563).

Зачем. Аудит 14.09: «только первый личный ключ» (блокер №1) и «строгого режима только-мои нет» (строка 60). Проверка S01 — 92 балла.

Как проверить.

- `sqlite3 -readonly vsgen.db "SELECT SUM(key_opts LIKE '%own_only%'), COUNT(*) FROM users"` — 18.09 было 1 из 25.
- `SELECT lane,provider,capacity_units FROM queue_tasks WHERE status='running'` .

Грабли.

- `/api/me` по-прежнему отдаёт `own_keys/server_shared` и `fallback_to_server_keys` без учёта режима «только мои» (14908-14916).
- `_concurrency.recrafter.byok_global` сейчас 8 и ограничивает **всех** владельцев своих ключей FastGen вместе, а не каждого по отдельности.
- Истёкший **серверный** ключ картинок по-прежнему сам не уходит на отдых. Автоматика есть только для каналов промптов и своих ключей.
- Ввод в поле токенов заменяет весь пул: вписал один новый — остальные удалены.

3. Допуск в очередь: потолок машины, память, диск

Было → стало. Раньше общего потолка по всем провайдерам не было, память считалась только для каналов промптов, диск не проверялся. Теперь в `_claim_fair_tasks` (11216) три ограничения.

- **Потолок машины:** не больше `VS_QUEUE_MAX_LOCAL_JOBS` = 24 выполняющихся задач (без рендера).
- **Память:**
  - сумма `_task_memory_mb` по выполняющимся задачам — не больше `VS_QUEUE_MEMORY_BUDGET_MB` = 8192;
  - стоимость задачи: промпты — 192 + стоимость вызова × потоки; images/video/regen — 512; остальное — 192;
  - после запуска должно остаться свободной памяти (`MemAvailable`) не меньше `VS_QUEUE_MEMORY_RESERVE_MB` = 2048.
- **Диск** (`storage_admission.admission` , внутри той же транзакции захвата):
  - каждая выполняющаяся задача **любого вида**, включая промпты, рендеры и старые `gen_jobs` , резервирует **не меньше** 6 ГиБ;
  - при больших параметрах оценка растёт пропорционально: база — 500 сцен / 90 мин, 1000 картинок = 12 ГиБ;
  - должно оставаться `свободно − резерв − новая ≥ VS_STORAGE_MIN_FREE_GIB` (64 ГиБ);
  - если не хватает, этап задачи — «Ожидание свободного места на сервере» (11448), а рендер получает `{"job":null,"wait_reason":"disk_reserve"}` (13642).

При захвате задачи её `capacity_units` и `memory_mb` записываются в `queue_tasks` . Админка берёт нагрузку из этих чисел (`_adm_provider_load` , 16658).

Зачем. Аудит 14.09 (строка 67): изолированный планировщик допустил 200 задач для 100 пользователей при `global=4/byok_global=2` . Сюда же относится сценарий хранения S09.

Как проверить.

- `SELECT COUNT(*) FROM queue_tasks WHERE stage='Ожидание свободного места на сервере'` — 18.09 было 0.
- `df -h /` — 18.09 свободно 472 ГБ.

Грабли. Оценка грубая: даже маленькая задача промптов «весит» 6 ГиБ. При 24 выполняющихся задачах резерв около 144 ГиБ плюс 64 ГиБ запаса, значит очередь встанет примерно при 210 ГиБ свободного места. Идущие рендеры поднимают этот порог. Пропуск по памяти в лог не пишется.

4. Оплаченные удалённые запросы: журнал, закреплённый ключ, продолжение, отмена у провайдера

Было → стало. Раньше при смерти воркера или отмене номер задачи у провайдера терялся. «Повтор» создавал новый платный заказ. Отмена убивала процесс, а задача у провайдера продолжала жить. Теперь так.

- **Журнал.** У задачи есть папка `<проект>/.remote_jobs/<job_id>/` , её путь воркер получает в `VS_REMOTE_JOURNAL_DIR` . Воркер пишет туда записи и `credential_pin.json` — `{family, source: byok|server, sha256 ключа, state: active|uncertain|released}` . Семейства: googler, veo, openai, voicegencore. Кабинет

читает его в `_read_remote_credential_pin` (9642). Повреждённый журнал → 409 на «Повтор» и новую генерацию, ошибка задачи при захвате.

- **Захват.** Задаче с активной записью выдаётся **только ключ с тем же sha256**. Иначе — ошибка «для восстановления оплаченной задачи нужен исходный ключ» (11351-11367, 9690, 9710).
- **Авто-продолжение.** Воркер печатает `PROVIDER_REMOTE_RECOVERY_REQUIRED`, `__VGC_REMOTE_PENDING__` или `__VGC_CREDENTIAL_REQUIRED__`. Тогда кабинет возвращает в очередь **тот же job_id**: до 3 раз, паузы 30/120/300 с. Условия: записи есть, ни одна не в состоянии `intent/uncertain`, в проекте нет другой идущей задачи. Иначе — ошибка «Результат удалённого запроса не подтверждён; журнал сохранён, повторное создание заблокировано» (`_resume_retained_remote_job`, 9583).
- **Ручной «Повтор».** Пользовательский `/api/jobs/{jid}/retry` (14278) продолжает старую задачу, если журнал не закрыт, и отвечает `resumed: true`. Админский повтор (`_adm_act_retry_job`, ≈17373) делает то же и отвечает текстом.
- **Новая генерация** images/regen/video/regen_video/tts в проекте запрещена (409), пока у упавшей или отменённой задачи есть незакрытый журнал (`_enqueue`, 12238+). Фоновая постановка ловит эту 409 для каждого проекта отдельно. Проект с незакрытым журналом и отложенным этапом просто стоит.
- **Удаление проекта** запрещено (409), пока идут задачи (кроме рендера), живы процессы или есть незакрытые журналы (7193). Раньше идущие задачи отменялись и проект удалялся.
- **Отмена** (`_request_worker_cancel`, 7151; вызывается из всех мест отмены), только для VoiceGenCore:
  1. кабинет пишет файл `cancel.requested` с `fsync`;
  2. воркер получает 35 с, чтобы отмениться сам;
  3. затем запускается `voicegencore_worker.py --cancel_pending` с **исходным** ключом (сверка по sha256);
  4. до 8 проверок, по одной в минуту (`cancel_checks`, `cancel_next_check`);
  5. планировщик раз в 60 с подбирает незавершённые отмены (`_recover_remote_cancellations`, 7127).

У остальных провайдеров отмена по-прежнему просто убивает процесс. Возврат зависшей задачи в очередь (сам или админом) тоже убивает процесс, но задача продолжается по тому же журналу.

Зачем.

- Аудит 14.09, №8: номера задач VoiceGenCore и FastGen сохранялись ненадёжно.
- 13.09 у провайдера висели брошенные задачи отменённых у нас озвучек (`tasks/todo.md`, «Шаг 3»).
- Проверки S04 и S05.

Как проверить.

- 18.09: 13 проектов с журналами, 27 папок задач, 16 `credential_pin.json` — все `released`, файлов `cancel.requested` нет.
- `job_logs`: строка «удалённая задача сохранена; повторим получение результата по тому же ID» — 25 раз (14.09 11:50 – 15.09 00:08 UTC, часть во время приёмки до финального рестарта).
- `SELECT kind, SUM(remote_retries>0) FROM queue_tasks GROUP BY 1` — 18.09: images 7, tts 3.
- 7 задач картинок (recrafter) 14.09 закончились ошибкой «Результат удалённого запроса не подтверждён…».

Грабли.

- Журнал лежит в папке проекта. Удалить её руками — потерять возможность продолжить заказ.
- Запись `released` засчитывается, только если все остальные записи в конечном состоянии. Иначе проект остаётся «запертым».
- Кнопка «Повтор» поменяла смысл: теперь это «продолжить тот же заказ», а не «создать новый».

5. Рендер: приём с квитанцией, транскрипт, главы, закрепление озвучки, здоровье ноды

Путь рендера после 14.09:

ШАГ ПУЛЛЕРА	МАРШРУТ	ЧТО ДЕЛАЕТ СЕРВЕР
захват	`POST /api/render/claim`	Одна транзакция. Проверяет, не держит ли проект очистка, и хватает ли диска. **Закрепляет озвучку**: `render_narration.select_narration` → `params.narration_files`. Записывает в `queue_tasks.params` снимок «настройки проекта + params», сбрасывает поля квитанций (13599-13690)
материалы	`GET /api/render/{jid}/assets`	Готовит автозвук в отдельном потоке (п.6), затем заново сверяет захват (13801)
транскрипт	`POST /api/render/{jid}/transcript`	Пишет во временный файл, считает sha256, сохраняет как `chapters/transcript_{jid}_{sha(claim)[:20]}.json`. Другой транскрипт от того же захвата — 409, тот же — снова «ок» (14045)
результат	`POST /api/render/{jid}/result?status=done|error`, заголовки `X-Render-SHA256` (необязателен), `X-Render-Error-SHA256`	Пишет во временный `.incoming-*` с `fsync`, сверяет размер с `Content-Length`, потолок 64 ГиБ, сверяет sha. Если включены главы, транскрипт обязан уже лежать и сходиться, иначе 409 и присланный файл удаляется. Затем атомарно переименовывает в **`render/{jid}_{sha(claim)[:20]}.mp4`** и пишет `render_sha256/render_size`. Повтор того же результата — та же квитанция, другой результат — 409 (13936)
квитанция	`GET /api/render/{jid}/receipt`	Пересчитывает sha MP4 с диска. Не сошлось — 503 «сохраните копию на ноде» (`_render_receipt` 13891, маршрут 13928)
доставка	`POST /api/render/delivery-evidence`	Подтверждение публикации: не больше 2 МиБ, 30 с, 2 одновременно. Передаётся в `/opt/video-studio-ops/delivery_evidence.accept_envelope`. От этого отсчитываются 14 дней хранения MP4 (служба `storage_service.py`, cron `*/30`)

ШАГ ПУЛЛЕРА	МАРШРУТ	ЧТО ДЕЛАЕТ СЕРВЕР
здоровье	`POST /api/render/node-health`	Числа ноды пишутся в `admin_state.render_node_health`. `ok` = свободно ≥32 ГиБ, очередь на отправку ≤64 ГиБ, нет «внимания» и зависших (13774). Кабинет этот отчёт сам не читает; свежесть проверяет сторож (`service_health.py:151–157`)

Как выбирается озвучка (`render_narration.py`):

- если в параметрах уже есть `narration_files` — берутся они, с проверкой, что файлы внутри проекта и не пустые;
- если выбран движок озвучки, а его папки `_FINAL_AUDIO_*` нет — ошибка «Нет озвучки выбранного движка»;
- если движок не выбран и папок несколько — ошибка «Несколько вариантов озвучки»;
- если папок нет вовсе — берутся все аудиофайлы проекта, кроме фона, концовки, служебных и temp-папок;
- порядок — по первому числу в имени файла.

Главы больше не ставятся «в той же функции после done»:

- при done в таблицу `render_followups` пишется строка;
- планировщик в каждом проходе ставит `chapters` с `parent_job_id` (`_run_render_followups`, 14093; повтор через 60 с);
- дубль исключает уникальный индекс `(parent_job_id, kind)`, и `_enqueue` возвращает уже существующую задачу;
- перед запуском глав **кабинет** сверяет sha транскрипта родительского рендера и передаёт путь в `chapters.py --transcript` (10119-10138). У `chapters.py` этот ключ был и раньше, файл не менялся.

`_render_config_from_params` (13460) теперь передаёт в render_worker `auto_sound`, `auto_chapters` и `narration_files`.

Зачем.

- Аудит 14.09, №13: при сбое отправки MP4 приходилось рендерить заново.
- Там же: во время передачи захват не продлевался, и две попытки могли писать в один файл.
- Проверки S06 и S14: 90-минутный ролик, потерянный ответ сервера восстановлен без повторной передачи (`launch_hardening_20260914/REPORT.md`).
- `render_narration.py` — единое правило для сервера и ноды. На Минске по `release/expected_code.json` та же версия, sha `dfcbe0a0…`; вживую не сверено.

Как проверить.

- `SELECT COUNT(*) FROM queue_tasks WHERE kind='render' AND render_sha256 IS NOT NULL` — 18.09 было 37.
- `SELECT v FROM admin_state WHERE k='render_node_health'`. 18.09: puller `c120b385…`, worker `aac593ab…`, `ok: true`. Последний отчёт в 08:42 UTC, к 08:59 UTC ему уже 17 минут: Минск выключен.

- `curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' 127.0.0.1:8800/api/render/1/receipt` без токена отдаёт 403.

Грабли.

- Из-за нового имени файла не срабатывает точный поиск в `pub_publish.find_video`: он ищет `render/<job>.mp4` (`pub_publish.py:149`) и уходит в запасной вариант «самый свежий mp4 по времени». Комментарий в `main.py:3896` тоже устарел.
- Старый пуллер несовместим: при включённых главах результат без транскрипта получает 409. До 14.09 в этом случае рендер завершался, а главы пропускались с предупреждением.
- Рендеры до 14.09 квитанций не имеют (см. п.7).
- Подтверждение доставки сейчас шлёт только путь заливки Минск/night_public. Ручные выгрузки отсчёт 14 дней не запускают, такие MP4 не удаляются никогда (REPORT, п.2).
- Таблица `render_followups` на 18.09 пуста: после выпуска ни одного рендера с `auto_chapters=1`.

6. Автозвук

Было → стало.

	02.09	18.09
Где вызывается	синхронно внутри async-обработчика `assets`: блокировал весь веб-сервер	`_prepare_render_sound` (13685) в отдельном потоке, под общей блокировкой `_AUTO_SOUND_LOCK`
Чей Codex	по умолчанию `/root/.codex-server`, переопределялся `VS_CODEX_HOME`	через выдачу ключа: свой пул Codex; иначе серверный, если разрешён и не включён режим «только мои». Места нет → локальный фон `room_tone` со строкой в логе
Окружение Codex	всё `os.environ`	только PATH/HOME/LANG/TMP*
Длительность озвучки	первый mp3 длиннее 30 с	сумма закреплённых `narration_files`; ошибка ffprobe — исключение
Кэш плана	готовый план не пересчитывался никогда	ключ — `input_sha256` (текст + длительность) + наличие файлов. Устаревший план переименовывается в `.stale-<ns>`. В плане поле `selection: model|local_fallback`, запись с `fsync`
Применение на Минске	не было (`KAPTA.md` 0903, строки 30-32)	выкачено, render_worker `aac593ab…`. Проверка S12 подтвердила фон на 90-минутном MP4

Как проверить. Поле `selection` в `<проект>/_RENDER_MEDIA/sfx/sound_plan.json`. Строки `[autosound]` в `job_logs` — только 14.09 13:39–14:30 UTC, 14 штук. Все 5 рендеров с `auto_sound=1` после выпуска — 14.09, то

есть приёмочные. Готовый план из кэша возвращается без строки в логе.

Грабли.

- Место Codex одно (п.1): при идущих промптах автозвук молча получит `room_tone`.
- Блокировка общая на всю машину: одновременно готовится автозвук только одного рендера. Подготовка занимает до `VS_SFX_TIMEOUT` = 180 с, и всё это время пуллеры других рендеров с автозвуком ждут отдачи материалов.

7. Хранение: очистка исходников, удаление проекта

Было → стало.

- Раньше `_sweep_project_sources` в `main.py` через 7 дней удалял картинки, `Images`, `.thumbs`, `googler video` и `_FINAL_AUDIO_*`. Проверял он только «в `render/` есть какой-нибудь mp4» и не был отгорожен от новых задач.
- Теперь `source_retention.sweep` вызывается раз в час (`VS_RETENTION_EVERY_SEC`) с бюджетом 20 с. Проект чистится, только если выполнены все условия:
  - последний рендер `done` **с квитанцией** (`render_sha256/size/output_rel`) и старше `VS_RETENTION_DAYS`;
  - нет активных задач и нет задач новее рендера, кроме глав;
  - журналы удалённых задач закрыты;
  - sha итогового MP4 сходится.
- На время очистки проект занимается записью `admin_state['storage_cleanup:<pid>']` на 120 с. Её уважают захват, постановка, продолжение, удаление и рендер (`_storage_project_held`, 7185).
- Удаляются только медиафайлы исходников: картинки верхнего уровня `googler/`, `Images`, `.thumbs`, `googler video`, `_FINAL_AUDIO_*`. Условие — файл не менялся после рендера и совпадают inode/размер/mtime. Удаление пачками по 64. MP4, json и `_RENDER_MEDIA` не трогаются.
- Курсор обхода хранится в `admin_state['source_retention_cursor']`.
- Удаление проекта теперь удаляет строку `projects` **в той же транзакции**, что и отмену задач. Фоновый `_enqueue` для несуществующего проекта возвращает `None` (12361+).

Зачем. 14.09 при первом неудачном рестарте старая очистка удалила 761 МБ исходников у 4 давно завершённых проектов, MP4 уцелели (`launch_hardening_20260914/REPORT.md`, строка 60). Гонка старой очистки с новыми задачами — замечание С5 (`tasks/todo.md:376`, `retention_handoff_cycle5.md`). Аудит 14.09, №4.

Как проверить. `journalctl -u vsgen | grep '\[retention\]' | tail -1`. 18.09 каждый час одинаково: `projects: 0, freed_bytes: 0`, пропущено:

ПРИЧИНА ПРОПУСКА	СКОЛЬКО ЗА ПРОХОД
legacy render lacks exact output receipt	591–747
project missing	346–476

ПРИЧИНА ПРОПУСКА	СКОЛЬКО ЗА ПРОХОД
new generation after latest render	29–48
ValueError	14–19

Всего проектов-кандидатов 1823. За проход успевает около 1100–1300, остальные — в следующий час.

Грабли.

- **Пока очистка не удаляет ничего.** У рендеров до 14.09 нет квитанции, поэтому старые проекты пропускаются всегда. Проекты с рендером после 14.09 станут пригодны примерно с 21.09; первое реальное удаление ещё не наблюдалось. Диск: свободно 472 ГБ.
- Каждый час проход съедает все 20 с внутри цикла планировщика. На это время захват задач стоит.
- После каждого просмотренного проекта курсор пишется в `admin_state`: около 1100–1300 записей в БД за проход.
- Строки `queue_tasks` удалённых проектов («project missing») перебираются каждый час.
- `ValueError` — вероятно, 84 строки `queue_tasks` (26 проектов с рендерами) со временем `created` в виде текста ISO. `source_retention.latest_render` делает `float(created)` и падает. Поштучно не сверено.
- Битая или безхозная запись `storage_cleanup:<pid>` считается занятой навсегда (`held()`). Такой проект перестаёт запускаться, ставиться в очередь и удаляться, пока запись не убрать руками.
- Файл переопределения называется `90-launch-retention-hold.conf`: 14.09 в нём была временная «заморозка» 1 000 000 дней (`tasks/todo.md:376`), сейчас там 7.
- Пакетное удаление `/api/batch/delete` при 409 на одном проекте обрывается на середине списка. Уже удалённые проекты остаются удалёнными.

8. Раскадровка: один автоматический откат галочки вместо снятия картинок

Было → стало. Раньше любой отказ плана сцен снимал этап картинок. Теперь воркер выходит с кодом 11, если спорит разбор персонажей и мест, и с кодом 12, если не сошлась нарезка длинных предложений. Дальше работает `_plan_auto_degrade` (10551), вызов из `_deferred_render_tick` (≈10718-10742):

1. в проекте выключается `analyze_story` или `split_long_sentences`;
2. это запоминается в `settings.auto_degraded_plan` — по одному разу на галочку;
3. набор референсов пересобирается;
4. промпты ставятся заново, картинки ждут;
5. в лог пишется «🔁 …: выключено автоматически — план сцен отклонён (причина)».

Повтор той же причины, другой код или уже выключенная галочка — прежнее снятие этапа.

Зачем. 12.09: из 79 упавших планов 42 отклонил разбор, 29 — нарезка. Пользователи пересоздавали проекты руками (докстринг `main.py:10551`).

Как проверить.

- В `job_logs` строка «выключено автоматически — план сцен отклонён» встретилась 18 раз (13.09 08:39 – 15.09 18:38 UTC).
- После выпуска 14.09 у промптов `rc=12` — 4 раза, `rc=11` — 2 раза.
- Тесты `research/plan_auto_degrade_20260913` на боевом `main.py`: 5 из 5 проходят (путь к `main.py` пришлось поправить, см. список файлов).

Грабли. Галочка меняется **в настройках проекта** без спроса пользователя. Это осознанное решение владельца (память `scene-plan-auto-degrade`).

9. Кнопка «Пожаловаться»

Было → стало. Раньше её не было. Теперь:

- таблица `complaints` (2174);
- маршрут `POST /api/projects/{pid}/complaint` (12517). Ограничения:
  - текст от 5 до 2000 символов;
  - на проект не чаще 1 раза в 30 минут и не пока прошлая жалоба в работе — иначе 429;
  - на тенант не больше `VS_COMPLAINT_TENANT_DAILY` = 10 в сутки;
- на странице проекта кнопка, окно и строка итога (≈5429-5474).

Жалобы разбирает внешняя служба `vsfix` (`/opt/vsfix`, таймер: через 60 с после завершения прошлого прохода). Она запускает Codex с правом править код, делает копии и откатывает неудачную правку. Статусы: `queued/running/fixed/no_problem/not_fixed/needs_owner/rolled_back/error`.

Зачем. Решение владельца 13.09: поломки должны чиниться без него (`tasks/todo.md`, «Шаг 4»). Движок — Codex, потому что Claude на сервере не залогинен.

Как проверить.

- `SELECT status,COUNT(*) FROM complaints GROUP BY 1` — 18.09 одна жалоба `not_fixed`.
- Тесты `research/complaint_button_20260913` на боевом `main.py`: 5 из 5.

Грабли. Кабинет только складывает жалобу в таблицу. Всё остальное делает root-служба с ИИ; подробности — в главе служебного контура.

10. Причины отказа ключей в карточке задачи и модели Codex

- `_scan_gen_limit_line(jid, line, provider)` (960) распознаёт мёртвый ключ:
  - «api key has expired / has been revoked»;
  - явный отказ при создании задачи (`provider_submit_auth_rejected`, `openai auth 401`, recrafter v6 401);
  - маркер «требуется восстановление».

Сохраняется первая причина: раньше каждая следующая строка перетирала предыдущую. Исключение — маркер восстановления, он перезаписывает причину. - Зачем: 03.09 у тенанта все видео-задачи ушли в `rc=1` из-за истёкшего ключа VeoNonStop. - `CODEX_MODELS` (796): `gpt-5.4` убрана 05.09. **`gpt-5.5` в списке**

осталась, хотя 09.09 OpenAI сняла и её (память `codex-gpt54-model-retired`). В бою стоит `codex_model = gpt-5.6-terra`.

11. Публикации ↔ рерайт: ключ повтора и «задача пропала»

- `RewriteClient.create_job(..., idempotency_key)` передаёт заголовок `Idempotency-Key: release:<release_id>` (`pub_services.py:216`, `pub_remote.py:359-379`).
- Опрос `GET /jobs/{id}` при ответе 404/410 бросает `RemoteJobMissing`. В `pub_services` удалённая задача получает статус `missing`, выпуск падает с `ItemFailed`, **автоматического дубля нет** (`pub_services.py:190-227`).
- Зачем: аудит 14.09, №10 — 85 423 запроса за сутки получили 404 по отсутствующим задачам рерайта.
- Грабли: создание **обложек** (`CoverClient.create_job`, `pub_remote.py:415`) по-прежнему без ключа повтора. Сервер рерайта должен понимать `Idempotency-Key` (см. главу рерайта, `job_idempotency.py`).

12. Старые пути генерации и `/api/proxy`

- `POST /api/proxy/{googler|veo}/…` теперь отвечает 409: «Асинхронная генерация через proxy отключена» (14929). POST на openai/claude_oauth идёт через общий учёт мест.
- `_run_gen_job`, `_run_video_job`, `_run_tts_job`, `_run_worker_job` (15074-15340):
  - перед вызовом провайдера занимают общий учёт ключа и диск (`storage_admission.reserve_legacy`). Если за 2 с места нет, задача возвращается в свою очередь с текстом «Ожидание общего лимита ключа…»;
  - **`_run_worker_job` занимает всю ёмкость каждого ключа из своего окружения** (FastGen 18, OpenAI 12, Veo 24, Claude 1, Codex 1). Пока он идёт, всё остальное на этих ключах ждёт;
  - `_run_tts_job` резервирует только диск;
  - у raw-воркера потоки картинок/видео урезаются до 12, `VS_SCENE_THREADS/VS_CODEX_MAX_PARALLEL/VS_CLAUDE_MAX_PARALLEL` принудительно ставятся в 1;
  - песочница лежит в `TENANTS_DIR`;
  - **«готово» только при коде выхода 0**. Раньше любой выходной файл засчитывался как успех.
- `_LEGACY_GOOGER_LOCK` пропускает старые генерации картинок и видео строго по одной.

13. Мелочи, которые меняют поведение

- Если серверное место занято в момент запуска, задача возвращается в очередь. Раньше она падала с ошибкой «server credential slot недоступен» (≈10027).
- `_run_task` обёрнут: выданный ключ освобождается, даже если подготовка упала. Ошибка задачи — «Не удалось подготовить задачу: <тип>» (9918).
- `_write_private_file` пишет через `mkstemp`, а не через фиксированный `.tmp`: две записи больше не пересекаются.
- `_CredentialLease.release` можно вызывать повторно без вреда.
- `_refresh_byok_pool_hint` вызывается после сохранения ключей, а не до.

---

14. Находка: журнал выпусков раздувает базу (код не менялся, но это нужно знать)

- `vsgen.db` выросла с 524 МБ (ДОСТУП.md, 02.09) до **1,64 ГБ**. Почти всё — таблица `pub_release_events`: **10,54 млн строк**, из них 10,54 млн — `resource_wait`.
- Темп — около **530 тыс. строк в сутки**. Рост начался 27.08 (66 тыс.), с 31.08 — полмиллиона и больше каждый день. Причина: движок публикаций на каждом тике (`VS_PUB_TICK_SECONDS` = 30 с, `main.py:2233`) для каждого стоящего выпуска пишет фазу `resource_wait` и строку лога (`pub_engine.py` ≈505–513). Стоят 187 выпусков — см. главу о субтитрах.
- `log_phase` (`pub_engine.py` ≈93–103) вставляет строку безусловно, хотя в описании функции написано «повтор той же фазы не создаёт дубля».
- Следствия: ночной архив базы растёт примерно на 10 МБ в сутки, каждая жалоба vsfix копирует базу целиком, уборка каждые 30 минут берёт замок на этой же базе.
- **Правило для нового софта:** ожидание пишется только при смене состояния (одна запись «ждём: причина, с какого времени»), а не на каждом круге.

15. Файл ключей: что поменяли руками после 03.09

Это не код, а `/root/video_studio_api_keys.json` (только имена и числа, значения ключей не читались). Даты — по резервным копиям файла.

КОГДА	ЧТО
05.09	`codex_model`: gpt-5.4 → gpt-5.5 (5.4 сняли у OpenAI)
06.09	заменён серверный ключ FastGen, старый отложен; `googler_pool` сейчас пуст
07.09	`_concurrency.recrafter.key_budget` 8 → 18
08.09	`codex_model` → **gpt-5.6-terra**
08.09	`_prompt_policy`: порядок и разрешённые каналы промптов **[codex] → [codex, openai]**; `prompt_openai` global 2, per_tenant 1
14.09	`recrafter.byok_global` 2 → 8

Главное следствие. Когда серверный Codex мёртв — а он исчерпан до 21.09 — промпты кабинета уходят в **платный OpenAI** (`gpt-4.1-nano` / `gpt-4.1-mini`, `googler_worker.py:417`, `:420`). Это расходится с ТЗ 02.09 («платная модель на серверном ключе не запускается», «никаких молчаливых подстановок»). Для нового софта: переход на платный канал — явная настройка владельца с видимым счётчиком, а не порядок в списке.

Схема БД и API — дельта

Новое в `vsgen.db` против схемы 31.08 (`contracts/schema/vsgen.schema.sql` → `prod/vps/contracts/ddl_vsgen.sql`); ничего не удалено:

ОБЪЕКТ	ЧТО
`queue_tasks`, 12 новых колонок	`capacity_units`, `memory_mb`, `credential_retries`, `remote_retries`, `render_sha256`, `render_size`, `render_error_sha256`, `transcript_sha256`, `transcript_rel`, `parent_job_id`, `cancel_checks`, `cancel_next_check`
`render_followups`	`job_id PK, status, next_attempt` — отложенная постановка глав
`idx_render_child`	уникальный `(parent_job_id, kind) WHERE parent_job_id IS NOT NULL`
`complaints` + `idx_complaints_project`	жалобы
`admin_state`, новые ключи	`storage_cleanup:<pid>` (захват проекта очисткой), `source_retention_cursor`, `render_node_health`
`users.key_opts`	новый подключ `_credentials.mode` (`own_only` / `server_fallback`)

Маршруты: в OpenAPI 31.08 — 103 операции на 99 путях, в живом `127.0.0.1:8800/openapi.json` — 108 операций на 104 путях. Sha живого совпадает с `oa_8800.json`. Ни один маршрут не исчез. Против кода 03.09 добавились четыре:

- `POST /api/projects/{pid}/complaint`
- `GET /api/render/{jid}/receipt`
- `POST /api/render/delivery-evidence`
- `POST /api/render/node-health`

Пятый, `POST /api/render/{jid}/delete`, уже был в коде 03.09, его просто не было в OpenAPI 31.08.

Переменные окружения

ИМЯ	ПО УМОЛЧАНИЮ	ГДЕ
`VIDEO_STUDIO_SHARED_DIR`	`/opt/video-studio-shared`	`main.py:22`
`VIDEO_STUDIO_CREDENTIAL_BUDGET_DIR`	`/run/video-studio-credential-budget`	`credential_budget.py`
`VS_OPS_DIR`	`/opt/video-studio-ops`	маршрут delivery-evidence
`VS_QUEUE_MAX_LOCAL_JOBS`	24	допуск в очередь
`VS_QUEUE_MEMORY_BUDGET_MB`	8192	допуск в очередь
`VS_QUEUE_MEMORY_RESERVE_MB`	2048	допуск в очередь

ИМЯ	ПО УМОЛЧАНИЮ	ГДЕ
`VS_STORAGE_JOB_GIB`	6	`storage_admission.py`
`VS_STORAGE_MIN_FREE_GIB`	64	`storage_admission.py`
`VS_COMPLAINT_TENANT_DAILY`	10	жалобы
`VS_REMOTE_JOURNAL_DIR`, `VS_QUEUE_JOB_ID`, `VS_QUEUE_CANCEL_FILE`, `VS_CREDENTIAL_SOURCE`	—	кабинет передаёт их воркерам

Ни одна новая переменная в юнитах не задана, все работают со значениями по умолчанию. Из юнитов нового только файл `vsgen.service.d/90-launch-retention-hold.conf` (14.09) с уже существовавшей `VS_RETENTION_DAYS` = 7. `auto_sound.py` больше не читает `VS_CODEX_HOME`; сам `main.py` по-прежнему читает её для серверного Codex.

Что новый софт обязан сохранить

1. **Лимит считается на физический ключ, а не на сервис или пользователя.** Один ключ в двух кабинетах и в соседнем сервисе — это один бюджет. Для Codex ключом считается `account_id`, Codex по API-ключу — это ключ OpenAI.
2. **Место под ключ занимается ДО отправки провайдеру.** Нет места — задача ждёт в очереди, а не падает. **Ожидание обязано быть видно в логе с причиной**: сейчас оно молчит.
3. **Один плохой ключ не должен останавливать всю очередь.** Ошибка опознания ключа — ошибка этой задачи, а не всего прохода планировщика.
4. **У оплаченного удалённого запроса есть журнал и закреплённый ключ.** Продолжать можно только тем же ключом. Неясный результат отправки нельзя повторять вслепую. Пока журнал открыт, новая генерация и удаление проекта запрещены.
5. **Отмена — это сохранённое намерение.** Отменять у провайдера нужно исходным ключом, с ограниченным числом попыток. Перезапуск сервиса отменой не считается.
6. **«Только мои ключи» — ни одного обращения к серверным ключам**, с понятной ошибкой этапа.
7. **Результат рендера принимается так:** временный файл → проверка sha и длины → атомарное переименование в имя, уникальное для захвата → запись в БД. Повтор даёт ту же квитанцию, другой результат — 409. Квитанцию можно перепроверить с диска.
8. **Озвучка для рендера закрепляется при захвате.** Если вариантов несколько — ошибка, а не угадывание. Правило одно для сервера и ноды.
9. **Главы ставятся надёжно:** транскрипт до «готово», постановка через отдельную таблицу, дубль исключён уникальностью.
10. **Очистка идёт под тем же замком, что и допуск работы.** Удаляются только файлы, существовавшие до проверенного рендера и не изменённые с тех пор. Без квитанции ничего не удаляется. MP4 — только после подтверждения доставки.
11. **Допуск в очередь ограничен машиной:** числом задач, памятью, запасом диска.
12. **В карточке задачи — первая настоящая причина отказа**, а не последняя строка.

13. **Авто-откат галочки раскадровки — один раз на галочку и видимо** (в логе и в настройках).
14. **Межсервисное «создать» — с ключом повтора.** Ответ «задачи нет» при опросе не должен порождать дубль.
15. **Имя модели подписки — расходник.** Список моделей нельзя зашивать без проверки живым вызовом.
16. **Все времена в БД — одного типа.** Текстовые даты рядом с числовыми уже ломают очистку.

Мёртвое / экспериментальное / временное — не переносить

- `main.py:11632–11635` — `_RETENTION_MEDIA_EXT/_RETENTION_DIRS/_RETENTION_DIR_PREFIX/_RETENTION_MARKER` больше нигде не используются.
- Строка `"veo auth 401"` в `_PROVIDER_AUTH_DEAD`: боевой воркер такого не печатает, он пишет `PROVIDER_SUBMIT_AUTH_REJECTED veo`.
- `_BYOK_POOL_HINT`: множитель потолка дорожки убран, остался только в зажиме по лимиту аккаунта.
- Старые пути генерации (`_run_gen_job` и соседние, `_LEGACY_GOOGER_LOCK`) и `/api/proxy` — совместимость для выведенного десктопа.
- `_concurrency.prompt_codex.threads = 20` и `prompt_claude.threads = 4` в файле ключей кодом игнорируются.
- `gpt-5.5` в `CODEX_MODELS`.
- Название `90-launch-retention-hold.conf`: осталось от временной «заморозки» 1 000 000 дней, сейчас там 7.
- `vsfix` как «ИИ с root чинит прод по жалобе» — эксплуатационная подпорка. Переносить стоит контракт жалобы (таблица, маршрут, статусы), а не саму службу.
- `backup_db.sh` — локальная ночная копия, которая работает рядом с новой внешней копией (служебный контур).

Что не сверено

- Снимок выпуска `research/launch_hardening_20260914/release/` (и `release_expected_code.json` в пакете) — это состояние **14.09**. Для кабинета он совпадает с боем, но 7 файлов других сервисов с тех пор менялись (рерайт 16–17.09, сторож 17.09, `voicegencore_worker.py` 15.09). «Точным боевым выпуском» его не считать.
- **Минск:** `ssh vova@100.75.222.76` 18.09 — таймаут. Версии пуллера и воркера видны только по `admin_state.render_node_health`, а последний отчёт пришёл в 08:42 UTC.
- **Нагрузка после выпуска мала:** 24 рендера, 15 раскладок, 9 картинок, 21 озвучка за 14–16.09, с 16.09 19:34 UTC новых задач нет. Цепочка «рендер → главы», удалённая отмена VoiceGenCore, режим «только мои» и реальная очистка в бою не наблюдались.
- Интерфейс кликом не проверялся: кнопка «Пожаловаться», галочка «только мои ключи», ввод нескольких ключей и JSON-массива Codex.
- Остановку всей очереди из-за Codex `auth.json` без `account_id` вывел из кода, вживую не воспроизводил.
- Делит ли рерайт серверный Codex-аккаунт кабинета — не подтверждено.
- Влияние Codex=1 на скорость оценено по 4 задачам, без поправки на размер.

- Причина `ValueError` в очистке установлена по коду и по счёту строк, поштучно не сверена.
- `delivery_evidence.py`, `storage_service.py`, `vsfix.py`, внешние копии разобраны только как зависимости; подробности — в главе служебного контура.
- Запущены только два набора тестов из `research/` (жалобы, авто-откат) на копии боевого кода: 5+5 проходят. Остальные не запускались. На 14.09 до пакета в аудите было 104 passed, 24 failed.

06 Воркеры: картинки, видео, озвучка

Коротко

- **Главное новое (14.09): журнал платных запросов.** Перед каждой отправкой за картинкой, видео или озвучкой VoiceGenCore (VGC) воркер пишет файл на диск. Повтор **той же** задачи не платит второй раз: готовое берётся из файла, начатое опрашивается по тому же ID у провайдера. Новые модули: `remote_generation_journal.py`, `remote_journal_vgc.py`, `remote_cache_storage.py`.
- **Оговорка к журналу.** У журнала свой лимит: 8 отправок на операцию. Собственные повторы воркера больше этого лимита. Кадр, который провайдер стабильно отклоняет, упирается в лимит и роняет всю задачу картинок. Так 14.09 упали 7 задач.
- **Раскадровка (13.09):** два типовых провала получили свои коды выхода — **11** (спор разбора персонажей и мест) и **12** (не сошлась нарезка). В цепочке авто-картинок кабинет один раз выключает виноватую галочку и заново ставит промпты.
- **Озвучка:** таймаут смены скорости теперь зависит от размера файла, битрейт сохраняется (03.09). Lumean создаёт новый заказ, если провайдер вернул оплату (15.09). VGC получил свой журнал (14.09) и повторы стартовой проверки (15.09). При переходе на журнал на VPS потерялась подсказка «ждёт сброса дневного лимита».
- **Новый код работал в проде только 14–15.09.** С 16.09 нет ни одной задачи промптов, картинок и озвучки. Журнал Veo и gpt-image в проде не срабатывал ни разу.

Что сверено

Истина — VPS `/root/VideoStudio/src/`. Снимок от 18.09 совпадает с живым VPS по sha256 у всех 13 воркеров. Даты правок определены по бэкапам `*.bak.*` на VPS: в каждом бэкапе искались характерные строки. Бэкап хранит состояние файла **до** правки.

ДАТА	ФАЙЛ	ЧТО ПОЯВИЛОСЬ
03.09	`portable_paths.py`	таймаут смены скорости по размеру, битрейт источника
03.09	`tts_worker.py`	в лог идёт настоящая причина сбоя забора озвучки Lumean

ДАТА	ФАЙЛ	ЧТО ПОЯВИЛОСЬ
03.09	`googler_worker.py`	цитата в ошибке «кавычки», подсказки корректирующего повтора, пропуски в наборе кадров
03.09 16:54 – 12.09 09:47	`googler_worker.py`	числа в ошибках нарезки («ожидался atom_start…»); точную дату бэкапы не дают
12.09	`googler_worker.py`	не больше 8 единиц в блоке нарезки
13.09	`googler_worker.py`	коды выхода 11/12
14.09	`googler_worker.py`, `remote_generation_journal.py`, `remote_cache_storage.py`	журнал платных генераций, уборка журнала
14.09	`voicegencore_worker.py`, `remote_journal_vgc.py`	журнал заказов VGC, отмена, продолжение
15.09	`tts_worker.py`	Lumean: новый заказ после возврата оплаты
15.09	`voicegencore_worker.py`	повторы стартовой проверки ключа

Без изменений с 03.09 (побайтно равны пакету): `chapters.py`, `edgetts_worker.py`, `image_worker.py`, `logger_config.py`, `prompt_llm.py`, `reference_contract.py`, `voicer_worker.py`.

Модель Codex для промптов живёт не в воркерах, а в файле ключей на VPS (`codex_model`). `prompt_llm.py` с 03.09 не менялся.

---

1. Журнал платных генераций: картинки и видео (14.09)

Было на 03.09. `googler_request_v6` повторял POST до 6 раз: при 5xx, при пустом ответе и при обрыве. Veo повторял до `MAX_RETRIES` и ждал при 429. Veo Banana и OpenAI gpt-image-2 вызывались голым `requests.post`. На диск ничего не писалось, поэтому обрыв или перезапуск означали повторную оплату.

Стало. Каждый платный запрос — это «операция» с постоянным именем:

ЧТО ГЕНЕРИРУЕТСЯ	ИМЯ ОПЕРАЦИИ
кадр сцены (FastGen v6)	`v6:<модель>:scene:<N>`
авто-герой / персонаж из разбора	`v6:<модель>:auto-hero:<отпечаток>` / `story-character:<отпечаток>`
трансформация кадра	`v6:<модель>:transform:<N>`
видео FastGen (i2v и t2v)	`v6:<видео-модель>:<N>`

ЧТО ГЕНЕРИРУЕТСЯ	ИМЯ ОПЕРАЦИИ
видео Veo	`veo:i2v:<N>`, `veo:t2v:<N>`
Veo Banana (синхронно)	`banana:<модель>:scene:<N>`
OpenAI gpt-image-2 (синхронно)	`gpt-image:scene:<N>`

Файл операции — `<проект>/.remote_jobs/<job_id>/<googler|veo|openai>/<sha256(имя)>.json`. Порядок работы:

1. Записать «намерение» (`intent`): хэш тела запроса, хэш ключа, номер попытки. Запись атомарная, с fsync.
2. Отправить **один** POST. Повторов на уровне HTTP больше нет.
3. Пришёл ID — записать `submitted` и `remote_id`, потом опрашивать.
4. Пришёл результат — записать его в `<тот же>.result` и поставить `done`. У FastGen и Veo-видео это base64 скачанного файла (у Veo — data-uri). У синхронных Banana и gpt-image — полный JSON ответа.

Как трактуется ответ на отправку. «Отказ» (`rejected`) — можно отправить снова, попытка +1. «Неясно» — запись остаётся `intent`, и операция в **этой задаче больше не отправится никогда**, в том числе при её повторах.

ОТВЕТ	FASTGEN V6	VEO-ВИДЕО	BANANA, GPT-IMAGE
400, 402, 403, 422, 429	отказ	отказ	отказ
401 (и 403 с `invalid_api_key` у FastGen)	отказ + метка `PROVIDER_SUBMIT_AUTH_REJECTED`	отказ + та же метка	отказ
404 и прочие 4xx	**неясно**	404 — отказ	404 — отказ
5xx, обрыв, таймаут	неясно	неясно	неясно
200 без ID, не JSON, без картинки	неясно	неясно	неясно
ID есть, провайдер потом сказал `failed`	`failed`, можно снова	`failed`, можно снова	Banana: `success:false` → `failed`

Дальше по журналу:

- **Лимит 8 отправок** на одну операцию за всю жизнь задачи, включая перезапуски (`Journal.intent`, строки 104–107).
- **Ключ закреплён** в `credential_pin.json`. Пока есть незакрытая работа, продолжить можно только тем же ключом (сверка по sha256). Кабинет выдаёт задаче ключ по закреплённому хэшу (`main.py:11517`) и перепроверяет его (`10093–10095`).
- **Без каталога журнала платных вызовов нет.** Каталог задаётся переменной `VS_REMOTE_JOURNAL_DIR` (кабинет ставит `<проект>/.remote_jobs/<job_id>`). Админские быстрые генерации используют `journal_`

`context` и пишут в `server/gen_out/.remote_jobs/<jid>`. Они идут внутри процесса сервера под общей блокировкой `_LEGACY_GOOGER_LOCK`, то есть строго по одной.

- **Опрос и скачивание.** При 401/403 во время опроса задача не бросается, выводится маркер восстановления. Готовый v6 теперь проверяется на HTTP-статус и пустоту. После 3 неудачных скачиваний ID остаётся в журнале для продолжения.

Зачем. Работа «доведение фабрики до запуска» 14.09 (`research/launch_hardening_20260914/`, цикл 2). Требование: обрывы и перезапуски не дают двойной оплаты и не теряют оплаченного.

Где в коде. `googler_worker.py`:

- `7203–7267` — `googler_request_v6`: `_tries` (7213), обработка 401/403 (7227–7235), 429 (7237);
- `7624` — `_REMOTE_STATE`, `7627` — `_journal_sync_post`, `7675` — `_journal_generation`, `7708` — `googler_v6_generate(..., operation_key)`;
- `10571` — имя операции по умолчанию, `10975` — Banana, `11027` — gpt-image, `11423` — transform, `11532–11590` — `veo_request` (одна отправка), `11710` / `11768` — Veo-видео.

`remote_generation_journal.py` — целиком, 160 строк.

Кабинет, `server/main.py`:

- `10089–10092` — переменные окружения воркера;
- `10175–10177` — ловит маркер;
- `9583–9632` — `_resume_retained_remote_job` (см. раздел 3);
- `10197` — итоговая ошибка задачи.

Как проверить вживую (только чтение).

```
ls /data/tenants/<t>/projects/<p>/.remote_jobs/<job>/googler/ | head
python3 -c 'import json,glob,collections,sys; print(collections.Counter(json.load(open(p))["st
ate"] for p in glob.glob(sys.argv[1]+"/*.json")))' <каталог googler>
```

Цифры на 18.09 по всему VPS:

- 13 проектов, 16 журналов задач;
- 766 записей `done` (все FastGen), 11 записей `completed` (VGC);
- записей `veo` и `openai` — 0;
- все 16 закреплений ключей сняты (`released`).

Грабли.

- **«Мягкий троттл» FastGen теперь блокирует кадр.** Раньше «200 + пустой ответ» и 5xx лечились повтором POST (памятка владельца `v6-empty-response-retry`, 09.07). Теперь это «неясно»: кадр заблокирован, задача уходит в error. Если провайдер снова начнёт так троттлить, упадёт много задач сразу.
- **404 у FastGen — тоже «неясно»**, а не отказ.

- **429 при отправке — отказ** и тратит одну из 8 попыток. Прежнего ожидания при 429 на отправке нет ни у FastGen, ни у Veo.
- **Запуск `googler_worker.py` руками без `VS_REMOTE_JOURNAL_DIR` даёт ноль картинок.** В лог пишется `PROVIDER_REMOTE_RECOVERY_REQUIRED …: remote journal directory is required for paid generation`.
- **Тело операции внутри задачи менять нельзя.** Если операция в `intent`, `submitted` или `done`, а тело другое (новый промпт, другой референс), будет отказ «request changed» (`remote_generation_journal.py:80–82`). Менять тело можно только после `rejected` или `failed` — так работает смягчение промпта.
- **Один ключ на задачу.** Пока в задаче висит незакрытая работа другого ключа или семейства, новая отправка получает «another credential has retained remote work» (строка 114).
- **Метка `PROVIDER_SUBMIT_AUTH_REJECTED` — только текст в логе.** Кабинет на неё не реагирует (в `server/` 0 совпадений, в `job_logs` 0 строк).
- **Старые запросы без журнала.** `googler_request_v1/v2/v3/v4` остались в файле, но до них не доходит: все 12 моделей, которые можно выбрать в CLI, уходят в ветки v6, Banana или gpt-image. Без журнала остались только бесплатные GET.

2. Конфликт: лимит журнала против собственных повторов воркера

Об этом в прежней версии главы не было, а именно это уронило задачи 14.09.

Как устроено. У `generate_image` свой цикл повторов:

- 5 попыток для FastGen, 20 для Veo Banana; из кабинета `GOOGLER_MAX_RETRIES` до 20;
- 3 раунда смягчения промпта и «последний шанс»;
- 2 раунда добивки пропущенных кадров.

Каждая попытка — это новая отправка в тот же журнал. Лимит журнала — 8 отправок на операцию.

Что получается. Кадр, который провайдер стабильно отклоняет (фильтр, 429, 4xx), доходит до 9-й отправки. Журнал отвечает «maximum confirmed generation attempts reached» и печатает маркер `PROVIDER_REMOTE_RECOVERY_REQUIRED`. Кабинет видит маркер и роняет всю задачу картинок — правило «≥70% кадров = успех» не применяется. По коду это отменяет правило «пропуски допустимы» от 03.09 (раздел 9): кадр, насовсем заблокированный фильтром, снова может уронить весь прогон.

Живая улика, 14.09.

- 7 задач: 15037 и 15041–15046. Все на серверном ключе, созданы 09:17–09:24 UTC, упали 12:01–12:18 UTC, у всех `remote_retries=3`.
- В логах «Попытка 1…8 неудачна», раунды «Добивка», затем 1442 строки «maximum confirmed generation attempts reached».
- По отчёту критика (`CRITIC_IMAGES_RETAINED_ATTEMPTS.md`): у проблемных операций `state=rejected`, `attempts=8`. У 15042 — 109 готовых и 55 отклонённых операций, у 15041 — 98/58, у 15037 — 148/12. Остальные четыре задачи остановились на одной обязательной операции референса персонажа (в логах 16 строк «required story reference failed»).

Почему не видна причина. При отказе `_journal_generation` кладёт настоящую причину (HTTP-код, тело) только в `_last_gen_error`. Пользователю печатается обёртка «v6 генерация не удалась» (в этих 7 задачах

1083 такие строки). Поэтому установить, почему провайдер 8 раз отказал, нельзя. Проекты уже удалены вместе с журналами.

Что делать в новом софте. Бюджет попыток нужен один, а не два вложенных. Кадр, исчерпавший бюджет из-за явных отказов, — это пропуск кадра, а не авария задачи. Причину каждого отказа — в лог.

3. Как кабинет повторяет и отменяет задачи с журналом

Автоповтор (`_resume_retained_remote_job` , `main.py:9583–9632`):

- только если в журнале **нет** записей `intent` / `uncertain` ;
- до 3 раз, паузы 30/120/300 с, задача и журнал те же.

Если есть неясная отправка, задача сразу уходит в error: «Результат удалённого запроса не подтверждён; журнал сохранён, повторное создание заблокировано».

Ручной «Повторить» (`main.py:14306` в кабинете, `17396` в админке). Если в журнале задачи есть `credential_pin.json` , возвращается в очередь **та же** задача с тем же журналом. Исчерпанный кадр снова упирается в лимит, неясная отправка снова блокируется (вывод по коду). Выход — новая задача: новый журнал и новая оплата.

Отмена.

- VGC: сначала пишется флаг `cancel.requested` , затем кабинет ждёт до 35 с и запускает `--cancel_pending` . Дальше каждые 60 с, до 8 проверок, только исходным ключом, найденным в пуле по хэшу (`main.py:7076–7148`).
- Картинки и видео: по-прежнему SIGKILL всей группы процесса (`_kill_proc`). Воркер, убитый посреди отправки, оставляет `intent` .

Удаление проекта блокируется, пока в любом журнале проекта закрепление не снято (`main.py:7205–7212`). Для FastGen инструмента сверки `intent` нет, поэтому такой проект без ручной правки журнала не удалить (по коду). На 18.09 таких проектов нет: все закрепления сняты. При удалении проекта журнал уходит вместе с папкой.

Ключ пропал из пула. Планировщик выдаёт только ключ с закреплённым хэшем. Если его убрали, задача молча стоит в очереди (по коду, `main.py:11517–11520`).

4. VoiceGenCore: журнал заказа, отмена, продолжение (14.09)

Было на 03.09. Цикл «создать → опрашивать → скачать» жил в памяти процесса, до 3 созданий за запуск. Через 450 минут воркер сам отменял заказ у провайдера (`cancel_task`) и падал. Перезапуск означал новое создание и новую оплату символов.

Стало (`voicegencore_worker.py` + `remote_journal_vgc.py`):

- **Запись на каждый выходной файл.** Для `_FINAL_AUDIO_VGC/<n>.mp3` создаётся `.remote_jobs/<job_id>/request-<sha>.json` . Идентичность — sha текста, голос, движок, стабильность, скорость, имя файла. Сам текст и ключ не хранятся.

- **До создания.** Закрепление ключа ставится в `uncertain`, запись — в `intent`. Сразу после ответа сохраняется `task_id` (состояние `active`).
- **Ответ на создание:**
  - 400/401/403/404/422/429 → `rejected`;
  - обрыв, 5xx и **402** → `uncertain`: новое создание заблокировано до ручной сверки, у провайдера нет ключа идемпотентности;
  - не больше 3 созданий на идентичность, счётчик хранится на диске (строка 629).
- **Срок ожидания** — 450 минут от старта **этого** запуска. По истечении пишется `pending` и маркер `__VGC_REMOTE_PENDING__|<id>|…`, заказ у провайдера **не отменяется**. Тот же маркер выводится, если опрос или скачивание 8 раз подряд не удались. Кабинет продолжает опрос того же ID ещё до 3 раз.
- **Отмена** — только по файлу `cancel.requested`, то есть кнопкой «Отменить». Флаг пишется до запроса. Дальше один POST отмены (до 15 с) и один GET проверки (до 5 с).
- **Скачивание:**
  - во временный `<n>.mp3.part-<hash>.mp3`;
  - проверки: Content-Length, файл не пустой, смена скорости в строгом режиме, `ffprobe` видит аудио длительностью больше 0;
  - fsync и атомарная замена; срок 900 с (`VGC_DOWNLOAD_TIMEOUT_SECONDS`).
- **Потерянный готовый файл.** Если готовый mp3 пропал или не сходится по хэшу, он скачивается заново по тому же `task_id` исходным ключом, без нового заказа.
- **Лимит символов** проверяется заранее и учитывает только абзацы, которым нужно новое создание (строка 910). При продолжении готовые mp3 не удаляются (`and not resume_journal`, строки 866 и 903).
- **Перезапуск остановленной очереди провайдера** — один раз за жизнь заказа, флаг на диске (`queue_start_attempted`).
- **Чужой ключ.** Если ключ не совпадает с закреплённым, выводится `__VGC_CREDENTIAL_REQUIRED__|<sha>`, и кабинет подбирает ключ из пула по хэшу.

Зачем.

- 13.09 озвучка тенанта 14 ждала у провайдера сброса дневного лимита, и срок 450 минут снял её в ту же минуту, когда она пошла. Источник — комментарий в коде и `tasks/todo.md`; номер задачи в БД не сверен.
- Отмена в кабинете (SIGKILL) не снимала заказ у провайдера, и брошенные заказы съедали дневной лимит.

Как проверить.

- `python3 -m json.tool .remote_jobs/<job>/request-*.json | grep '"state"'`.
- Цифры 18.09: 11 записей `completed`, закрепления сняты. В `job_logs` 4 строки с маркерами VGC. Строк «удалённая задача сохранена; повторим получение результата по тому же ID» — 25: 21 от 7 задач картинок (по 3 автоповтора) и 4 от озвучки.
- Набор `vgc_verify_cycle2.py` на боевых копиях с фиктивным провайдером: **29/29** (перепрогнан 18.09).

Грабли.

- `uncertain` **— тупик без инструмента.** Автоматической сверки нет. По памятке владельца живые задачи провайдера видны через `GET /client/tasks/states`.
- **Правка текста + «Повторить» не работает.** Если в той же задаче изменились текст или параметры того же mp3, работа жёстко блокируется: «текст или параметры изменились». Старая запись пропускается, только если она `rejected`. Нужна новая задача (по коду).
- **Потеряны подсказки в логе.** `_waiting_for_daily_limit` (13.09) на VPS объявлена (строка 281), но не вызывается: подключение пропало уже в первой журнальной версии 14.09. На Mac-копии оно есть. Так же не вызывается `_waiting_for_provider_accounts`, и строки «ожидает свободные аккаунты провайдера» больше нет. Строка статуса теперь печатает текст провайдера. Отдельной обработки 404 «not available yet» нет: работает общий повтор.
- **Снятие по сроку заменено продлением.** Срок не отменяет заказ: автоповторы продлевают ожидание, всего до ~4 × 450 мин ≈ 30 ч.
- `VS_REMOTE_JOURNAL_DIR` обязан указывать ровно на `<проект>/.remote_jobs/<VS_QUEUE_JOB_ID>`, иначе отказ. Без переменных кабинета журнал пишется в `.remote_jobs/voicegencore-standalone`.
- `ffprobe` вызывается по имени из PATH, а не через `portable_paths`.

5. VGC: стартовая проверка ключа с повторами (15.09)

Было. Один `GET /client/me` с таймаутом 15 с; обрыв сразу давал ошибку задачи.

Стало. `check_auth_with_retry` (`voicegencore_worker.py:108–175`, функция с 140):

- до 5 попыток, паузы 10/20/40/60 с, весь цикл не дольше 240 с;
- повтор только при обрыве, таймауте, 5xx и 429; при остальных 4xx — стоп сразу;
- ожидание прерывается отменой задачи.

Зачем. 15.09 около 02:00, после сброса дневного лимита, провайдер отвечал медленно. Упали j15120 и j15103 (по комментарию в коде).

Проверка. В логе появится строка «VoiceGenCore не отвечает (...), повтор через N с». На 18.09 таких строк 0: ни разу не срабатывало. `test_voicegencore_auth_retry.py` на боевой копии зелёный.

6. Раскадровка: коды 11/12 и авто-откат галочки (13.09)

Было. Любой отказ плана давал код 1, и кабинет снимал этап картинок.

Стало. `googler_worker.py` выходит с кодом:

- **11** (`ScenePlanCanonConflictError`) — план не прошёл проверку канона разбора персонажей и мест: одно имя у двух сущностей, каноническое место не отмечено в сцене, entities вне канона. Места подъёма: 3228, 5007, 5953, 6130, 6556 и исчерпание повторов (4812).
- **12** (`ScenePlanSemanticExhaustedError`) — смысловая нарезка длинных предложений не сошлась после всех повторов блока (3843).

Сами проверки не ослаблены. Кабинет в `_plan_auto_degrade` (`main.py:10526–10610`) по `error='rc=11'` или `'rc=12'`:

- один раз выключает в проекте `analyze_story` или `split_long_sentences`;
- запоминает это в `settings.auto_degraded_plan`;
- пересобирает набор референсов и ставит промпты заново, картинки ждут;
- пишет в лог «🔁 … выключено автоматически — план сцен отклонён (причина)».

Важно: откат вызывается только из цепочки авто-картинок (`_deferred_render_tick`, вызов 10732, флаг `deferred_images_pending`). Отдельно запущенная задача промптов с кодом 11/12 просто падает. Повтор сбоя той же природы, уже выключенная галочка или другой код — картинки снимаются, как раньше.

Зачем. 12.09 из 79 упавших планов 42 отклонил канон (топонимы и компании вроде «DuPont», «Norwegia», «Ziemia»), 29 — нарезка. Пользователи пересоздавали проекты руками. 13.09 проверено вживую на проектах «Кварц» и «Кевлар» (`tasks/todo.md`).

Где. `googler_worker.py:175–176` (коды), `195–215` (классы), `13786–13791` (выход).

Проверка.

```
sqlite3 -readonly vsgen.db "SELECT error,COUNT(*) FROM queue_tasks WHERE kind='prompts' AND er
ror IN ('rc=11','rc=12') GROUP BY 1"
```

На 18.09: rc=11 — 8, rc=12 — 11 (13–15.09). У 3 проектов стоит `auto_degraded_plan`, в логах 18 строк «выключено автоматически».

Грабли. Код выхода — единственный канал связи воркера и кабинета. В новом софте это должна быть типизированная причина отказа, а не номер. Пользователь видит упрощение в форме проекта, это задумано.

7. Нарезка: не больше 8 единиц в блоке (12.09)

Было. Блок ограничивался только символами (2200/3200). В начале текста с короткими предложениями в блок попадало 20–35 единиц, и модель сбивалась.

Стало. `_SEMANTIC_BLOCK_MAX_UNITS = 8` (`googler_worker.py:2720`, переменная `VS_SEMANTIC_BLOCK_MAX_UNITS`). `_semantic_unit_blocks` (2918) режет и по символам, и по числу единиц.

Зачем. 12.09 все 22 падения раскадровки пришлись на блок №1. Один и тот же текст то падал, то проходил.

Проверка. Ни в юните `vsgen`, ни в окружении, которое кабинет даёт воркеру, переменная не задана. Действует 8.

8. Ошибки плана называют конкретику (03.09 и позже)

Было. Сообщения «literal wording запрещён», «некорректный atom range», «beats не покрывают все atoms» шли без подробностей, и корректирующий повтор получал только их.

Стало.

- В тексте ошибки есть сам фрагмент в кавычках (до 80 символов, строки 3208–3223) — с 03.09.
- Числа вида «ожидался atom_start=..., получено...», «закрыто X из Y» — появились между 03.09 и 12.09.
- `_scene_corrective_payload` добавляет в повтор механические правила (3958–3985): в visual_prompt ни одной кавычки; atoms укладываются сплошь, без дыр и нахлёстов.

Зачем. Проект Grind на 248 частей 6 раз умер на части 92, нарезка убила 17 планов (памятка владельца `scene-plan-quotes-gate`).

Грабли. Текст ошибки — это вход модели на повторе. Сменить формулировку значит сменить поведение.

9. Набор кадров допускает пропуски (03.09)

Было. `_expected_image_output_contract` требовал сплошной ряд `001…NNN`, а сверка ждала квитанцию на каждый запланированный кадр. Один кадр, заблокированный фильтром, валил весь прогон: 190 готовых из 207 уходили в rc=1, всего 193 задачи за две недели.

Стало. Сверка идёт только по кадрам, файл которых лежит на диске (`_present_output_names`, строка 10059). Имена должны быть каноническими и строго растущими, пропуски разрешены (10027). Если файл есть, а квитанция не сходится, — по-прежнему падение. В лог пишется «Кадров не получено: N — сверяю контракт по M сохранённым» (13572–13583, для custom-набора — 12262).

Проверка. На 18.09 в `job_logs` 116 таких строк в 107 задачах. Тесты `test_blocked_frame_without_file_does_not_fail_the_whole_run` и `test_present_frame_with_broken_receipt_still_fails` на боевой копии зелёные.

Грабли.

- Обе функции надо менять вместе. Первая версия правки падала на «expected 193.jpg, got 194.jpg».
- С 14.09 это правило обходит лимит журнала: см. раздел 2.

10. Уборка журнала: `remote_cache_storage.py` (14.09)

Что это. Библиотека, которая после проверенного рендера заменяет в `.result` base64-картинку ссылкой на файл кадра в проекте (`.result.<sha>.ref`). Запросов к провайдеру она не делает. Обратное чтение `read_result` сверяет sha.

Кто вызывает.

- `Journal.result()` при чтении готового результата;
- `/opt/video-studio-ops/storage_service.py` (`retire_project_cache`) — cron каждые 30 мин (`scan --apply`).

Условия уборки:

- все задачи проекта завершены;
- есть рендер с sha, и итоговый mp4 с тех пор не изменился;
- после рендера нет новых задач, кроме глав;

- все закрепления сняты, незакрытых операций нет.

Живьём 18.09. 763 файла `.ref`, 3 файла `.result`, 0 файлов в `.result-blobs`, журналы всех проектов вместе — 2,6 МБ. Без уборки критик оценивал журнал грубо в +0,44 ГБ на ролик.

Грабли.

- **Уборка привязана к sha модуля журнала.** В `/opt/video-studio-ops/storage.production.json` поле `cache_loader_sha256` равно sha текущего `remote_generation_journal.py` (880da957…). Если сменить модуль и не обновить конфиг, весь прогон `scan --apply` падает с ValueError до записи отчёта (`storage_service.py:393–395`).
- Если после уборки кадр в проекте изменили или удалили, повтор старой задачи получит отказ «no paid retry», а не новую генерацию. Так задумано.
- Уборка удаляет только `.result`, записи `.json` не трогает. Вместе с проектом журнал удаляется целиком.
- Режим `.result-blobs/` в коде есть, но cron его не использует: там всегда `retire_to_project`.

11. Озвучка: скорость и Lumean

Скорость (03.09, `portable_paths.apply_audio_speed`). Её зовут все четыре TTS-воркера (voicer — в нестрогом режиме).

- Было: таймаут 300 с и никакого `-b:a`, из-за чего 128 kbps превращались в 64.
- Стало: таймаут `max(900, МБ×12)` с, потолок 7200. Переменная `VS_AUDIO_SPEED_TIMEOUT` заменяет расчёт целиком, без потолка. Битрейт источника снимается ffprobe и передаётся в `-b:a` (строки 163, 222–238).
- Зачем: atempo=0.9 на файле 2 ч 15 мин (130 МБ) идёт 3 мин 36 с без нагрузки, под нагрузкой — больше 300 с. Оплаченный заказ Lumean выбрасывался: 85 задач у одного тенанта за две недели.

Lumean (`tts_worker.py`).

- 03.09: пользователю в лог идёт настоящая причина сбоя забора вместо «Проблема с сетью» (строки 628–645).
- 15.09: `_refunded_terminal_receipt` (516, вызов 780). Только в режиме «весь текст»: закрытая квитанция со статусом `compensated` разрешает новый заказ после живого `GET /orders/{id}`, если там `compensated` и списано 0. Зачем: 14.09 заказ упал у Lumean за 20 с, списано 0, а проект был заперт навсегда. В логах 1 срабатывание.
- **Грабли.** Lumean новым журналом **не пользуется**: у него своя квитанция `<mp3>.lumean.json`, она была и до 03.09. У Voicer (csv666) и Edge нет ни квитанций, ни журнала.

Где что лежит на диске

```
<проект>/.remote_jobs/<job_id>/
  credential_pin.json              закрепление ключа: family, sha256 ключа, state, source=byok
|server
```

```
  credential_pin.lock              блокировка закрепления (FastGen/Veo/OpenAI)
  cancel.requested                 флаг отмены (читает только VGC)
  googler|veo|openai/<sha(имя)>.json (+ .json.lock)   операция: state, request_hash, credentia
l_hash, attempts, remote_id
  googler|veo|openai/<sha>.result                     результат → после уборки <sha>.result.<s
ha результата>.ref
  request-<sha>.json, pin.lock     VGC
<проект>/.remote_jobs/output_locks/<sha>.lock   блокировка выходного mp3 VGC между процессами
<проект>/.remote_jobs/voicegencore-standalone/  VGC без кабинета
server/gen_out/.remote_jobs/<jid>/              админские генерации (_run_gen_job/_run_video_j
ob)
_FINAL_AUDIO_VGC/<n>.mp3.part-<hash>.mp3        временный файл скачивания VGC
```

`.remote_jobs` исключён из списка результатов песочницы run-worker (`main.py:15328`) и из выбора озвучки (`render_narration.py` , список EXCLUDED). Переменная `VS_QUEUE_CANCEL_FILE` ставится всем воркерам, но читает её только VGC.

Mac `~/VideoStudio/src` против VPS

ФАЙЛ	VPS (ИСТИНА)	MAC SRC/	ИТОГ
`googler_worker.py`	14.09, `b1cc68c6`	13.09, `64a69c64`	на Mac есть коды 11/12, пропуски и ≤8 единиц, **но нет журнала** (`_tries = 6`)
`voicegencore_worker.py`	15.09, `8b31dae2`	13.09, `70b6e7ee`	на Mac нет журнала и повторов проверки, но **подключён** дневной лимит
`remote_*.py` (3 файла)	есть	**нет**	равные VPS копии — в `research/launch_hardening_20260914/release/code/vps/root/VideoStudio/src/`
`tts_worker.py` , `portable_paths.py`	—	—	совпадают
`prompt_llm.py`	`c51f451e` (= пакет 03.09)	`c575bee6` , 21.08	на Mac нет `_codex_auth_lifecycle_lock`

Worktree `.claude/worktrees/pensive-matsumoto-2a5078/src/` : VGC = VPS (`8b31dae2`), `remote_journal_vgc.py` = VPS. Двух других `remote_*` там нет, `googler_worker.py` другой (`457bbf1d`). В `release/code` VGC промежуточный (`6595e76d`).

Памятка владельца `lumean-refunded-order-guard` утверждает, что Mac-копию VGC заменили боевой. На деле боевая копия лежит в worktree, а не в `src/` .

Что новый софт обязан сохранить

1. Перед каждым платным запросом — атомарная запись «собираюсь отправить» с хэшем тела и хэшем ключа. ID провайдера сохраняется **до** первого опроса.
2. Неясный исход отправки (обрыв, 5xx, 200 без ID) **никогда** не повторяется автоматически. Повтор разрешён только после явного отказа или подтверждённого провала у провайдера.
3. **Один** бюджет попыток на кадр, хранится на диске. Исчерпание из-за явных отказов — это пропуск кадра, а не авария всей задачи.
4. Причина каждого отказа провайдера (HTTP-код и суть) пишется в лог задачи.
5. Повтор той же задачи использует тот же журнал: готовое берётся из файла, начатое опрашивается по тому же ID. Новая задача означает новый журнал.
6. Незакрытую работу продолжают **тем же** ключом. Если ключа больше нет, это видимая ошибка, а не тихое ожидание в очереди.
7. Нужен инструмент сверки неясных отправок, иначе задача и проект застревают навсегда.
8. Таймаут не отменяет оплаченный заказ. Отмена бывает только по явной команде, флаг пишется до запроса, запрос отмены — один.
9. Имя операции стабильное и различает назначение (кадр, герой, персонаж, трансформация, видео).
10. Скачивание — во временный файл, с проверкой (размер, непустота, ffprobe) и атомарной заменой.
11. Отказ плана типизирован: «канон разбора» и «нарезка» отличаются от прочих. Авто-откат настройки — один раз на настройку и видимо пользователю.
12. Пропуск в наборе кадров допустим. Кадр, который есть на диске, но не сходится с квитанцией, — ошибка.
13. Смена скорости аудио: таймаут зависит от длительности, битрейт сохраняется.
14. Закрытый заказ, за который провайдер вернул оплату, разрешает новый заказ только после живой проверки у провайдера.
15. Пользователь видит, что озвучка ждёт дневного лимита или свободных аккаунтов провайдера (на VPS эта подсказка потеряна).
16. Файлы журнала не отдаются как результат и не удаляются, пока работа не закрыта.

Мёртвое, экспериментальное и временное — не переносить

- `googler_request_v1/v2/v3/v4` и ветки WHISK/FLOWER/GROK/Flow/OPENAI v4 в `generate_image` — недостижимы для моделей из CLI.
- Режим `.result-blobs` в `remote_cache_storage.compact_result` — cron его не использует.
- Каталог `voicegencore-standalone` — нужен только для ручных запусков.
- `_waiting_for_daily_limit` и `_waiting_for_provider_accounts` в VPS-версии VGC объявлены, но не вызываются. Сам код не переносить, а смысл вернуть (инвариант 15).
- `research/launch_hardening_20260914/worker_candidate2/` и `worker_candidate3/` — промежуточные кандидаты, SHA отличаются от боевых. Также `*.bak.*` на VPS.
- `googler_worker.py:383` — сравнение со «старым истёкшим ключом» (строковый литерал ключа в коде). Выбросить, а перед передачей замаскировать.

- VPS-копии `app_main.py`, `upload_worker.py` и `upload_manager.py` (23.06), `render_worker.py` (11.08; рендер живёт на Минске), `server_client.py`, `license_guard.py`, `youtube_slide_extractor.py` — десктоп и старьё.
- `i18n.py` — не мёртвый: воркеры его импортируют (с заглушкой), через него идут несколько пользовательских сообщений. Модуль десктопный, но тексты при переносе нужно забрать. В пакете 03.09 его не было.

Что не сверено

- Платных вызовов не делал. Журнал проверен офлайн:
  - синтетика: 429 ×10 → 8 отправок; пустой 200, 503 и 404 → по 1 отправке и `intent`; 400 ×2 → 2 отправки, `rejected`; без каталога журнала → 0 отправок;
  - `verify_googler_journal_cycle2.py` — 9/9, `vgc_verify_cycle2.py` — 29/29, три тест-файла — 55 passed. Всё на копиях prod на Mac, Python 3.14. На VPS (Python 3.10) не запускались.
- Конфликт «лимит 8 против повторов воркера» для кадра, заблокированного фильтром, выведен из кода. Живьём этот сценарий не воспроизводил; 14.09 падали на явных отказах, а не на фильтре.
- Ручной «Повторить» после исчерпания 8 попыток, SIGKILL посреди отправки (неудаляемый проект) и ожидание ключа, которого больше нет в пуле, — выводы по коду.
- VGC: блок после правки текста в той же задаче и `uncertain` при 402 — по коду.
- Совпадение имени операции `v6:<видео-модель>:<N>` для t2v и i2v с одинаковым номером в одной задаче не проверялось.
- Смешение двух семейств или ключей в одной задаче не проверялось.
- Журнал Veo, Veo Banana и gpt-image в проде не работал ни разу (0 записей).
- Причину 8 отказов в 7 задачах 14.09 установить нельзя: в логах только обёртка, проекты и журналы удалены.
- После 15.09 трафик нулевой: новых случаев 11/12, продолжений VGC и срабатываний повтора стартовой проверки нет.
- Минск недоступен (ssh timeout 18.09). Для воркеров он не нужен; минская копия `render_worker` не сверена.

07 Рендер и пуллеры (Минск)

Коротко

- **14.09 переделали доставку готового MP4 с Минска на VPS.** Нода держит ролик в «исходящем ящике» (outbox) и стирает его только после квитанции сервера с тем же SHA-256 и размером. Сервер пишет через временный файл, повторная отправка не создаёт дубля. На 03.09 оборванная заливка означала стёртый ролик и задачу в ошибке.
- **Автозвук теперь реально работает на Минске** (на 03.09 было «галочка есть, эффекта нет»), но только при явном флаге `auto_sound`. После выкладки им сделано 13 настоящих рендеров одного кабинета. Сейчас проектов с автозвуком нет, но 9 пресетов этого кабинета держат его включённым.

- **Выбор файлов озвучки вынесен в общий модуль `render_narration.py`, одинаковый на VPS и Минске.** Сервер фиксирует список при выдаче задачи. Закрыт баг «фон попадал в основную озвучку».
- **При включённых главах транскрипт стал обязательным.** Без него рендер получает ошибку, а MP4 остаётся на ноде в карантине. В бою этот путь ещё не срабатывал.
- **Mac-копии рендера устарели** (равны пакету 03.09). Лучшая локальная копия боевого кода — `research/launch_hardening_20260914/release/code/minsk/opt/video_agent/`.

Рендеров после 14.09 мало: 15.09 — 6, 16.09 — 1, 17–18.09 — 0. Очередь рендера пуста.

Какие версии где лежат (сверено 18.09)

ФАЙЛ НА МИНСКЕ `/OPT/VIDEO_AGENT/`	ПАКЕТ 03.09	СЕЙЧАС	ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО
`render_worker.py`	`2cf1a6…` (21.08)	`aac593…`, выложен 14.09 11:30 UTC без перезапуска пуллера	отчёт ноды в `admin_state.render_node_health`, последний — 18.09 08:42 UTC
`render_puller.py`	`7bc5a6…`	`c120b3…`, выложен 14.09 14:11 UTC	тот же отчёт ноды
`render_delivery.py`	не было	`2ff34f…`	только квитанция выкладки 14.09 14:13 UTC (`release/minsk_code_receipt.json`)
`render_narration.py`	не было	`dfcbe0…`, на VPS такой же	квитанция 14.09; на VPS проверен живым `sha256sum` 18.09

ПРОЧИЕ КОПИИ	СОСТОЯНИЕ
Mac `src/render_worker.py` `b6068a…`	равен «MAC-новее-с-автозвуком» из пакета 03.09. Нет выбора озвучки через модуль, маркера завершения, меток фазы Whisper, флага `auto_sound`
Mac `tools/render_puller.py` `7bc5a6…`	равен пуллеру 03.09 (старый протокол)
`research/launch_readiness_20260914/render_*_live.py`	снимок Минска 14.09 утром, до выкладки. Равен пакету 03.09, сейчас не боевой
VPS `/root/VideoStudio/src/render_worker.py` (11.08) + 12 файлов `.bak*` / `.autosound`	мёртвые: VPS не рендерит, `main.py` воркер не запускает

ПРОЧИЕ КОПИИ	СОСТОЯНИЕ
VPS `vsrender-orchestrator` (RunPod)	inactive + disabled (18.09)

Боевой код отличается от Минска 03.09 так: добавлены автозвук с Mac-версии и четыре правки (флаг `auto_sound`, метки Whisper, `select_narration`, маркер завершения). Ничего из минской версии не потеряно.

Промежуточные кандидаты (`render_candidate/`, `render_cycle3_candidate/`, `render_cycle5_candidate/`, все `*.bak*`) не переносить. Финальные версии совпадают с `render_cycle5_candidate` по SHA.

---

1. Доставка MP4: квитанция вместо «отправил и стёр»

Было на 03.09.

- Пуллер отправлял MP4 одним POST (таймаут 1200 с) и в `finally` всегда удалял папку задачи.
- Обрыв заливки: пуллер сообщал ошибку, задача становилась `error`, ролик на ноде уже стёрт. Повторный рендер после истечения lease был, только если и сообщение об ошибке не доходило.
- Сервер писал сразу в итоговый `render/{jid}.mp4`, а claim сверял при фиксации. Отправка от устаревшей выдачи могла перезаписать принятый файл и затем удалить его. Оборванная заливка оставляла на VPS обрезанный `render/{jid}.mp4`.

Стало.

ШАГ	НОДА (RENDER_PULLER.PY + RENDER_DELIVERY.PY)	СЕРВЕР (MAIN.PY)
Работа	папка `render_jobs/job-<jid>-<16 hex от claim_token>`, манифест `render_jobs/outbox/<то же>.json` и `.lock`	—
Фазы манифеста	`preparing → rendering → ready/error → acked` или `quarantined`. Нечитаемый манифест считается `invalid`	—
Конец рендера	воркер делает fsync MP4 и пишет `_render_completion.json` (`render_worker.py:6110`), только потом печатает `__RENDER_SUCCESS__`	—
Перед отправкой	`GET /api/render/{jid}/receipt`: вдруг сервер уже принял	отдаёт `{accepted, status, sha256, size}` или `error_sha256`. Для `done` каждый раз заново считает SHA файла на диске (`_render_receipt`, `:13891`). Файл пропал или изменился — 503

ШАГ	НОДА (RENDER_PULLER.PY + RENDER_DELIVERY.PY)	СЕРВЕР (MAIN.PY)
Отправка	`POST …/result?status=done` с `X-Render-SHA256` и `Content-Length`	пишет в `render/.incoming-*`, сверяет длину и SHA (если заголовок есть). Под `BEGIN IMMEDIATE` снова проверяет claim и переименовывает в `render/{jid}_{20 hex}.mp4` (`:14010`). Пишет `render_sha256` / `render_size`
Повтор того же	—	тот же SHA → та же квитанция, без второго файла и второй постановки глав
Ошибка	`POST …/result?status=error` + `X-Render-Error-SHA256` от `error[:480]`	хранит `render_error_sha256`, повтор той же ошибки получает ту же квитанцию
Уборка	папка и манифест удаляются только после совпавшей квитанции (`render_delivery.py:187–215`). После квитанции об ошибке тоже, кроме рестарта до маркера	—
Повторы	до 20 попыток, пауза растёт 2→4→…→256 с, общий срок 4 ч от начала задачи на ноде. Потом одна финальная сверка и карантин (`render_puller.py:200–224`)	lease по-прежнему 1200 с (`RENDER_LEASE_SEC`). Пока ждём, нода раз в 5 с шлёт прогресс 99% «Ожидает подтверждения доставки»

Зачем. Аудит готовности к 100 роликам в сутки 14.09 нашёл путь потери данных: один POST и безусловное удаление в `finally` (`render_cycle2_design.md`). Проверка: полный 90-минутный ролик, первая квитанция намеренно потеряна после записи на сервере. Новый процесс забрал квитанцию, POST результата был ровно один, повторного рендера не было (`REPORT.md` , S06 = 92). Этот прогон шёл на копии API и пуллере `06e292…` ; у `c120b3…` отличается только разбор прогресса.

Где в коде. `render_puller.py` : `deliver` 227–277, `terminal_reconcile` 200–224, `replay_outbox_once` 525–553, `heartbeat_outbox_once` 556–564. `render_delivery.py` : `recover` 148–167, `defer` 177–181, `acknowledge*` 187–204, `cleanup` 206–215. `main.py` : `/receipt` 13927, `/result` 13935–14036.

Как проверить вживую.

- VPS, только чтение: `ls /data/tenants/*/projects/*/render/ | grep -cE '^[0-9]+_[0-9a-f]{20}\.mp4$'` — 18.09 было 12 новых имён и 1206 старых `{jid}.mp4` .

- VPS: `sqlite3 -readonly …/vsgen.db "SELECT count(*) FROM queue_tasks WHERE kind='render' AND render_sha256 IS NOT NULL"` — 37 на 18.09.
- Минск (когда доступен): `ls /opt/video_agent/render_jobs/outbox/`. В покое там только `.lock`. Любой `.json` — это незаконченная доставка или карантин.

Грабли.

- **Имя MP4 сменилось, а поиск ролика для публикации — нет.** `pub_publish.find_video` (не менялся, `:140–159`) сначала ищет `render/{job}.mp4`. Такого файла больше нет, поэтому берётся самый свежий `.mp4` в `render/`, а в 99 проектах их несколько. Путь уходит в `video_path` задачи заливки (`pub_services.py:597` → `pub_upload_api.py:185`), то есть на YouTube. Правильный источник — `queue_tasks.output_rel`. Вывод по коду, живьём не ловилось.
- **Отмена или удаление идущего рендера оставляет на Минске карантин навсегда.** Пуллер получает 409 на прогресс, убивает воркер и переводит задачу в `quarantined` с сохранением файлов (`render_puller.py:504–506`). Автоуборки нет, инструмента разбора тоже. Карантин делает отчёт ноды «не ок», и сторож тревожит. Его байты входят в лимит outbox 64 GiB. Docstring `render_delete` («сироты не остаётся») для ноды устарел. Вывод по коду, 18.09 карантин пуст.
- **Перезапуск пуллера во время рендера теперь даёт ошибку, а не повтор.** Без маркера завершения задача при старте получает `error` с текстом `render node restarted before a durable completed output` (`render_delivery.py:148–167`). После квитанции об ошибке файлы не удаляются, запись уходит в карантин. На 03.09 истекал lease и рендер перезапускался сам. Автоповтора ошибочных рендеров на сервере нет. Вывод по коду.
- Квитанция каждый раз перечитывает весь MP4, а пуллер ждёт её ответ 20 с и ответ на заливку 30 с. На 501 МБ проходило. Большие файлы при занятом диске не проверялись.
- Файлы `.lock` в `outbox/` после квитанции не удаляются: по пустому файлу на задачу.

2. Пуллер: сторож всех фаз, сроки, допуск по диску

Было. Прогресс слался только пока жил процесс воркера. Скачивание (таймаут 600 с) и заливка шли без сердцебиения. Зависший Whisper мог держать lease бесконечно. `PULLER_CONCURRENCY` ничем не ограничивался.

Стало (`render_puller.py:35–44`, класс `JobMonitor` `:365–456`):

ПОРОГ	ПО УМОЛЧАНИЮ	ПЕРЕМЕННАЯ
Сердцебиение (скачивание, рендер, заливка)	5 с	`PULLER_HEARTBEAT_SEC`
Скачивание / заливка, по часам	1800 с	`PULLER_DOWNLOAD_TIMEOUT` / `PULLER_UPLOAD_TIMEOUT`
Рендер	10800 с	`PULLER_RENDER_TIMEOUT`

ПОРОГ	ПО УМОЛЧАНИЮ	ПЕРЕМЕННАЯ
Фаза Whisper (по меткам `__RENDER_PHASE__|whisper_start/end`, `render_worker.py:2703, 2756`)	1200 с	`PULLER_WHISPER_TIMEOUT`
«Нет видимой работы»: работа = рост CPU дочерних процессов или рост файлов	900 с	`PULLER_NO_PROGRESS_TIMEOUT`
Задача целиком	14400 с	`PULLER_JOB_TIMEOUT`
Новые задачи не брать	свободно < 32 GiB, в outbox ≥ 64 GiB (включая карантин) или есть битый манифест	`PULLER_MIN_FREE_BYTES`, `PULLER_MAX_OUTBOX_BYTES`
Попыток доставки	20 (максимум 50)	`PULLER_MAX_DELIVERY_ATTEMPTS`
Параллельность	`min(3, PULLER_CONCURRENCY)`, по умолчанию 1, в юните 3	`PULLER_CONCURRENCY`

Архив материалов распаковывается с проверкой: ссылки и выход за папку запрещены (`:103`). Когда срок сработал, убивается вся группа процессов (воркер и его ffmpeg), задача получает ошибку.

Как проверить. `journalctl -u vsrender-puller` на Минске: раз в 30 с строка `puller loop health: {...}`. Строка `render admission paused: ...` значит, что нода перестала брать задачи.

Грабли.

- **Таймаут ожидания данных при скачивании упал с 600 до 30 с (`:92`), а автозвук готовится на сервере до ответа** (раздел 4). Реальный случай: задача 15079, 14.09 13:39 UTC, `Read timed out. (read timeout=30)`. Три задачи с автозвуком встали за общим замком, третья не дождалась. Других таких ошибок в базе нет.
- **Нода, остановившая приём по диску, перестаёт опрашивать `/api/render/claim`.** `/admin` видит только эти опросы и через 5 минут покажет ноду мёртвой, хотя она жива. Отчёт ноды (раздел 6) в `/admin` не выводится.
- Лог воркера нигде не сохраняется: пуллер держит последние 50 строк и отдаёт ~400 символов только при падении. Так было и на 03.09. Строку «🎧 Автозвук: фон добавлен» на успешном рендере не увидеть.

3. Выбор основной озвучки: `render_narration.py`

Было. Воркер рекурсивно собирал все аудиофайлы проекта, кроме `_ASSETS` и папок с «temp», фона и финального трека.

Стало. Одна функция `select_narration(project_dir, config)` (46 строк) на обеих сторонах.

- При выдаче задачи сервер выбирает файлы и кладёт список в `params` и в конфиг как `narration_files` (`main.py:13643–13653`, `_render_config_from_params`). Если выбрать не удалось, задача сразу получает `error` и на ноду не уходит.
- Нода берёт ровно этот список. Каждый файл обязан существовать, быть непустым и лежать внутри проекта, ссылки наружу отвергаются (`render_worker.py:4620–4624` → `render_narration.valid`).
- Есть папки `_FINAL_AUDIO_*` — берётся папка движка из `engine` / `tts_engine`. Ошибки:
  - «Несколько вариантов озвучки; выберите движок перед рендером» — папок несколько, движок не указан;
  - «Нет озвучки выбранного движка» — движок указан, но его папки нет (неизвестный движок сюда же);
  - «Нет файлов основной озвучки» — список пуст.
- Папок `_FINAL_AUDIO_*` нет — обход всего проекта с исключением фона и финального трека.
- Никогда не считаются озвучкой: `_ASSETS`, `_RENDER_MEDIA`, `.remote_jobs`, `chapters`, `render`, `__pycache__`, скрытые папки, файлы с `final_video` и любая часть пути, где встречается `temp` или `tmp` (в том числе слова вроде `attempt`).

Зачем. Доказанный баг (`render_handoff_cycle3.md`): `_RENDER_MEDIA/sfx/bed.mp3` попадал в склейку озвучки. На тестовом проекте 6 с речи + 2 с фона давали 8.07 с итогового аудио даже при выключенном автозвуке.

Грабли.

- Файл обязан быть побайтно одинаковым на VPS и ноде: сервер выбирает, нода проверяет. Сейчас SHA `dfcbe0…` на обеих сторонах.
- Проект, где движок в настройках не совпадает с папкой озвучки, раньше рендерился со всем найденным аудио. Теперь он падает при выдаче задачи.

4. Автозвук: теперь реально работает на Минске

Было на 03.09. Сервер строил план, если галочка стояла в *настройках проекта*, и вызывал Codex прямо в обработчике запроса: на время вызова (до 180 с) весь сервер стоял. Codex брался из фиксированной папки `/root/.codex-server`. Минский воркер фон не подмешивал. Мас-воркер подмешивал бы при любом найденном `sound_plan.json`.

Стало.

- Галочка живёт в редакторе пресета (`main.py:13031`) и уезжает в `params` задачи. Конфиг рендера получает `auto_sound` (`main.py:13501`). Воркер подмешивает фон только при `auto_sound is True` (`render_worker.py:998, 5769`). Выключенная галочка старый план не подхватывает.
- Фон собирается в `_apply_auto_sound` (`:2219`). Отрезки фона крутятся по кругу с плавными входом и выходом, WAV идёт перед финальным AAC. Фон приседает под *чистой* озвучкой (`sidechaincompress threshold=0.02 ratio=6 attack=20 release=350`). Любая ошибка — рендер идёт без фона.
- План строит сервер в `GET /api/render/{jid}/assets` через `_prepare_render_sound` (`main.py:13685–13718`, вызов `:13813`). Вызов идёт в пуле потоков под общим на машину замком `_AUTO_SOUND_LOCK`. После подготовки claim проверяется снова, при смене — 409.

- Ключ Codex берётся из личного пула пользователя, поставившего задачу. Если личного нет, берётся серверный пул, когда пользователю разрешён Codex и он не в режиме «только свои ключи». Это тот же пул `prompt_codex`, что у промптов: автозвук с ними конкурирует. Ключа нет — весь ролик `room_tone`, в плане `selection: local_fallback`.
- `auto_sound.py`:
  - длительность — сумма выбранной озвучки, а не первый mp3 длиннее 30 с;
  - план пересобирается, если изменились текст или длительность (`input_sha256`), старый переименовывается в `.stale-<ns>`;
  - модель по умолчанию `gpt-5.6-terra`, меняется переменной `VS_SFX_MODEL` (в vsgen не задана), таймаут 180 с (`VS_SFX_TIMEOUT`).
- Библиотека фонов на VPS `/data/sfxlib`: 12 mp3 + `index.json` (18.09).

Проверено 14.09. Полный 90-минутный ролик: фон найден анализом первых 32 с готового звука, речь сохранена (S12 = 92, `CRITIC_FINAL.md`). Прогон шёл на копии API, ответ модели был синтетическим.

Как используется (18.09, только чтение базы).

- Все 67 рендер-задач с `auto_sound=1` принадлежат кабинету 7: 07.09 — 10, 13.09 — 20, 14.09 — 37. Это боевой кабинет, 323 рендера с июля. После выкладки 14.09 11:30 UTC он сделал 13 рендеров с автозвуком: 12 готовы, 1 упал (15079).
- Сейчас у кабинета 7 проектов 0, `sound_plan.json` на диске нет, в настройках проектов `auto_sound` нет ни у кого.
- **У кабинета 7 автозвук включён в 9 пресетах из 14.** Новые проекты из них пойдут с автозвуком.

Грабли.

- План готовится до ответа на скачивание, под общим замком, а пуллер ждёт ответ 30 с. При 2–3 параллельных задачах с автозвуком одна падает (случай 15079). Для нового софта: готовить план заранее, отдельным этапом.
- Сняли модель в OpenAI — автозвук без ошибки рендера уходит в `room_tone`. Остаётся только строка `[autosound] …` в логе задачи.

5. Главы: транскрипт стал обязательным

Было. Сервер ставил главы сразу после приёма MP4, если рядом лежал `chapters/transcript.json`. Если не лежал — только строка в логе, рендер засчитывался.

Стало.

- Транскрипт хранится с привязкой к выдаче: `chapters/transcript_{jid}_{20 hex}.json`. В `queue_tasks` пишутся `transcript_sha256` / `transcript_rel` (`:14081`).
- При `auto_chapters` сервер **отказывает** в приёме MP4 (409), пока транскрипт не доставлен (`:14000–14006`). Пуллер без транскрипта объявляет задачу ошибкой, MP4 уходит в карантин (`render_puller.py:233–247`).
- Главы ставит фоновый тик через таблицу `render_followups` (`:14019`, `_run_render_followups` `:14093`). Задача глав получает `parent_job_id` и перед стартом сверяет SHA транскрипта родителя (`:10122–1013`

8). Уникальный индекс не даёт поставить две задачи глав на один рендер.

- Главы, запущенные вручную, берут транскрипт последнего рендера с `transcript_rel`. Для старых рендеров `chapters.py` (без изменений) читает `chapters/transcript.json`.

Грабли.

- Транскрипт пишет только Whisper (`_dump_transcript` , `render_worker.py:2637`). Whisper запускается при синхроне с озвучкой или субтитрах. Синхрон может откатиться к равномерному режиму ещё до Whisper: нет `scenes.json` или сцены не сопоставились. Главы без транскрипта — **ошибка рендера и MP4 в карантине на Минске**. Интерфейс только подсказывает «нужен Синхрон с озвучкой» (`main.py:5389`). Вывод по коду.
- **В бою этот путь не срабатывал ни разу.** `render_followups` пуст, последний рендер с главами — 07.09 20:09 UTC. При этом главы включены в 25 из 41 пресета кабинета 3 и ещё в двух пресетах других кабинетов.

6. Отчёт ноды и мониторинг

- Нода раз в 30 с шлёт `POST /api/render/node-health` (`render_puller.py:570–595`). Сервер пишет отчёт в `admin_state.render_node_health`. «Ок» = свободно ≥ 32 GiB, outbox ≤ 64 GiB, нет битых манифестов, карантина и просроченных (`main.py:13773–13797`).
- `puller_sha256` — код работающего процесса (считается при старте). `worker_sha256` — файл на диске, то есть код следующей задачи.
- Сторож VPS читает этот ключ (`infrastructure.service_probes.render_heartbeat_db` в `/etc/video-ops-watchdog/config.json`). Отчёт должен быть не старше 180 с (`service_health.py:147–162`). SSH-проба Минска осталась в коде запасным вариантом, если ключ не задан.
- Проверка на VPS: `sqlite3 -readonly /root/VideoStudio/server/vsgen.db "SELECT v FROM admin_state WHERE k='render_node_health'"`. 18.09: `c120b3…` / `aac593…`, свободно ~522 ГБ, outbox 0, активных 0. **Последний отчёт — 08:42:13 UTC, потом нода замолчала.** Сторож в 09:00 UTC показал infra=11/13.
- В `/admin` этого отчёта нет, там только пульс опросов `/api/render/claim` (`_RENDER_POLL`), как и раньше.

7. Прогресс-бар рендера

Прежний разбор давал ложные 99% на каждом отдельном клипе Ken Burns. В `c120b3…` шкала строится по строкам воркера `этапов рендера: N/4` (`render_puller.py:280–318, 393–412`). Проценты только растут.

ЭТАП	%	ПОДПИСЬ
скачивание	1	«Скачиваю материалы»
аудио / субтитры	5 / 10	«Подготовка аудио» / «Подготовка субтитров»
Whisper	держится	«Синхронизация по озвучке»
кадры и кодирование	15→20→60	«Подготовка кадров» / «Кодирование»

ЭТАП	%	ПОДПИСЬ
финальная сборка	60→99	«Финальная сборка»
доставка	99	«Доставка результата» / «Ожидает подтверждения доставки» / «Повтор доставки результата»

Разбор зависит от **текста** строк `print_progress`: в воркере и в `logger_config.py` формат одинаков. Сменить формулировку — сломать шкалу.

8. Выдача задачи (сервер)

`/api/render/claim` (`main.py:13598–13680`) теперь:

- возвращает просроченные lease в очередь, затем выбирает задачу под `BEGIN IMMEDIATE`;
- пропускает проекты, где идёт архивирование или уборка исходников (`_storage_project_held`, ключ `storage_cleanup:<pid>`);
- проверяет место на VPS (`storage_admission.py:19–58`). Каждой выполняющейся задаче любого вида и новой задаче резервируется 6 GiB × max(1, сцены/500, секунды/5400, минуты/90). После резерва должно оставаться ≥ 64 GiB. Переменные `VS_STORAGE_JOB_GIB` / `VS_STORAGE_MIN_FREE_GIB` не заданы. Иначе ответ `{"job": null, "wait_reason": "disk_reserve"}`, пуллер ждёт;
- фиксирует в `params` задачи снимок «настройки проекта + параметры», добавляет `narration_files` и сбрасывает поля SHA. Повторная выдача после lease берёт тот же снимок.

Пауза рендера, как и раньше, — `render` в `admin_state.queue_pause.providers` (18.09 не стоит).

Выкладка 14.09 (`cycle5_progress/deploy_render_node.py`):

1. пауза рендера;
2. в outbox нет записей `preparing/rendering/ready/error/invalid` и нет живых процессов воркера;
3. сверка SHA и бэкап;
4. атомарная замена;
5. SIGTERM пуллеру, systemd поднимает его сам.

Воркер и `render_narration.py` заменяются без перезапуска: воркер запускается заново на каждую задачу. Новый `render_delivery.py` требует перезапуска пуллера.

9. Схема базы

- `queue_tasks` + `render_sha256`, `render_size`, `render_error_sha256`, `transcript_sha256`, `transcript_rel`, `parent_job_id`.
- Новая таблица `render_followups(job_id, status, next_attempt)`, уникальный индекс `idx_render_child (parent_job_id, kind)`.
- Новые эндпоинты уже есть в `contracts/oa_8800.json`: `receipt`, `node-health`, `delivery-evidence`.

Замеры мощности (14.09, для ориентира)

- 3 параллельных 90-минутных кодирования 1080p30 с 300/400/500 картинками: 7.94 / 13.31 / 14.07 мин. 3 параллельных Whisper по 90 мин: 211–213 с.
- Полный путь одного 90-минутного ролика (скачивание → Whisper → Ken Burns → автозвук → отправка 501 МБ → восстановление потерянной квитанции): 763.56 с.
- Условия прогона: копия API с тем же `main.py` `16bde6…`, нода в сетевой песочнице, ответы провайдеров синтетические, пуллер `06e292…`, без глав и субтитров.
- Осторожная модель: около 111 роликов в сутки с запасом 30%. Не измерено: несколько суток подряд и штатный HTTPS Минск→VPS. Прогон шёл по временному прямому SSH. Первая попытка через тестовый ретранслятор на Mac давала 25–30 КиБ/с и была остановлена. Это тестовый обходной путь, штатный маршрут ноды не менялся. По заметке 15.07 канал VPS→Минск около 50 Мбит.
- Ken Burns и fade по-прежнему не работают вместе: при fade Ken Burns подавляется. Старое поведение, не дельта.

Что новый софт обязан сохранить

1. **Видео на ноде удаляется только после квитанции сервера с тем же SHA-256 и размером.** Никогда в `finally`, по таймауту или при рестарте.
2. **Сервер принимает результат через временный файл и переименование под блокировкой базы, заново сверяя claim.** Имя файла уникально для выдачи. Повтор той же отправки получает ту же квитанцию и не ставит главы второй раз.
3. **Готовый ролик искать только по `output_rel` задачи**, никогда по «самому свежему файлу в папке».
4. **Сердцебиение и сроки покрывают скачивание, Whisper, кодирование и заливку.** По сроку убивается вся группа процессов. Тихое, но рабочее кодирование считается прогрессом по CPU и росту файлов.
5. **Список озвучки выбирается один раз, при выдаче задачи, и передаётся на ноду.** Нода не сканирует заново. `_RENDER_MEDIA`, `chapters`, `render`, `temp/tmp` никогда не озвучка. Временная папка рендера обязана содержать «temp» (`render_worker.py:5237`).
6. **Автозвук — только по явному флагу и никогда не роняет рендер.** Ключ приглушения — чистая озвучка, а не общий микс. План готовить заранее, а не в запросе на скачивание.
7. **При главах транскрипт доставляется до MP4 и привязан к выдаче по SHA.** Интерфейс не должен давать включить главы без синхрона.
8. **Нода регулярно сообщает версию кода и состояние диска и outbox.** Мониторинг и админка смотрят на свежесть этого отчёта.
9. **Рестарт сервера не возвращает в очередь идущие рендеры** (`kind!='render'` в восстановлении, было и раньше). Вернуть задачу может только истёкший lease.
10. **Выкладка на ноду — только при паузе рендера и пустом outbox** (нет записей `preparing/rendering/ready/error/invalid`).
11. **Карантину нужен владелец.** В текущем коде его нет: отмена, удаление и рестарт оставляют файлы навсегда.
12. **Один общий `PULLER_TOKEN` сейчас даёт право и на рендер-задачи, и на квитанции доставки** (`/api/render/delivery-evidence`). Сборщик квитанций на Минске (cron раз в 5 мин) читает токен из

окружения работающего пуллера. Остановили `vsrender-puller` — встала и отправка подтверждений доставки (`delivery_evidence_handoff_cycle3.md`; вживую не проверено).

Мёртвое / экспериментальное / временное — не переносить

- VPS `/root/VideoStudio/src/render_worker.py` (11.08) и 12 файлов `.bak*` / `.autosound` рядом. VPS не рендерит.
- Mac `src/render_worker.py`, `tools/render_puller.py`, а также `research/launch_readiness_20260914/render_*_live.py`. Залить их на Минск = откатить протокол: старый пуллер не знает outbox, старый воркер снова кладёт фон в озвучку и игнорирует `narration_files`.
- `research/launch_hardening_20260914/render_candidate*`, `render_cycle*_candidate`, `release/.../render_puller.py.bak.pre-progress-c5` (`06e292…`) — промежуточные версии.
- `vsrender-orchestrator` (RunPod) — выключен и disabled.
- Временные инструменты 14.09: прямой SSH-маршрут, песочница и копия API (остановлены, ключ отозван); `cycle3/node_admission_guard.py` — пауза рендера через `_maintenance_owner`.
- `src/semantic_montage/` — отдельный звуковой движок, к рендеру не подключён (без изменений).
- Автозвук — перенос решает владелец. Учесть: боевой кабинет 7 им пользовался, 9 его пресетов держат галочку включённой.

Что не сверено

- **Минск по SSH 18.09 недоступен** (`Operation timed out`). Хеши воркера и пуллера подтверждены только отчётом ноды. `render_delivery.py` и `render_narration.py` — только квитанцией 14.09.
- **Нода перестала слать отчёт после 08:42:13 UTC 18.09.** Причина не выяснена.
- Юнит `vsrender-puller.service` после 14.09 не перечитан. Снимок 14.09 08:17 UTC: `PULLER_CONCURRENCY=3`, порогов `PULLER_*` нет, значит работают значения по умолчанию. Строки с токеном в снимке вырезаны.
- `upload_puller.py` / `vsupload-puller` на Минске не сверены. Mac-копия `bcb89e…` не менялась с 17.08. 17.09 служба перезапускалась ради новых переменных заливки (глава про заливку).
- Пуллер `c120b3…` не гонялся на полном 90-минутном рендере: полный прогон шёл на `06e292…`.
- Выводы по коду, живьём не воспроизводились:
  - карантин после отмены или удаления;
  - ошибка и карантин после рестарта;
  - главы без синхрона;
  - выбор MP4 для публикации через `find_video`;
  - поведение квитанции на больших файлах.
- Новый путь глав в бою не срабатывал ни разу.
- Таймаут 30 с при автозвуке — один реальный случай (15079), нагрузочно не воспроизводился.
- Пропускная способность штатного HTTPS Минск→VPS под 100 роликов в сутки не мерена.
- Сборщик подтверждений доставки на Минске (cron, токен из `/proc`) вживую не проверялся.

08 Обложки (Cover Studio)

Коротко

- Кода обложек в пакете 03.09 не было, поэтому база сравнения — пакет 31.08. После него на VPS было пять выкладок кода:
  - 02.09 — платный Grok по списку;
  - 04.09 — галка «не копировать оригинал»;
  - 14.09 — пакеты C1–C3: личные ключи, журнал генераций, общий с кабинетом и рерайтом лимит на ключ.
- Ещё 06.09 в `.env` заменили ключ FastGen. Код при этом не менялся.
- Что перенести в новый софт:
  - запись «слот → ID у провайдера → кэш → файл» для каждой генерации;
  - личные ключи с режимом оплаты, который закреплён за задачей;
  - общий для всех сервисов замок на физический ключ.
- Главная ловушка журнала шире, чем «фильтр после приёма».
  - Слот закрывается навсегда при любой неудаче вызова генератора: 502, таймаут, 429, отказ по контенту.
  - У прямого xAI (`grok_api`) так срабатывает вообще любая ошибка.
  - Повторы внутри задачи обрываются на первой же ошибке. Переделать обложку можно только новой задачей.
  - На проде с 14.09 такого не случалось: 56 из 56 вызовов готовы, все через FastGen. На изолированном стенде воспроизведено.
- Вход и сброс пароля в коде не менялись. Новое только знание: логин сравнивается с учётом регистра.
- Истина кода — VPS `/root/cover_tool` . Он побайтно совпадает с `~/VideoStudio/research/launch_hardening_20260914/cover_candidate3` . Локальный `~/cover_tool` отстал: там состояние до C1, хэши совпали с `backups/launch_c1_*` .

Санитизация 31.08 и реальные изменения

ФАЙЛ	ОТЛИЧИЕ ОТ ПАКЕТА 31.08
auth.py	только санитизация: строка 43, дефолтный ID админа
docs/API_COVER_PUBLIC.md	только санитизация: адреса и demo-ID. Файл от 28.07, нового не описывает
README.md	другой файл: версия с Mac от 01.08, залитая на VPS 02.09. Описывает неподключённый фильтр лога

ФАЙЛ	ОТЛИЧИЕ ОТ ПАКЕТА 31.08
api_cover_auth.py, provider_policy.py, usage_cover.py, default_prompts.json, cover_gen_settings.json, requirements.txt	без изменений
cover_server.py, cover_core.py, api_cover.py, api_cover_helpers.py, job_queue_cover.py, static/index.html	реальные изменения. Плюс санитизация: cover_server.py:912 (логины в docstring), index.html:428–429 (адреса соседних сервисов)
cover_credentials.py, cover_recovery.py	новые, 14.09
log_sanitize.py	лежит на VPS с 02.09, в пакет 31.08 не входил. С 14.09 из него используется одна функция
tools/ww2_cover_*.py	от 19.07, на VPS с 28.07, в пакет не входили; одноразовые (см. п.11)

Хронология

ДАТА	ЧТО	УЛИКА
02.09	grok_api открыт по списку COVER_GROK_API_USER_IDS; добавлена проверка прав в resume	`.env.bak.20260902-grokapi-grind`; снимок `cover_server.py.bak.varycomp-*` отличается от базы 31.08 только этим
04.09	галка vary_composition	`*.bak.varycomp-20260904-155938`
06.09	в `.env` заменена только строка COVER_FAST_GEN_KEY	сравнение хэшей строк `.env` и `.env.bak.20260906-105008`; значения не читались
14.09 11:53 CEST	C1: личные ключи, лимит по физическому ключу, бюджет памяти	`backups/launch_c1_20260914T095335Z` (снимок до выкладки)
14.09 12:45	C2: журнал генераций, защита от повторного создания, папка на задачу, лимит восстановлений, автоудаление выключено	`backups/launch_c2_*`
14.09 14:38	C3: общий межсервисный замок ключа, потоки ≤12, restore_hold	`backups/launch_c3_*`; служба активна с 14.09 14:38:19
15.09	сброс пароля партнёра в данных, код не менялся	`cover_sessions.db.bak.solitude_reset.20260915_163028`

Боевые настройки на 18.09

Переменные окружения важнее админского JSON (`_server_int` , cover_server.py:111–120). Значения прочитаны только у числовых настроек, ключи не читались.

НАСТРОЙКА	ЗНАЧЕНИЕ	ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
COVER_MAX_THREADS_PER_JOB	1 (в JSON тоже 1)	Потолок 12 из C3 сейчас ни на что не влияет
COVER_MAX_GENERATION_RETRIES	4 (в JSON 2)	Работает 4
COVER_JOB_SLOTS / FASTGEN / VEO / GPT_IMAGE2	10 / 1 / 0 / 2	Серверные FastGen-задачи идут строго по одной
COVER_MAX_PENDING	100	Технический предел очереди

При одном потоке каждая задача оценивается в 512 МБ. Поэтому бюджет памяти (п.6) пускает не больше 4 задач одновременно, хотя слотов 10.

1. Личные ключи и режим оплаты (C1)

Было → стало.

- Раньше работали только серверные ключи из `.env` , ключ внутри задачи давал 422.
- Теперь у пользователя есть режим `server` или `own` и до 100 ключей на каждое семейство: fastgen, openai, veo, xai.
- Ключи лежат в отдельной SQLite `.cover-user-keys.db` с правами 0600, **открытым текстом в JSON**. Наружу отдаются только режим и счётчики.

Режим закреплён за задачей.

- При постановке режим записывается в `credential_mode` . Смена настроек потом задачу на серверный счёт не переведёт.
- В режиме own нужны свои ключи для всех нужных семейств. Серверные не подставляются.
- Для режимов url и title это включает **собственный OpenAI-ключ для анализа**. Без него создание получает 503.
- Задачи, созданные до C1, режим не имеют. При retry/resume он берётся из текущих настроек пользователя и только тогда закрепляется.

Лимиты own.

- FastGen, Veo и xAI — одна задача на ключ, OpenAI — шесть, на владельца — 10.
- Меняются через env `COVER_OWN_<FAMILY>_JOBS_PER_KEY` (1–16) и `COVER_OWN_MAX_JOBS_PER_USER` (1–100).
- Одинаковый ключ у двух владельцев и в `.env` считается одним физическим ключом. Сравнение идёт по SHA-256.

Зачем. Поручение 14.09 «100 роликов в сутки на N личных ключах» (`tasks/todo.md` , «Доведение фабрики до запуска»).

Где.

- `cover_credentials.py` — весь модуль.
- `cover_server.py:647–670` — GET и POST `/settings/vendor-keys` , то же под `/api/v1/...` .
- `api_cover_helpers.py:253–328` — пулы own, `own_job_can_start` , `physical_job_can_start` .
- `api_cover_helpers.py:399–443` — аренда ключа: ждёт 2 с, потом `ServerKeyBusy` .
- `api_cover_helpers.py:446–459` — закрепление режима и проверка при постановке.
- `static/index.html` — вкладка ключей, `loadVendorKeys` на строке 1427.

Как проверить.

- `curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" http://127.0.0.1:8900/settings/vendor-keys` → 401 без сессии.
- `stat -c %a /root/cover_tool/.cover-user-keys.db` → 600.
- В хранилище 2 записи в режиме own.
- В работе личные ключи не испытаны: у всех 56 вызовов после C2 один и тот же хэш ключа, а 6 сохранившихся задач идут в режиме server.

Грабли.

- Ключи лежат открытым текстом, и копий много.
  - `backup_db.sh` (04:20) хранилище не копирует.
  - Общий ежедневный бэкап `/root/offsite_backup.sh` (cron 04:40, `/opt/video-studio-ops/backup_service.py`) включает `.cover-user-keys.db` и `/root/cover_tool/.env` и делает копию вне сервера.
  - Ещё копии лежат в ручных бэкапах `backups/launch_c2_*` и `launch_c3_*` .
- Хранилище стало единой точкой отказа. Если оно битое или у файла права не 0600:
  - UI не разблокирует кнопку «Запустить» (index.html:618, 1427);
  - сервер отвечает 503 на **любое** создание задачи, включая задачи кабинета через API.
- Пустое поле ключа в UI значит «не менять». Удалить ключи можно только отдельной галкой (через API — пустым списком семейства).

2. Журнал генераций (C2)

Было.

- Каждая из N попыток генерации сама повторяла отправку при 502/503/504 до 3 раз.
- При рестарте незавершённые обложки заказывались и оплачивались заново.

Стало.

- Каждый вызов генератора — строка в `cover_remote` : задача, слот, номер вызова, семейство, SHA-256 ключа, ID у провайдера, состояние, кэш, хэш запроса.

- ID сохраняется до начала опроса. После рестарта опрос идёт тем же ключом. Если этого ключа нет, будет ошибка «нужен исходный ключ».
- Готовая картинка кэшируется PNG-файлом в `<папка задачи>/.recovery/`.
- Этапы анализа сохраняются в `cover_stages`: сцена для title, скачивание и анализ URL, адаптация текста, проверки текста. При повторе они берутся оттуда.
- JPEG публикуется через временный файл и `os.replace` с проверкой, что задачу ведёт текущий прогон. SHA-256 файла пишется в `cover_artifacts`.

Исходы отправки у FastGen v6.

- 400/401/403/422/429 → `failed`.
- Нет ответа или 5xx → `uncertain`.
- Есть ID → `submitted`.
- У синхронных провайдеров (xAI, Veo, gpt-image2) ID нет, любая неудача → `uncertain`. Им делается ровно один запрос (`cover_core.py:1437`).
- Слот без ID в состоянии `failed`, `uncertain` или `submitting` больше не отправляется никогда (`cover_recovery.py:90–91`).

Зачем. Цель C2 — не платить дважды после рестарта или потерянного ответа.

Где.

- `cover_recovery.py`.
- `cover_core.py:1418–1448` — обёртка `generate_image_via_fast_gen`.
- `cover_core.py:1503–1569` — отправка v6.
- Обёртки с сохранением этапа: `adapt_text`, `check_result`, `check_simple_result`, `_download_and_analyze_url`.
- `cover_server.py:364–378`.

Как проверить.

- `sqlite3 -readonly /root/cover_tool/cover_job_queue.db "select family,state,count(*) from cover_remote group by 1,2"` → сейчас `fastgen|ready|56`.
- `GET /jobs/{id}/recovery` отдаёт манифест без ключей.

Грабли: что проверено на изолированном стенде. Копия боевого кода, заглушка провайдера, фиктивные ключи, 4 попытки.

СЦЕНАРИЙ	КОД 31.08	СЕЙЧАС, ПЕРВЫЙ ПРОГОН	RESUME
Провайдер принял, потом ответил failed (фильтр)	4 отправки	1 отправка, статус completed_partial	0 новых отправок, снова опрашивает тот же мёртвый ID. 4-й resume → 409

СЦЕНАРИЙ	КОД 31.08	СЕЙЧАС, ПЕРВЫЙ ПРОГОН	RESUME
502 при отправке	повтор до 3 раз в каждой попытке	1 отправка, слот `uncertain`	0 отправок, «повторный платный запрос запрещён»
429 при отправке	то же	1 отправка, слот `failed`	то же
grok_api (xAI) ответил 400	N попыток	1 отправка, слот `uncertain`	то же
Проверка текста не пройдена	5 генераций	**5 генераций**: 4 попытки и 1 вариант без надписи	—

- **Первая же ошибка провайдера обрывает цикл попыток.** Попытки остаются только на случай неудачной проверки текста, и каждая из них оплачивается.
- **Смена модели при resume.** 409 «…с исходной моделью» бывает, только если у слота есть сохранённый ID. Без ID resume с другой моделью принимается (200), тратит попытку и падает с «Исходные параметры задачи изменились».
- **Что это значит для WW2.**
  - Оператор Grind 09.09 работал через grok_api. После C2 каждый отказ xAI означает мёртвую обложку в задаче.
  - Новая задача пишет в свою папку и заново оплачивает все обложки в ней. Для одного слота надо ставить задачу только с этой ссылкой и этим языком.
  - Июльский урок «пустышки просто ретраить» к боевому серверу больше не относится.
- **Не менять ключ и пресет, пока задача не закрыта.**
  - Смена серверного ключа делает незавершённые ID невосстановимыми.
  - Правка сохранённого пресета меняет промпт. Задача берёт пресет по имени (`cover_server.py:312–316`), а журнал ответит «Исходный запрос генерации изменился» (`cover_recovery.py:86–87`). Вывод сделан по коду, стендом не проверялся.
- **Превью в базе.**
  - Этап анализа URL кладёт превью в SQLite как base64-PNG: 19 строк, 25 МБ.
  - База очереди выросла с 5,1 МБ (14.09) до 28 МБ. За это время создано 19 задач, 13 из них удалены, но их данные остались.

3. Защита от повторного создания и лимит восстановлений (C2)

Idempotency-Key работает на `POST /jobs/cover` и `/api/v1/jobs` . Ключ — 8–128 символов из `[A-Za-z0-9._:-]` .

- Тот же ключ и то же тело → та же задача, даже при полной очереди.
- Другое тело → 409.
- Задача удалена → 409 навсегда.

Ключи хранятся в таблице `job_requests` . UI создаёт ключ сам: хранит его в sessionStorage, привязывает к сессии и телу запроса и стирает после подтверждённого `job_id` (`index.html:2082–2090`).

Бюджет восстановлений.

- Web retry, web resume и API retry тратят один общий бюджет из трёх попыток. Четвёртая → 409.
- **Рестарт службы во время выполнения тоже тратит попытку** (`job_queue_cover.py:804–810`). Если к моменту рестарта три попытки уже потрачены, задача становится `failed` .
- `retry?full=true` больше не стирает готовое (`api_cover.py:921–924`).

Где. `api_cover_helpers.py:471–494` ; `job_queue_cover.py:177` , 316–327, 351–358.

Как проверить. Сейчас `job_requests` — 19 строк при 13 задачах, 13 ключей ведут на удалённые задачи.

Грабли.

- Кабинет вызывает Cover через `CoverClient.create_job` (`server/pub_remote.py:415–424`) и ключ не передаёт. При потере ответа между сервисами возможен дубль задачи.
- `CoverClient.job()` не получил обработку «задача исчезла», которую добавили рерайту.
- В OpenAPI заголовок не описан.
- С 14.09 через API не создано ни одной задачи и не было ни одного resume/retry. Путь восстановления в бою не прогонялся.

4. Файлы и статус «готово» (C2)

- Новая задача пишет в свою папку `outputs/<uid>/<job_id>/` . Старые задачи пишут в общую папку пользователя.
- «Уже есть» теперь значит, что файл открывается как картинка (`valid_image`). Раньше хватало наличия файла.
- «Всего» — это план:
  - URL-режим: число ссылок × число языков;
  - title: по одному на язык с заголовком;
  - seed: семена × варианты (`log_sanitize.expected_cover_count` , `cover_server.py:452–456`).
- Файлы `No text_*` обложками не считаются. `completed` ставится, только если план выполнен полностью и fallback-обложек ноль.
- «Перегенерировать fallback» переносит старые файлы в `.fallback-archive/<token>/` и ничего не удаляет (`cover_server.py:1921–1962`).
- **Автоудаление через 7 дней выключено** (`cover_server.py:538`). Включается `COVER_RESULTS_RETENTION_ENABLED=1` , в `.env` этой переменной нет. Общая служба хранения (`storage_service.py`) обложки не трогает.
- **Удаление задачи стирает только строку в `jobs`** (`job_queue_cover.py:865–868`).
  - Файлы, журнал и ключ повтора остаются.
  - На VPS от удалённых задач осталось: 39 строк `cover_remote` , 89 строк этапов (14,6 МБ), 37 `cover_artifacts` .
  - `outputs` занимает 354 МБ, из них `.recovery` — 56 PNG на 79 МБ.

5. Общий лимит ключа с кабинетом и рерайтом, потоки не больше 12 (C3)

- При старте Cover импортирует `/opt/video-studio-shared/credential_budget.py` (`api_cover_helpers.py:16–17`). Без этого файла служба не поднимется. Тот же модуль импортируют кабинет (`server/main.py`) и рерайт.
- Замок сделан на flock-файлах в `/run/video-studio-credential-budget` , сейчас там 7 записей ключей.
  - Ёмкость на физический ключ: fastgen 18, openai 12, veo 24. xai не учитывается.
  - Задача занимает min(потоки, число обложек) единиц.
- Если ключ занят, задача возвращается в `pending` с текстом «Ожидание общего лимита ключа до вызова провайдера». Попытка не тратится, провайдер не вызывается (`cover_server.py:475–479`).
- Максимум потоков на задачу снижен с 25 до 12: `cover_server.py:128` , 989, в UI `max=12` . Судя по тексту ошибки, причина — смешанные задачи OpenAI/FastGen. На проде сейчас стоит 1 поток.
- **Проверить.** `sha256sum /opt/video-studio-shared/credential_budget.py` → `72a3dbf8…` .
- **Грабли.** Предел держится, только если все сервисы работают на версии с этим замком (`CRITIC_SHARED_C3_PREDEPLOY.md`).

6. Бюджет памяти (C1)

- Оценка задачи: 384 МБ + 128 × потоки + 6 × число URL.
  - Потоки = min(потоки, число обложек).
  - Слагаемое за URL добавляется только при потоках больше 1.
- Бюджет — 2048 МБ (`COVER_MEMORY_BUDGET_MB`). Дополнительно в системе должно оставаться свободно ≥ оценка + 2048 МБ (MemAvailable).
- Задача больше бюджета получает 503 уже при создании. Картинки после сохранения закрываются.
- Код: `cover_credentials.py:138–154` , `cover_server.py:495–527` , `api_cover_helpers.py:449–450` .
- **Грабли.**
  - При 12 потоках задача больше 21 ссылки не создаётся: 22 ссылки = 2052 МБ, а `COVER_MAX_URLS` = 50.
  - При 1 потоке одновременно идут максимум 4 задачи.
  - Оценка инженерная, реальное потребление памяти не замерялось.

7. Платный Grok по списку (02.09, дополнено 14.09)

Было.

- `grok_api` был открыт только админу.
- При этом пункт видели все в трёх из четырёх списков моделей: там, где список строится из полного `GENERATION_OPTIONS` .
- Resume пускал без проверки.

Стало.

- Доступ есть у админа и у id из `COVER_GROK_API_USER_IDS` (02.09).

- С C1 доступ получает и пользователь в режиме own со своим xAI-ключом (`cover_server.py:879–907`).
- Проверка стоит и при создании, и при resume (`:2004–2008`). UI спрашивает `GET /me/extra-models` .

Зачем. 02.09 это понадобилось оператору Grind: NARWHAL резал военный промпт 3 из 3, прямой xAI проходил 3 из 3. Цена ≈ $0.07 за правку (`~/cover_tool/tasks/todo_2026-09-02_grok_for_grind.md`).

Грабли.

- Денежного лимита нет нигде.
- Список читается из env, поэтому после правки `.env` нужен рестарт.
- С C2 любой отказ xAI закрывает слот (п.2).

8. «Не копировать оригинал» (04.09)

- Поле пресета `vary_composition` . При включении `build_generation_prompt` убирает «слепок композиции» с оригинала. Вместо него промпт требует сменить кадр, ракурс и позы (`cover_core.py:906–923`).
- В API поле есть в `ApiPresetWrite` и `ApiPresetFullResponse` , помечено «только url-mode».
- **Зачем.** Жалоба 04.09 «обложка 1 в 1 с оригиналом».
- **Грабли.**
  - На надпись галка не влияет. Аудит 10.09: галка стояла во всех трёх WW2-задачах Grind (провайдер grok_api), а в выборке 24 из 70 обложек без надписи. У их доноров надписи тоже нет.
  - Задача при выполнении берёт пресет по имени. Поле из снимка задачи побеждает, только если оно явно перечислено в `cover_server.py:323–332` . Новое поле формы нужно добавлять туда, иначе для сохранённого пресета оно молча не работает.
- Урок из `lessons.md` от 18.09 «[обложки/критерий]» относится к другому проекту (`~/manga-web-worktrees/cover-step/app/cover.py`), а не к cover_tool.

9. Вход и сброс пароля

- Код не менялся: `auth.py` отличается от 31.08 одной санитизированной строкой.
- Как сбрасывается пароль:
  1. Админ вызывает `POST /auth/require-password-reset {usernames}` , у пользователя поднимается флаг `pw_reset_pending` .
  2. Пользователь вызывает `POST /auth/claim-password {username,new_password}` и сразу получает сессию.
  3. Флаг гаснет.
- **Новое знание 15.09.** Логин сравнивается с учётом регистра (`auth.py:165` , 269, `WHERE username = ?` , в схеме нет NOCASE). Отказ приходит единым текстом и причину не называет. Дублей по регистру нет: 18 логинов, 18 уникальных без учёта регистра, проверено 18.09.
- **Грабли.** Сейчас у 4 аккаунтов поднят флаг сброса. `/auth/claim-password` — публичный путь: пока флаг поднят, пароль задаст тот, кто первым введёт этот логин.
- Логи: `journalctl` пуст, всё пишется в `/root/cover_tool/cover_server.log` без отметок времени.

10. Секреты в логах

- `redact_credentials` заменяет на `[REDACTED]` **только личные ключи** из хранилища. Серверные ключи из `.env` в маску не попадают (`cover_credentials.py:45–56`).
- Маска применяется к логу задачи, тексту ошибки, stderr, `cover_events.log` и ошибкам журнала.
- Фильтр «пользователю показывать только прогресс» (`log_sanitize.JobLogSanitizer`) **не подключён**. Из модуля используется только `expected_cover_count` .
- Тесты на копии боевого кода (прогон при разборе): 80 прошли, 2 упали, оба про этот фильтр. Пользователь видит в логе, например, сырую ошибку провайдера и имя переменной `COVER_FAST_GEN_KEY` .
- README на VPS описывает фильтр как работающий. Это неверно.

11. Пакетный режим BB2

- Отдельного пакетного режима в сервере нет. WW2-обложки оператор делает через UI: URL-режим, grok_api, галка vary_composition. 09.09 так прошли 3 задачи, 336 файлов, это было ещё до журнала.
- Автоматические обложки кабинета идут через `/api/v1/jobs` (url-режим, один язык) без ключа повтора. С 14.09 таких созданий не было.
- `tools/ww2_cover_batch.py` и `ww2_cover_retry.py` — одноразовые скрипты от 19.07 для волн 4–5.
  - Запускались с Mac, читали локальные папки, брали ключ из env.
  - Вызывали `cover_core` напрямую, мимо очереди. Журнал на них не действует.
- План от 10.09 (обязательная надпись `require_text` , ремонт выбранных картинок) в код не лёг: поиск по коду даёт 0 совпадений.

Контракты

ЧТО	ИЗМЕНЕНИЕ
OpenAPI 8900	+7 маршрутов: GET/POST `/settings/vendor-keys` и `/api/v1/...` , GET `/jobs/{id}/recovery` и `/api/v1/...` , GET `/me/extra-models` . `vary_composition` в двух схемах. Заголовок `Idempotency-Key` и тело POST vendor-keys (`{mode, keys}`) не описаны
GET /usage	теперь отдаёт `mode: own_keys` или `server_keys`
cover_job_queue.db	+4 таблицы: `job_requests` , `cover_remote` (полный промпт и референсы лежат в `request_json`), `cover_stages` , `cover_artifacts` . В JSON задачи новые поля: `artifact_namespace` , `recovery_attempts` , `restore_hold` , `credential_mode`
.cover-user-keys.db	новая база, одна таблица `user_credentials`
cover_sessions.db	без изменений

Что новый софт обязан сохранить

1. ID у провайдера сохраняется до опроса. После рестарта опрос идёт тем же ключом. При неизвестном исходе новой платной отправки нет.
2. Различать три исхода: «провайдер точно отказал», «исход неизвестен», «есть ID». При явном отказе без ID (400/422/429, отказ xAI по контенту) нужен разрешённый повтор слота. Сейчас его нет, и это главный источник мёртвых обложек (см. п.2).
3. Режим оплаты закрепляется за задачей. Серверный ключ никогда не подставляется молча вместо личного.
4. Ключи наружу не отдаются, только счётчики. В логах маскировать **все** ключи, включая серверные. Хранилище ключей шифровать или не класть в общий бэкап открытым текстом.
5. Лимит считается по физическому ключу. Он общий для всех сервисов и владельцев и измеряется в потоках, а не в задачах.
6. Защита от повторного создания на входе. Кабинет обязан передавать ключ повтора и в Cover.
7. Файл публикуется атомарно и только текущим прогоном. У каждой задачи своя папка. «Готово» — это выполненный план, а не «файл существует».
8. Платный провайдер проверяется на сервере при создании **и** при повторе.
9. Результаты не удаляются по возрасту, пока нет подтверждённого архива. Удаление задачи должно чистить или архивировать её журнал и файлы.
10. Рекомендация: рестарт сервиса не должен тратить пользовательские попытки восстановления. Сейчас тратит.

Мёртвое / экспериментальное / временное

- `tools/ww2_cover_batch.py` и `ww2_cover_retry.py` — одноразовые.
- `log_sanitize.JobLogSanitizer` и `tests/test_cover_log_sanitize.py`: фильтр не подключён.
- README на VPS описывает неподключённое.
- Код автоудаления `_cleanup_old_results` выключен.
- `restore_hold` в коде задач никто не ставит. Его ставит только `/opt/video-studio-ops/backup_restore.py` при восстановлении из бэкапа, после этого resume отдаёт 409 RESTORE_HOLD.
- Переменные `.env`, которые код не читает: `GIST_TOKEN`, `LICENSE_GIST_ID`, `COVER_FREE_COVERS_PER_DAY`, `COVER_UNLIMITED_USER_IDS`. Это остатки лицензий v1 и квот.
- Пустые файлы `sessions.db`, `jobs_cover.db`, `cover_jobs.db`.
- 13 копий `.env.bak*` и множество `*.bak.*` в `/root/cover_tool`.
- Тесты в `/root/cover_tool/tests` устарели: там набор от 02.09. Тесты C1–C3 лежат в `cover_candidate3/tests` на Mac.

Что не сверено

- Минск к обложкам не относится. Одна попытка подключения 18.09 не прошла: таймаут.
- Залипание слота на проде не наблюдалось: 56 из 56 готовы, задач на grok_api после C2 не было. Все сценарии п.2 воспроизведены только на стенде с заглушкой.

- Правка пресета между прогонами (п.2) выведена из кода, на стенде не проверялась.
- Платные xAI, Veo и gpt-image2 через журнал живым вызовом не проверялись.
- Личные ключи в реальной работе не использовались. Чьи 2 записи own в хранилище — не смотрели.
- Одновременная нагрузка Cover, кабинета и рерайта на общий замок не проверялась, есть только отчёт критика C3 от 14.09.
- UI в браузере не открывался: только curl, код и браузерные отчёты C1/C2.
- Публичный HTTPS-адрес не проверялся, только 127.0.0.1.
- Весь набор тестов повторно не прогонялся. Цифры 80/2 — из прогона при разборе.
- Как запустить тесты: копия кода + `VIDEO_STUDIO_SHARED_DIR=<папка с credential_budget.py> VIDEO_STUDIO_CREDENTIAL_BUDGET_DIR=<пустая папка 0700> PYTHONPATH=. python3 -m pytest tests -q`.

09 Заливка на YouTube

Коротко

- Код заливки вырос примерно с 8 800 до 12 900 строк: `upload_worker.py` 4 549 → 5 758, `yt_studio.py` 2 563 → 3 110, плюс четыре новых модуля на 2 305 строк. `upload_contract.py` не менялся.
- Изменения шли тремя волнами:
  - 13–14.09 — «строгий режим» для ночной партии WW2: обложка и свой ролик подтверждаются по состоянию Studio.
  - 14.09 — эксперименты: авто-Verify, ускорение, притормаживание запросов к AdsPower.
  - 16–17.09 — воркер сам возвращает вышедший Google-аккаунт и шлёт пинг в Telegram. В бою включено 17.09.
- У воркера теперь два режима. Боевой путь «кабинет → пуллер» идёт в обычном режиме. Строгий включают только операторские скрипты на Минске. Последнее задание заливки в кабинете создано 20.08, так что всё сентябрьское шло мимо кабинета.
- В пакете 03.09 была сломана одна вещь, которая касается обоих режимов: скрипт меню аккаунтов никогда не нажимал «Switch account». Исправлено 14.09.
- Фраза пакета 03.09 «Mac = Минск побайтово» больше неверна.

Чья копия какая (первые 8 символов sha256)

ФАЙЛ	ПАКЕТ 03.09	MAC 18.09	МИНСК (ПО ЖУРНАЛАМ)	ЧТО ЭТО
upload_worker.py	8b0c4e61	381be65d	73cf1e4c (17.09)	Минск = Mac без ветки FAST_UI (сверено построчно 16.09)

ФАЙЛ	ПАКЕТ 03.09	MAC 18.09	МИНСК (ПО ЖУРНАЛАМ)	ЧТО ЭТО
yt_studio.py	86aded7b	052b59e8	95894aba (16.09)	на Минске нет FAST и правок S4 для PRIVATE; копия — `research/ww2_upload_speed_20260914/baseline/`
upload_manager.py	b987c0f1	09d92562	09d92562 (16.09)	протокол авто-Verify в `_invoke_worker`
upload_coordination.py	3933a050	6fcb8b5b	6fcb8b5b (16.09)	одна строка — текст ошибки
upload_contract.py	36ede170	=	=	не менялся
adspower_rate_limit.py	—	b4374ee9	ac2a4609 (только на 14.09)	новый: интервал между запросами к AdsPower
upload_auth.py	—	878c4f83	878c4f83 (16.09)	новый: авто-Verify (эксперимент)
upload_account_recovery.py	—	aaeb239b	aaeb239b (17.09)	новый: возврат вышедшего аккаунта
upload_notify.py	—	a4340137	a4340137 (17.09)	новый: пинг в Telegram
auth_browser.py / google_auth_secrets.py (папка эксперимента)	—	db8ee3a2 / 324c8084	те же (16.09)	проверки страниц входа и TOTP
upload_puller.py	bcb89e5d	bcb89e5d (tools/)	не сверено	на Mac не менялся
VPS /opt/video-ops/upload_profile_lease*.py	c2bf0827 / fe054210 (пакет 31.08)	=	—	координатор лиз, не менялся с 14.08

Минск 18.09 недоступен. Все минские хэши взяты из журналов сессий 16–17.09, живьём не сняты.

Два режима одного воркера

	ОБЫЧНЫЙ	СТРОГИЙ
Кто запускает	пуллер кабинета на Минске (`vsupload-puller`, `--user`)	операторские скрипты `research/ww2_night_20260914/night_upload.py` и обёртка над ним `research/ww2_upload_stress_20260914/parallel_upload.py`
Как	вызывает `upload_worker.py` напрямую, без менеджера и без лизы	через `upload_manager._invoke_worker` + лиза профиля у координатора VPS + журнал SQLite с fsync
Флаги	17.09 у процесса только 5 переменных возврата аккаунта. `ADSPOWER_RATE_LIMIT_DIR` не было ни 16.09 в окружении процесса, ни 17.09 в файле	`VIDEO_UPLOAD_STRICT=1`, `VIDEO_UPLOAD_THUMBNAIL_PROOF_PATH`; `parallel_upload` ставит ещё `ADSPOWER_RATE_LIMIT_DIR`
«Файл ушёл»	фаза уходит на сервер по HTTP, воркер ничего не ждёт	воркер ждёт подтверждение менеджера до передачи файла (`VIDEO_UPLOAD_PHASE_ACK=1` ставит менеджер)
Что из нового работает	возврат аккаунта, пинг, исправленное меню, раздел 4	всё. Но возврат аккаунта под менеджером запускается только при `VIDEO_UPLOAD_AUTO_AUTH=1` (см. грабли раздела 1)

1. Воркер сам возвращает вышедший Google-аккаунт (16.09, в бою с 17.09)

Было на 03.09 → стало. Раньше вышедший аккаунт давал «wrong/inaccessible channel», и задача падала. Теперь после всех попыток маршрута воркер один раз входит сам: почта → пароль → код 2FA. Попытки маршрута — это authuser, прямой переход и три переключения через меню. После входа воркер заново доказывает доступ к точному UC и продолжает заливку.

Зачем. 16.09 на профиле 28 вышли все три аккаунта, и Studio показывала «нет прав». Эта страница одинакова для «аккаунт вышел» и «доступа нет». Различить их можно только на странице выбора аккаунта Google.

Где в коде.

- `upload_worker.py`: вызов в конце `_navigate_to_channel_studio` (стр. 2017), `_try_account_recovery` (1776), `_recovery_lease_context` (1720), `_recovery_ownership_check` (1738), `_recovery_manager_supervised` (1701).

- `upload_account_recovery.py`: `maybe_recover` (1057), `classify` (215), `_open_account_chooser` (943), `_pin_english` (915), `_sign_in` (527), `verify_exact_channel` (838), `_clock_synced` (474), константы 43–86.

Что держит код:

- Вход только до передачи файла, в фазе preflight или profile_opened. Повторно отправить MP4 этим путём нельзя.
- Без лизы профиля вход не запускается.
  - Под пуллером своей лизы нет, поэтому воркер берёт её сам у координатора VPS через ssh-алиас `video-ops-profile-leases-vps`. Holder — `minsk` на Linux, `mac` на macOS; срок 900 с. Лиза держится только на время входа, а не на всю заливку.
  - Под менеджером надзор засчитывается, только если стоят оба флага: `VIDEO_UPLOAD_AUTO_AUTH=1` и `VIDEO_UPLOAD_PHASE_ACK=1`.
- Перед каждым вводом код проверяет: профиль открыт на этой машине и не открыт на соседней (`VIDEO_UPLOAD_PEER_ADSPOWER`). Сама проверка выполняется не чаще раза в 15 с. Сосед не ответил — стоп.
- Вход запускается только из трёх состояний: «Studio: нет доступа», «страница входа Google», «переход на вход». В двух случаях ответ — «нужен человек», без ввода: аккаунт вошёл, а канала нет; на странице телефон или окно cookies.
- Страница выбора аккаунта открывается через `youtube.com/signin?hl=en`. Если там сразу входит другой аккаунт профиля, запасной путь — ссылка AddSession на `youtube.com/account`.
- Строку аккаунта код нажимает, только если у неё `data-button-type="multipleChoiceIdentifier"` и `elementFromPoint` попадает в неё же. Ещё разрешён ровно пункт «Use another account». Следующая строка на странице — «Remove an account».
- Страница входа принудительно на английском: `hl=en` плюс проверка `document.documentElement.lang`. Иначе код не вводит ничего: все стоп-сигналы — английские регулярки.
- Часы проверяются до ввода. Сначала `timedatectl` (флаг синхронизации), потом заголовок Date от accounts.google.com, потом `sntp`. Для двух последних допуск ±3 с.
- Одна попытка пароля и одна попытка кода. После пароля Google показывает `speedbump/passkeyenrollment`, её закрывает кнопка «Not now».
- Канал подтверждается тремя фактами: адрес Studio, `ytcp-app.channel.channelId`, `currentEntity = CHANNEL:UC`. Номер authuser берётся из подтверждённой сессии.
- Бюджеты: 210 с на вход, отдельные 120 с на доказательство канала.
- После «нужен человек» 6 ч тишины и не больше 3 попыток в сутки на канал. Память лежит в `~/.local/state/video-studio/account-recovery/<профиль>_<UC>.json`.

Откуда доступы. Все доступы лежат в одном приватном файле, путь задаёт `VIDEO_UPLOAD_ACCOUNTS_JSON`.

- Файл должен принадлежать текущему пользователю, права без group/other (0600), иначе отказ.
- Формат: `{"bindings":[{"profile","channel_uc","login"}],"accounts":[{"login","password","totp"}]}`.
- На пару (профиль, UC) — ровно одна привязка, иначе «нужен человек».

Проверки страниц входа (JS) и расчёт TOTP лежат не в `src/`, а в папке эксперимента: `auth_browser.py` и `google_auth_secrets.py` из `VIDEO_UPLOAD_AUTH_ROOT`. Путь по умолчанию прописан в коде: `/home/vova/ww2_upload_stress_20260914`. Возврат берёт из `auth_browser` только чтение страницы и выражения для полей пароля и кода.

Как проверить вживую.

- Переменные у пуллера — только с фильтром, в окружении есть токен ноды: `tr "\0" "\n" < /proc/$(systemctl --user show vsupload-puller -p MainPID --value)/environ | grep ^VIDEO_UPLOAD_`.
- Лизы на VPS: `sqlite3 -readonly /var/lib/video-ops-profile-leases/profile-leases.sqlite3 "SELECT count(*) FROM profile_leases"`. 18.09 там 0 строк, файл последний раз менялся 17.09 в 10:46 по Берлину (проба лизы профиля 999).
- Выключение: убрать `VIDEO_UPLOAD_ACCOUNT_RECOVERY` из `~/.vsupload_env` и перезапустить пуллер.

Грабли, найденные живьём 16.09:

- Невидимая reCAPTCHA размером 0×0 есть почти на каждой странице входа. Капча — это только видимый виджет или страница `/challenge/recaptcha`.
- «Too many failed attempts» всегда лежит в разметке скрытым. Выводы — только по видимым элементам.
- Если просто уйти со страницы passkey, вход не закрепляется, и аккаунты снова выходят.
- Адрес страницы выбора аккаунта нельзя собирать руками, Google отвечает 400.
- Клик по полю пароля перехватывала шапка страницы. Решение — прокрутить поле в центр и кликнуть по свежим координатам.

Грабли, найденные при сверке 18.09 (по коду, живьём не проверено):

- На Минске возврат работает, только когда Mac включён и его AdsPower виден по Tailscale. Иначе проверка соседа падает, и входа не будет.
- Под менеджером без `AUTO_AUTH=1` (как у `night_upload.py`) воркер просит вторую лизу на профиль, который уже держит менеджер. Получает отказ и молча пропускает вход.
- `_write_state` (310–319) глушит ошибки записи. Если каталог остывания не пишется, тишина 6 ч и лимит 3 в сутки молча не работают.
- Пуллер убивает воркер через 40 минут от старта (`UPLOAD_DEADLINE_SEC=2400`). Теперь в этот срок входит и вход: до 5,5 минут плюс ssh.
- Если в задании ссылка `@handle`, редирект на вход ловится в `_resolve_channel_uc` раньше крючка. Какие ссылки кладёт кабинет, не проверено.

Статус. Пилот на профиле 28 (на Mac): 2 аккаунта из 3 вернулись и подтверждены, третий упёрся в настоящую капчу. В боевом пути с 17.09 не было ни одного задания, поэтому на реальной очереди возврат ещё не срабатывал.

2. Пинг «нужен человек» в Telegram (16–17.09)

- Модуль `upload_notify.py`. Конфиг — `~/.config/video-ops/telegram.json` (права без group/other) на Mac и Минске, путь меняет `VIDEO_UPLOAD_TELEGRAM_CONFIG`. Поля: `telegram.enabled`, `botToken`, `chatId`, `repeatMinutes`.
- Сообщение уходит только при новом вердикте «нужен человек».
- 17.09 добавлено подавление повторов. Для той же пары (профиль, канал) с той же причиной повтор молчит `repeatMinutes` минут. По журналу 17.09 стоит 30 на обеих машинах, код a4340137 на обеих.

Память — `~/.local/state/video-studio/upload-notify/`.

- Ошибка отправки никогда не ломает заливку.
- Причины переводятся на человеческий язык словарём `_HUMAN_REASON` (`upload_account_recovery.py:1013`). Тест (`test_upload_account_recovery.py:740`) не даёт добавить причину без перевода.
- Что бот и чат те же, что у сторожа VPS, известно только из заметок. Файлы с токенами не сверялись.

3. Строгий режим (13–14.09, ночная партия WW2)

Включается `VIDEO_UPLOAD_STRICT=1`. Задача той ночи — залить по первому ролику на 30 каналов без присмотра и без дублей.

- К 04:04 по Минску подтверждены 15 из 30.
- Независимые оценки 8,1 / 7,7 / 8,7 при пороге 8,5.
- В срезе 12:33 UTC 14.09 учёт показывал 17 из 30.

ПРАВИЛО	БЫЛО НА 03.09	СТАЛО	ГДЕ
Обложка	не нашлась — предупреждение	Обязательна. Файл читается до открытия профиля. После передачи код ждёт от Studio SUCCESS, CUSTOM_STILL, превью и ресурс на сервере. sha256 доказывает, что файл не менялся. Улика с fsync — если задан `VIDEO_UPLOAD_THUMBNAIL_PROOF_PATH`	`_strict_thumbnail_preflight` 343, `_strict_thumbnail_confirmation` 493
Поле для обложки	первый `input[type=file]` с image	только внутри `ytcp-uploads-dialog` и ровно одно: у фонового редактора своё поле	`_thumbnail_upload_inputs` 363
MP4 догружен	готовая форма DETAILS считалась достаточной	до обложки ждём `isVideoUploaded=true` для того же ID	`_wait_mp4_uploaded` 239
Свой новый ролик	ID из `ytcp-uploads-dialog.videoId`	До отправки снимается карта загрузок мастера. ID даёт только одна новая локальная запись с тем же файлом и временем, старые записи профиля не дают. Улики `<proof>.fresh_baseline.json` / `.fresh_bound.json` пишутся с fsync. Чужой ID принять нельзя	yt_studio `fresh_upload_baseline` 1023, `fresh_upload_identity` 1038; worker `_read_wizard_recording_identity` 155, `_mark_known_video_id` 94

ПРАВИЛО	БЫЛО НА 03.09	СТАЛО	ГДЕ
Найден «такой же» ролик	совпадение заголовка с упрощением → «уже есть», пропуск = успех	Нужны точный заголовок и нужная видимость, иначе стоп без перезаливки. Даже при полном совпадении, если задана обложка, — стоп `strict_existing_thumbnail_unverified` с известным ID: обложку нужно сверить отдельно	`_strict_existing_blocker` 379, место вызова около 3020
Обрыв прерванной загрузки	досылали файл в свой обрывок	стоп. Если ID не читается, фаза всё равно ставится upload_started — повторять нельзя навсегда	`_strict_existing_failure` 396, стр. 2816
Окно Verify	проверялось местами	перед каждым важным шагом; не прочиталось — стоп	`_require_auth_clear` 1184
Ролики длиннее 15 мин	—	новый стоп `PHONE_VERIFICATION_REQUIRED_LONG_VIDEO` (профиль 54, 14.09)	`_LONG_VIDEO_PHONE_GATE_JS` 1032
PRIVATE	общая кнопка Done и «Publish anyway»	Только Save и только при точном снимке: одна форма, выбран PRIVATE, три радио, чужих окон нет, кнопка под курсором. «Publish anyway» и «Got it» запрещены, PRIVATE с расписанием тоже	yt_studio `click_private_save` 2053, `finalize` 2075; worker стр. 2393
Ошибка во время передачи	браузер закрывался, профиль останавливался	Если передача не доказана, браузер НЕ закрывается: ChromeDriver отключается (`UPLOAD_IN_PROGRESS_PROFILE_RETAINED`). Менеджер держит лизу до её срока	`_strict_transfer_may_close` 269, finally ~4814; `upload_manager.py:955`
Доделать черновик	поиск по заголовку	`--finalize-video-id <ID>`: только этот ID, отправка файла запрещена. Можно подключиться к уже открытому браузеру (`VIDEO_UPLOAD_FINALIZE_EXISTING_PORT`)	стр. 2396, 5630
Загрузка страниц	ждать полной загрузки, таймаут 180 с	`page_load_strategy=eager`, таймаут 60 с	около 2539–2547

Опции строгого режима, по умолчанию выключены:

- `VIDEO_UPLOAD_VERIFIED_EMPTY_FAST=1` . Канал считается пустым только по двум одинаковым снимкам ответа Studio (SUCCESS, totalSize=0, EXACT) с интервалом от 2 с (`yt_studio.wait_videos` 863).

Обычный пустой список по-прежнему значит «не прочитал».

- `VIDEO_UPLOAD_EARLY_PUBLIC_PENDING=1`. Код не ждёт 120 с обработки, если PUBLIC подтверждён для точного ID и обложка доказана (`_early_public_pending_allowed` 2285).
- `VIDEO_UPLOAD_PROGRESS_OBSERVATIONS=1`. Строки `__UPLOAD_PROGRESS__|` с долей переданного файла — только для метрик. Пуллер их не разбирает.

Как проверить.

- Тесты: `test_upload_strict.py`, `test_fresh_upload_identity.py`, `test_upload_eligibility.py`, `test_processing_visibility.py`, `test_private_editor_intent.py`, `test_private_stress.py`.
- 18.09 на Mac (Python 3.14, нужен ещё `node`) все 17 файлов, 299 тестов, прошли.
- Грабля: тесты возврата аккаунта по-настоящему проверяют часы. На машине без `timedatectl` это сетевой запрос. Без сети 15 тестов падают; с подставным `timedatectl`, который печатает `yes`, проходят.

4. Что поменялось и в обычном (боевом) режиме

- **Меню аккаунтов снова работает** (14.09). В пакете 03.09 скрипт `yt_studio.open_account_menu` ни разу не нажимал «Switch account»: внутри колбэка `filter` стояли `arguments[0]` и `arguments[1]`, а там это элемент и индекс. Страдали переключение канала через меню (`_switch_to_channel`) и чтение номера аккаунта (`authuser_for_channel`). Исправлено `var menuTag = arguments[0]` (yt_studio.py около 306). Есть и на Минске. Тест `test_account_menu_callback.py` исполняет этот JS в node.
- **PROCESSING больше не всегда успех.** Раньше любой «ещё обрабатывается» давал `PUBLIC_PENDING` и success. Теперь только если просили PUBLIC без расписания и строка точно та (`_processing_public_pending_allowed` 2267). Для расписания это провал с известным ID. Кабинет ставит «нужен разбор» — как и раньше: PUBLIC_PENDING он и тогда не засчитывал.
- **Окно Verify распознаётся шире.** Код ищет раскрытый диалог и внутри хоста `ytcp-auth-confirmation-dialog` (`auth_gate_present` 1055). Основание — живой дамп профилей 21 и 55 от 14.09.
- **Все вызовы AdsPower** (`browser/start|active|stop`, `user/list`) идут через `adspower_rate_limit.get`. Без `ADSPOWER_RATE_LIMIT_DIR` это обычный `requests.get`. У пуллера этой переменной нет, значит притормаживание в бою выключено.
- **`upload_coordination`:** при сбое ssh к координатору в тексте ошибки больше нет текста исключения. Там мог оказаться argv с `--owner-token`.

5. Авто-Verify через менеджер (14.09) — эксперимент

Было → стало. Раньше «Verify it's you» = стоп, дальше человек. Теперь, только под менеджером и при `VIDEO_UPLOAD_AUTO_AUTH=1`, работает так:

1. Воркер ставит мастер на паузу и пишет в stdout `__UPLOAD_AUTH_REQUEST__|{…}`.
2. Менеджер под лизой проходит подтверждение паролем и кодом в том же окне через CDP.
3. Менеджер записывает на диск известный ID ролика и только потом отвечает в stdin `__UPLOAD_AUTH_ACK__|`.

Одна попытка на заливку, 180 с. «Волна» до 8 заливок проходит подтверждение по одной.

Где. `upload_manager._invoke_worker` (451, блоки 467–499 и 544–575), `upload_auth.py`, worker `_managed_auth_request` (1130).

Почему не переносить как есть:

- работает только на машине с именем минской (`upload_auth.py:643`) и требует `ADSPOWER_RATE_LIMIT_DIR` (`:645`);
- путь к доступам (`:38` , файл `private/google_accounts.json` , не тот, что у возврата аккаунта) и адрес Mac (`:445`) прописаны в коде;
- `auth_browser.browser_identity` читает список кандидатов ночной партии `/home/vova/ww2_night_20260914/candidates.json` и `/proc` .

Весь путь через воркер не доказан; отдельно вход паролем и кодом прошёл на профиле 21. В боевом пути (пуллер) эта часть не участвует: менеджера там нет.

6. Ускорение S1–S5 (14.09) — только на Mac, выключено

`VIDEO_UPLOAD_FAST_UI=1` включает:

- ожидание готовности элементов вместо слепых пауз;
- повторное использование уже открытого точного канала;
- быстрый отказ прямого перехода при точном HTTP 403;
- Next в мастере один раз с ожиданием смены шага;
- «видимый resume = BUSY» без Cancel, Escape и перезагрузки — только вместе со STRICT.

Прогон на 4 профилях провален: 0 из 4, независимая общая оценка 5,5.

- 19 не получил доступ к каналу до передачи файла.
- 20 после первого Save ошибочно пошёл на второй. Отдельное чтение потом подтвердило, что первый Save сохранился.
- 26 и 28 после полной передачи файла потеряли мастер в старом запасном пути с перезагрузкой. Увидели SELECT_FILES и ошибочно ждали «проверки YouTube».

Порог 8,5 отдельно прошла только S3 (8,8 / 8,5 / 8,5 / 8,5). Пауза между запросами к AdsPower теперь засчитывает простой: медиана запроса после простоя 1,054 → 0,115 с. S4 получила 8,0 (7,0 / 8,0 / 8,5 / 8,3), порог не прошла. Её советуют переносить ради корректности PRIVATE, а не ради скорости. S4 — это точный Save для PRIVATE на странице `/video/{ID}/edit` и сравнение снимка без учёта порядка ключей.

Обе правки есть только на Mac. На Минске ускорение не выкладывалось. Подробная передача: `research/ww2_upload_speed_20260914/ANDREY_HANDOFF.md` . Её хэш `upload_worker` (b56f450e) старше нынешнего маковского: в нём ещё нет возврата аккаунта.

7. Инструменты

- `tools/collect_channel_emails.py check` (правило 11) теперь ходит в AdsPower через `adspower_rate_limit` . При `ADSPOWER_RATE_LIMIT_DIR` он падает на неполном ответе AdsPower или сбое `ps` , а не молчит

«профиль свободен». Его же использует `upload_auth`.

- `tools/recover_account_pilot.py` (новый) — ручной возврат аккаунта в УЖЕ открытом профиле. Он берёт лизу, проверяет обе машины и подключается к браузеру, никогда его не закрывая.
  - `--dry-run` только открывает Studio канала и печатает состояние.
  - `--probe` доходит до страницы выбора аккаунта и ищет строку, ничего не нажимая.
  - По умолчанию читает приватный файл на Mac `~/ops/private/upload_accounts_profile28.json`.
- VPS `/opt/video-ops/upload_profile_lease.py` не менялся с 14.08. К нему два ssh-ключа с forced-command (`--allowed-holder mac` и `minsk`), база `/var/lib/video-ops-profile-leases/profile-leases.sqlite3`.

Стык с кабинетом (`pub_upload_api.py` и `pub_engine.py` не менялись)

- Боевой пуллер вызывает воркер напрямую. Лизы профиля нет, проверки второй машины перед открытием нет, подтверждения перед отправкой файла нет. Фаза уходит по HTTP, до 5 попыток.
- Пуллер обрезает строку фазы до 40 символов (`upload_puller.py:179`). Сервер получает обрывок JSON вида `{"phase":"upload_started","upload_phase_`, и `video_id` из фазы теряется.
  - Необратимость движок определяет верно: регуляркой по обрывку плюс история фаз (`pub_engine.py:132–150`).
  - Сравнение `phase == "upload_started"` в `pub_upload_api.py:228` не срабатывает никогда. Серверную обрезку [:40] уже сняли, клиентскую — нет.
- Новые исходы воркера сервер разбирает старым `read_verdict`:
  - SCHEDULED — «готово» только с точным подтверждением, success и совпадением канала и времени;
  - PUBLIC — «готово» и по строковому подтверждению, без сверки канала;
  - есть ID или `do_not_reupload` — «нужен разбор»;
  - остальное — «ошибка». Отказ возврата аккаунта попадает сюда: это фаза profile_opened, повтор безопасен.
- В кабинете с 20.08 нет ни одного задания заливки: 35 строк, 24 done и 11 cancelled, последняя от 20.08. Пуллер при этом опрашивает кабинет: в журнале Caddy 14–18.09 есть его запросы claim. Caddy пишет только ошибки, поэтому видны лишь 502.

Что новый софт обязан сохранить

1. Вход в аккаунт — только до передачи файла, только под лизой профиля и с проверкой обеих машин перед каждым вводом. Недоступная машина — стоп.
2. Одна попытка пароля и одна попытка кода. Любой неожиданный экран — «нужен человек», без повторов. Тишина 6 ч и не больше 3 попыток в сутки; ошибку записи этой памяти не глушить.
3. Выводы о странице Google — только по видимым элементам.
4. Страница входа — на английском, иначе не вводить. Предложение passkey закрывать кнопкой «Not now».
5. Строку аккаунта выбирать по типу кнопки и попаданию под курсор, а не по позиции.
6. Обложка считается поставленной только по состоянию Studio, а не по факту `send_keys`.

7. ID ролика — только из новой записи этой загрузки, не из истории профиля.
8. Найден «не тот» ролик или обрыв — стоп, а не новая заливка.
9. Передача не доказана — браузер не закрывать, лизу не отпускать.
10. PRIVATE — только Save при точном снимке; «Publish anyway» запрещён.
11. Файл доступов — только владельцу; пара (профиль, UC) даёт ровно один логин.
12. Фаза передаётся на сервер целиком, без обрезки; ID доезжает сразу.
13. JS для браузера — без `arguments` внутри вложенных функций. Параметры скрипта сохранять в переменные сразу.
14. Тесты не должны ходить в сеть: проверку часов в тестах подменять.

Мёртвое, экспериментальное, временное — не переносить

- Ветку `VIDEO_UPLOAD_FAST_UI` целиком и старый путь «перезагрузка после известного ID».
- Привязки `auth_browser.py` к ночной партии (`BINDINGS` профилей 21 и 55, `candidates.json`), проверку имени машины, прописанные в коде пути `/home/vova/ww2_*` и адреса Tailscale.
- Операторские скрипты из research (`night_upload.py` , `parallel_upload.py` , `private_stress.py` , установщики c3/c4/c5, `retained45_*` , `emergency_stop_*`) — это стенд, а не продукт. `night_upload.py` кладу только как образец «журнал + лиза + fsync перед подтверждением».
- Бэкапы в `src/` : 115 файлов `.bak*` модулей заливки, всего в папке 274.
- Обрезку фазы до 40 символов в пуллере.

Что не сверено

- Минск 18.09 недоступен (таймаут ssh). Все минские хэши — из журналов сессий 16–17.09.
- `adspower_rate_limit.py` на Минске известен только на 14.09.
- Не сверены версия `upload_puller.py` на Минске и полный состав окружения процесса 18.09. По журналу 16.09 `ADSPOWER_RATE_LIMIT_DIR` у процесса не было.
- Возврат аккаунта ни разу не срабатывал в боевой очереди: заданий нет с 20.08.
- Поведение возврата под менеджером без `AUTO_AUTH` и при выключенном Mac выведено из кода, живьём не проверено.
- Какие ссылки на канал кабинет кладёт в задание (`/channel/UC…` или `@handle`), не проверено.
- Хватит ли 40-минутного срока пуллера на длинный ролик вместе со входом, не замерялось.
- Авто-Verify через воркер целиком не доказан. Стоп по телефону для роликов длиннее 15 мин на живом срабатывании не проверен (BACKLOG 14.09).
- Тесты гонялись только на Mac, на Минске и под `.venv-upload` — нет. Почему 5 тестов авто-Verify падают под `sandbox-exec` , не выяснено.
- Прошёл ли владелец капчу третьего аккаунта профиля 28 после 16.09 — не проверено.
- Судьба незакрытых попыток 14.09 (ES21, CS54, PL A55) не проверялась: их учёт на Минске (`upload_ledger.sqlite3`).
- Что бот и чат пинга совпадают со сторожем VPS, известно только из заметок.

Документ «Как робот заливает видео» (10.09): что в нём уже неверно

Этот разбор ты не получал — он лежит в пакете (`документы/Как_робот_заливает_видео_10.09.2026.html`). Основа в нём верная, но с 14.09 поменялось следующее:

- **Номера строк сдвинулись.**
  - Основная функция теперь с 2349, а не с 1383.
  - Точка невозврата — 291–323, а не 97–122.
  - Маршрут канала (шаг 02, 748/777/849) — теперь `_resolve_channel_uc` 1251 и `_navigate_to_channel_studio` 1844.
  - Порядок шагов мастера (2681–2723) — около 3835.
  - Часовой пояс (306–351) — `_browser_timezone` 698.
  - Проверка итога (145–293, 354–363) — 537 и 746.
  - `yt_studio.py:1594` — теперь 2141.
- **Шаг 06** «без подтверждения менеджера файл не уходит, физически невозможно» верен только под менеджером (`VIDEO_UPLOAD_PHASE_ACK=1`). Для боевого пуллера это было неверно уже 10.09: код тот же, пуллер подтверждения не даёт.
- **Шаг 04** «досылает файл в свой обрывок» — в строгом режиме это стоп, а без ID ещё и вечный запрет повтора.
- **Шаг 03** — в строгом режиме нужны точный заголовок и нужная видимость. Если задана обложка, найденный готовый ролик тоже даёт стоп, а не «пропуск».
- **Шаг 07** «берёт ID сразу» — в строгом режиме ID принимается только из новой записи этой загрузки.
- **Шаг 09** — обложка в строгом режиме обязательна и подтверждается Studio.
- **Шаг 14** «не дождался — идёт дальше» — в строгом режиме без догруженного MP4 дальше не идёт.
- **Шаг 16** — нет правила PRIVATE: только Save, без «Publish anyway».
- **Шаг 02** — нет возврата вышедшего аккаунта (оба режима) и стопа по телефону для роликов длиннее 15 мин (только строгий).
- **Таблица граблей** «перед открытием опрашиваются обе машины» — в боевом пути этого нет. Пуллер не берёт лизу и не опрашивает вторую машину. Лизу берут менеджер и операторский скрипт. Сам воркер проверяет обе машины только перед вводом пароля.
- «Около семи тысяч строк»: воркер и yt_studio теперь 8 868 строк, вместе с новыми модулями, менеджером и контрактом около 12 900. Нет понятия двух режимов.
- Документ не знает, что в тот момент меню аккаунтов было сломано: пункт «Switch account» скриптом не нажимался.

10 Служебный слой VPS

Сверено 18.09.2026 около 11:00 CEST чтением VPS и копий в `prod/vps/ops/` . Минск недоступен (SSH таймаут).

Коротко

- В пакете 03.09 служебного слоя не было. В пакете 31.08 были только тесты сторожа и квитанций, без исходников. Ниже всё новое, кроме `receipt_io.py`: он не менялся с 16.08.
- С 04–14.09 появились четыре механизма:
  - внешние копии из 4 частей с проверкой восстановлением (14.09);
  - удаление MP4 только после доказанной публикации (14.09);
  - общий на всю машину лимит одновременных вызовов на один ключ для трёх сервисов (14.09);
  - утренняя проверка живости ключей (создана 04.09, работает с 05.09).
- Сторож переделан 13–17.09: видит мёртвые ключи, массовые падения этапов, соседние сервисы, отчёты копий и уборки, пульс Минска. Шум срезан до ~4 сообщений в сутки, но данных меньше суток.
- Кнопка «Пожаловаться» (vsfix) появилась 13.09, переделана 14.09. Реальных жалоб не было ни одной: единственная, от 13.09, была пробной.
- Состояние 18.09: мёртвы ключ Veo (истёк 02.09) и серверный Codex `/root/.codex-server` (лимит до 21.09). На этот Codex смотрят промпты кабинета, рерайты и vsfix.
- Диска под цель «100 роликов в сутки» не хватает на ~0.7–0.85 ТБ. Новая уборка эту нехватку не закрывает.

Карта служебного слоя (18.09)

ЧТО	ГДЕ НА VPS	КАК ЗАПУСКАЕТСЯ	С КАКОГО ЧИСЛА	СОСТОЯНИЕ 18.09
Внешние копии	`/opt/video-studio-ops/backup_service.py`	cron 04:40 через `/root/offsite_backup.sh`	14.09	ok, 4/4 части скачаны обратно и проверены
Старые локальные копии	`backup_db.sh` в трёх сервисах	cron 04:00 / 04:10 / 04:20	до 03.09	работают; 14 ежедневных копий vsgen = 2.6 ГБ, вся папка 9.3 ГБ
Уборка MP4 и кэша	`/opt/video-studio-ops/storage_service.py`	cron каждые 30 мин, `scan --apply`	14.09	работает; ни одного MP4 не удалено
Уборка исходников	`server/source_retention.py` внутри кабинета	раз в час из кабинета	7-дневная была и на 03.09, 14.09 переписана	`VS_RETENTION_DAYS=7`

ЧТО	ГДЕ НА VPS	КАК ЗАПУСКАЕТСЯ	С КАКОГО ЧИСЛА	СОСТОЯНИЕ 18.09
Приём доказательств публикации	`delivery_evidence.py` + `POST /api/render/delivery-evidence`	поставщик на Минске → кабинет	14.09	19 привязок; у поставщика 5 ошибок; сигнал с Минска устарел на ~20 мин
Общий лимит ключей	`/opt/video-studio-shared/credential_budget.py`	импортируют vsgen, rewrite, cover	14.09	41 файл блокировок в `/run/video-studio-credential-budget`
Проверка ключей	`/root/ops/check_credentials.py`	cron 06:15	04.09	МЁРТВ: Veo и Codex (одна папка, показана двумя строками)
Сторож	`/opt/video-ops-watchdog/watchdog.py`	`video-ops-watchdog.timer`, каждые 15 мин	12.08, правки 13/14/17.09	11/13 в 11:00 (красные: ключи, Минск)
Обзор Codex	`review.py`	`video-ops-review.timer`	12.08	выключен 17.09; служба в failed
Разбор жалоб	`/opt/vsfix/vsfix.py`	`vsfix.timer`, через минуту после прошлого запуска	13.09, переделка 14.09	1 пробная жалоба (13.09)

---

1. Внешние копии: 4 части с проверкой восстановлением

Было на 03.09 → стало. Было: cron 04:40 и `offsite_backup.sh` из трёх `rsync -az --delete` сырых папок на «бокс В» — отдельный маленький VPS. Скрипт падал на первой ошибке (`set -e`) и не делал остальные копии. К 14.09 у бокса В было 0 байт свободно.

Стало: `offsite_backup.sh` — одна строка `exec backup_service.py` . Копия собирается из 4 независимых частей: `vsgen` , `rewrite` , `cover` , `credentials` .

Как делается одна часть:

- база снимается штатным копированием SQLite, проверяется её целостность и число строк в каждой таблице;
- всё упаковывается в tar.gz и уходит по SSH;
- внешняя сторона проверяет место: должно остаться «размер + 128 МБ»;

- архив скачивается обратно, распаковывается во временную папку, снова сверяются суммы и число строк.

Хранится не меньше 2 успешных копий каждой части, и на боксе B, и локально. Упавшая часть не мешает соседним.

Зачем. 14.09, «доведение до запуска», цикл 3. Старая схема забила диск бокса B. Восстановление копии ни разу не проверялось (31.08, `08_FAILURES_AND_STABILITY.md:111`).

Где в коде.

- `backup_service.py`:
  - `build_component` (58) — сборка части;
  - `verify_archive` (106) — распаковка и сверка;
  - `Offsite.put` (132–138) — проверка места на внешней стороне;
  - `prune_owned` (151; «не меньше 2» — стр. 166);
  - цикл по частям в `run` (190–205).
- `backup_restore.py` — восстановление только в НОВУЮ папку (`mkdir(exist_ok=False)`):
  - очередь кабинета ставится на глобальную паузу с флагом `restore_hold` (40);
  - каждая незавершённая задача получает ошибку с текстом `RESTORE_HOLD` и пометку ключа «неизвестно» (46–60), поэтому платные задачи сами не перезапустятся;
  - в рерайте и обложках такие задачи становятся `failed` с `restore_hold`.
- `backup_legacy_reclaim.py` — **разовый** инструмент 14.09. Сжал 6 старых сырых копий с бокса B в `/var/lib/video-studio-ops/legacy-preserved-20260914` (240 МБ, одна из шести пустая) и удалил оригиналы после сверки сумм.
- Структура настроек — `ops_config_skeletons.json`.

Что входит в копию.

- vsgen.db и журналы платных удалённых задач `.remote_jobs/**` (json, ref, cancel.requested) — чтобы после потери сервера не заплатить второй раз;
- служебные файлы уборки: доказательства, привязки, манифесты архива;
- две базы рерайта (очередь и `sessions.db`) и его пресеты;
- три базы обложек, включая `.cover-user-keys.db` — личные ключи пользователей;
- **все секреты**: файл ключей кабинета, `/etc/rewrite.env`, `.env` обложек, unit-файлы трёх служб и их drop-in, `auth.json` из 5 папок Codex, включая личные папки пользователей.

Готовых MP4 и картинок в копии нет.

Не входит настройка самого служебного слоя: конфиг сторожа с календарём 44 каналов, конфиг vsfix, `*.production.json`, crontab, Caddyfile, unit-файлы сторожа и vsfix, `/root/ops`.

Как проверить вживую.

- `/var/lib/video-studio-ops/backup.json`: поле `ok` и `restored_from_offsite` у каждой части. На 18.09 прогон `run-20260918T024001` ok; vsgen — 274 МБ архива за 162 с.

- `tail /var/log/offsite_backup.log`.
- Изолированно: `research/launch_hardening_20260914/backup_verify_cycle3.py`. Скрипт ищет модули в `./ops_candidate/`. На копиях боевого кода с синтетическими базами — 8/8 true.

Грабли.

- Архивы лежат на боксе B **незашифрованными**: обычный tar.gz, шифруется только канал SSH. Бокс B — слабый VPS: 1 ядро, диск был заполнен до нуля. Вместе с серверными секретами там личные ключи и Codex-входы пользователей.
- Базы разных сервисов копируются не одной транзакцией. Каждая цельная сама по себе, но между ними возможен сдвиг по времени.
- На VPS остались следы пробного восстановления 14.09: `offsite-restored-hold-20260914` и `evidence-restored-hold-run-…` (по 1.4 ГБ) плюс две входные папки по ~230 МБ. Это полные копии баз и секретов, уборка их не трогает.
- Старые `backup_db.sh` продолжают работать отдельно. В `/root/vsgen_backups` 14 ежедневных копий (2.6 ГБ) и ~40 ручных снимков, которые ротация не трогает; всего 9.3 ГБ.

2. Уборка диска: MP4 удаляется только после доказанной публикации

Было на 03.09 → стало. В `ДОСТУП.md` 03.09 написано «на VPS механизма уборки нет». Это было неверно уже тогда: в `main.py` 03.09 (стр. 10855–10996) работала 7-дневная чистка картинок и аудио проектов.

Что изменилось 14.09:

- **Исходники** (картинки, аудио). Чистка переехала в `server/source_retention.py`. Удаляет через 7 дней после последнего проверенного рендера, независимо от публикации, под общим замком. Подробности — в главе кабинета.
- **MP4, служебные файлы рендера и кэш результатов генерации** — новое, `storage_service.py` из cron.

Правило `storage_service`:

- MP4 удаляется только через **14 дней после доказанной публикации**;
- перед удалением файлы кладутся в проверенный архив;
- архив живёт ещё сутки и тоже удаляется;
- доказательство — публикация, подтверждённая загрузчиком; «ролик пришёл с Минска» доказательством не считается.

Зачем. 14.09, циклы 3 и 5.

- Средний готовый MP4 весит ~544 МБ, 100 роликов в сутки без уборки диск не вмещает.
- При первой неудачной попытке рестарта 14.09 старая 7-дневная чистка на старте удалила 761 МБ исходников 4 давно завершённых проектов; их MP4 целы. После этого чистку временно выключили (`VS_RETENTION_DAYS=1000000`), затем вернули 7 дней уже с замком.

Где в коде. `storage_service.py`:

- `run` (367): опись → приём доказательств → кэш → старые архивы → удаление по сроку → отчёт `storage.json`;
- `retire` (290): порог 14 дней — стр. 292;
- `project_lease` (212): **замок `admin_state['storage_cleanup:<проект>']` в vsgen.db**. Тот же ключ берут `source_retention.py:117` и кабинет: хелпер `main.py:7185`, взятие задачи (11439), выдача рендера (13632), удаление проекта (7198);
- `target_files` (234). Удаляются MP4, `_RENDER_MEDIA` и только `*.result` / `.result-blobs` из `.remote_jobs`. ID платных операций не удаляются никогда. Проект пропускается целиком, если в нём:
  - есть работа новее публикации;
  - есть незавершённая или упавшая платная операция;
  - не отпущен закреплённый ключ;
- `retire_project_cache` (162): убирает дубли картинок в кэше результатов (base64), когда все задачи проекта завершены и финальный рендер совпадает по сумме;
- `bind_delivery` (80): второй, ручной путь привязки по квитанции сторожа. Не использовался ни разу.

`delivery_evidence.py`:

- `_validate` (50). Засчитывается только конверт `night_public_v1`, где сходится всё:
  - статус `confirmed_public`, одна и та же попытка загрузки;
  - одни и те же проект, канал UC и videoId во всех частях;
  - суммы видео, манифеста, обложки и заголовка;
  - видимость PUBLIC и проверенная обложка;
  - флаг «не перезаливать»;
  - порядок времени: старт ≤ проверка ≤ приём;
  - одна строка манифеста с тем же каналом и профилем;
- `push` (229) — сторона Минска;
- `accept_envelope` (105) вызывается кабинетом: `main.py:13725/13735`, тело до 2 МиБ, 2 одновременных приёма, вход по токену рендер-ноды.

Допуск задач по месту живёт в кабинете отдельно: `storage_admission.py`, запас 64 ГиБ, оценка 6 ГиБ на задачу. `storage.json` он не читает.

Как проверить вживую. `/var/lib/video-studio-ops/storage.json`. На 18.09:

- свободно 472 ГиБ; MP4 — 294 млрд байт (≈274 ГиБ); проектов 1532; прогон ~53 с;
- `retention.bindings=19`, `retired_bytes=0`. Все привязки от 14.09, первые кандидаты на удаление — около 28.09;
- кэш освободил 1.97 ГБ за 14–16.09, с 17.09 — ноль;
- `ok=false` во всех 182 прогонах: красный блок `delivery_evidence`.

Изолированно: `delivery_evidence_verify_cycle3.py` на копиях боевого кода с синтетикой — 11/11.

Грабли.

- **Доказательства поставляет только Минск и только для ночных заливок WW2** (`base_globs /home/vova/ww2_night_*` , по research; живьём не сверено). Ролики, залитые с Mac, вручную или другими путями, не удаляются никогда.
- Блок `delivery_evidence` красный с 14.09: 6 раз «привязка уже есть с другим доказательством», 2 раза «видео не найдено или неоднозначно». Сторож игнорирует его с 17.09 (`ignore_components`).
- `cache_loader_sha256` в конфиге должен совпадать с развёрнутым `src/remote_generation_journal.py` . Иначе `scan --apply` падает целиком (стр. 394, до удаления по сроку), отчёт не пишется, через час сторож кричит «отчёт устарел». Обновил воркер — обнови сумму. 18.09 сумма совпадает.
- Уборка **пишет в боевую базу кабинета**: каждые 30 мин ставит строки замков в `admin_state` и читает `queue_tasks.render_sha256/render_size/output_rel` . Смена схемы кабинета ломает уборку.
- Поставщик на Минске берёт токен рендер-ноды из `/proc/<pid>/environ` службы `vsrender-puller` (стр. 239–251). Остановлен рендер — не идут и доказательства.
- Предел около 57-го дня — это **бюджет отправок**, а не 4 ГиБ. Поставщик отправляет не больше 20 конвертов за запуск раз в 5 мин (5760 в сутки) и раз в сутки повторяет все старые. При 100 новых в сутки повторы съедят бюджет примерно к 57-му дню. Отдельно стоит потолок 4 ГиБ на VPS и в outbox Минска; сейчас 28 конвертов = 9.9 МБ, каждый несёт весь манифест ночной заливки.
- Под цель 100 роликов в сутки (7 дней исходников + 14 дней MP4 + резерв) нужно 1.22–1.35 ТБ свободного, есть ~0.5 ТБ. Нехватка 723–855 ГБ (`CAPACITY_REQUIREMENTS.md` , 14.09). Диск не докупался.

3. Общий на машину лимит вызовов на один физический ключ

Было на 03.09 → стало. Каждый сервис считал свои потоки сам. Один физический ключ мог одновременно выжиматься кабинетом, личными ключами пользователей и обложками.

Стало: один модуль в `/opt/video-studio-shared` . Лимиты на **один физический ключ** (стр. 19–20):

ПРОВАЙДЕР	ОДНОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ
FastGen	18
OpenAI	12
Claude-подписка	1
Codex	1 на аккаунт
Veo	24

Учёт — файловые блокировки в `/run/video-studio-credential-budget` . Упавший процесс освобождает места сам: блокировки снимает ядро. В именах файлов только хэш ключа. Места берутся «всё или ничего», без ожидания, иначе задача ждёт в очереди.

Кто импортирует (grep по боевым копиям):

- кабинет — `main.py:21–23` ; использование 1348, 1387, 1555, 6354, 9544, 14949, 14991;
- рерайт — `rewrite_core.py:21–22` , 855, 9605; очередь получает функцию через `server.py:1694` → `job_queue.py:1050` ;

- обложки — `api_cover_helpers.py:16–17`, 204, 308.

Путь к модулю — `VIDEO_STUDIO_SHARED_DIR`, к блокировкам — `VIDEO_STUDIO_CREDENTIAL_BUDGET_DIR`. Воркеры `src/` модуль не импортируют.

Зачем. 14.09, цикл 1. Один и тот же ключ жил в кабинете, в «своих» ключах пользователей и в обложках, и каждый сервис считал его целиком своим.

Как проверить. `ls /run/video-studio-credential-budget | wc -l` (18.09: 41 файл, 7 разных ключей). Модульные тесты `research/launch_hardening_20260914/shared_budget_c3/test_shared_budget.py`: 6 проходят; 11 интеграционных требуют копий сервисов.

Грабли.

- **Codex и Claude-подписка — по 1 одновременному вызову на аккаунт.** В кабинете дополнительно `if prov in ("claude","codex"): hard = min(hard, 1)` (`main.py:1344–1346`). Это отменяет прежнюю заметку владельца «Codex 20 потоков»: промпты на Codex идут в один поток.
- Codex с `OPENAI_API_KEY` в `auth.json` считается тем же ключом, что обычный OpenAI (стр. 56–63).
- Модуль импортируется при старте всех трёх служб без запасного пути. Нет каталога — не стартует ни одна.
- Мимо лимита ходит сосед: таблица WW2 (`/root/ops/ww2_sheet/ww2_pool.py:627–650`) напрямую в OpenAI серверным ключом.

4. Утренняя проверка ключей (`check_credentials.py`)

Было → стало. На 03.09 проверки не было. Скрипт создан 04.09, cron 06:15 работает с 05.09. Каждый серверный доступ дёргается дешёвым запросом:

- Claude-токены рерайта — `claude -p ping`;
- пул Claude кабинета — пуст с 02.09, не проверяется;
- папка Codex — `codex exec ping`. Рерайт и кабинет смотрят в одну папку: её проверяют один раз и показывают двумя строками;
- Veo — баланс;
- FastGen — `/api/v6/usage`;
- VoiceGenCore — `/client/me`;
- Lumean — список заказов.

Отчёт пишется в `/root/ops/credentials_report.{json,txt}`. При мёртвом ключе код возврата 1 и строка в journald с тегом `cred-check`. С 13.09 отчёт читает сторож.

Зачем. С 26.08 по 04.09 было три простоя из-за мёртвых доступов (шапка файла, стр. 5–14):

- Claude-токены рерайта — 14 аккаунтов стояли 9 дней;
- папка Codex рерайта без `auth.json`;
- ключ Veo истёк 02.09.

Все три нашли партнёры, а не мы.

Как проверить. `/root/ops/credentials_report.json`; история — `/root/ops/credentials_cron.log` (с 05.09). На 18.09:

- **Veo** мёртв каждый день с первой записи 05.09, ответ «API key has expired».
- **Codex** `/root/.codex-server` мёртв с 15.09: «usage limit… try again at Sep 21st, 12:07 PM».
- 06.09 был мёртв второй ключ FastGen (лицензия истекла 05.09), потом он исчез из проверки.

Грабли.

- Проверка сама тратит подписки: вызывает claude и codex.
- В отчёт и лог кладутся первые 12 символов каждого ключа (`_mask`, стр. 39–41). Эти файлы нельзя никому отдавать.
- Один `/root/.codex-server` кормит промпты кабинета, рерайты и vsfix; раньше кормил и обзор сторожа. Одна исчерпанная подписка роняет всё сразу.

Чего утренняя проверка не видит. Проверяются только Claude-токены, папка Codex, Veo, FastGen, VoiceGenCore и Lumean. Не проверяются: OpenAI кабинета (второе звено цепочки промптов с 08.09, см. главу кабинета), `alt_llm`, `REWRITE_ALT_API_KEY` (с 17.09 — основной путь рерайтов партнёров; баланс виден только на сайте продавца), ключи из `.env` обложек, включая xAI.

5. Сторож: что изменилось с 13 по 17.09

Код от 16.08 был в пакете 31.08 только тестами. Эти 23+8 тестов **проходят** на боевом коде 18.09 (31 passed, перепроверено): новые ключи настроек имеют прежние значения по умолчанию.

ЧТО ДОБАВЛЕНО	ДАТА	ГДЕ	ПОВЕДЕНИЕ
Признанные паузы	13.09	`_queue_pause_sets` (981); `acknowledged_pause_providers/uids`	задачи под признанной паузой не считаются зависшими; сейчас признаны `prompt_claude` и 1 пользователь
`infra:credentials`	13.09	`check_credentials` (1185)	тревога, если в отчёте есть «МЁРТВ» или отчёт старше 36 ч
`infra:task_failures`	13.09, переделан 14.09	`check_task_failures` (1271), `_failure_signal` (1236)	см. ниже
Соседи и отчёты	14.09	новый `service_health.py`	rewrite и cover: служба, health, зависшие; `backup.json` не старше 30 ч, `storage.json` не старше 1 ч; Минск — по пульсу `admin_state.render_node_health` (не старше 180 с), а не по SSH

ЧТО ДОБАВЛЕНО	ДАТА	ГДЕ	ПОВЕДЕНИЕ
Срез шума	17.09	`notifications.mode=evening_only`, `list_cap=8`, `failure_cooldown_seconds=86400`, `failure_overrides`, колонка `failure_streaks.state_since`, `ignore_components` у отчёта storage	публикации — одним итогом в 22:30; повтор тревоги раз в сутки; Минск — после 60 мин провала, RSS — после 6 ч
WAL-пробы соседей	17.09	`watchdog.py:2161–2164` передаёт `_open_queue_readonly` (857) в `service_health`	см. ниже
Обзор Codex выключен	17.09	`agent.enabled=false` (`review.py:518–532`), таймер disabled	обзор пишет `status: disabled` и ничего не делает

Падения этапов. Заметка владельца «≥5 задач и ≥половины» **устарела**: так было в версии 13.09. С 14.09 правило другое:

- тревога — когда за 6 ч на этапе набирается `task_failure_min_errors` неудачных попыток (живое значение 3);
- считаются попытки с причиной «наш код», «восстановление», «контракт» или «неизвестно» (стр. 1347);
- отказы провайдера (429/503, квота, лимит) не считаются;
- `task_failure_max_share` проверяется при загрузке настроек, но нигде не используется.

Поэтому 2 теста `TaskFailureCheckTests` из Mac-репозитория падают на боевом коде (и на Mac-копии кода — она та же).

Мигание Минска и cover. Базы в режиме WAL. Сторож работает в песочнице только для чтения и не может создать `-shm`. Для очереди кабинета это лечилось ещё с августа: повторы и открытие «без изменений» в момент, когда WAL-файлов нет (`_open_queue_readonly`, 857). 17.09 тот же способ дали пробам rewrite, cover и пульса Минска.

Как проверить.

- `/var/lib/video-ops-watchdog/latest_report.json` → `infrastructure.*.ok`.
- `journalctl -u video-ops-watchdog | grep -o 'infra=[0-9]*/13'`. 18.09: 12/13 в 10:45, 11/13 в 11:00. Одна из 13 (бот автопокупки) отключена и всегда зелёная.
- В `state.db` таблица `notification_dedup`: 07–16.09 — 15–47 сообщений в сутки. С 17.09 11:36 до 18.09 ~11:00 — 4.
- ⚠️ `watchdog.py check --no-send` **не только читает**: двигает серии провалов в `state.db`, переписывает отчёт, ротирует и чистит квитанции. Пробовать только на копии.

Грабли.

- Telegram берётся из `/opt/ytcortiez-autobuyer/config.json` — конфига бота-автопокупателя, соседа вне конвейера. Там же его берёт vsfix. Сменят бота автопокупки — замолчат тревоги.
- `deploy/README.md:145` включает оба таймера одной командой. Передеплой по README вернёт выключенный обзор.
- `/opt/video-ops-watchdog/config.json` (12.08) — мёртвая копия. Боевой — `/etc/video-ops-watchdog/config.json` (17.09); Mac-копия от 13.09.
- **Список каналов сторожа устарел.** Из 44 каналов активны по реестру только 9, а 21 активный канал реестра сторож не видит. Отсюда вечернее «0/49, не вышло 41».
- У проб rewrite/cover нет минимальной длительности: 17.09 была тревога в 22:45 и «восстановилось» в 23:00.

6. Кнопка «Пожаловаться» (vsfix)

13.09 (первая версия). Жалоба ложится в таблицу `complaints` кабинета:

- `main.py:2174` — таблица; `POST /api/projects/{pid}/complaint` — стр. 12516;
- лимит: раз в 30 мин на проект и 10 в сутки на тенант.

Служба раз в минуту берёт одну жалобу, снимает копию кода и vsgen.db и запускает Codex. Codex правил **боевые файлы**. После него служба проверяла компиляцию и импорт, при провале возвращала файлы из копии.

14.09 → стало (VPS; в репозитории Mac лежит версия 13.09).

- Codex работает в **копии** `/var/lib/vsfix/candidates/c<id>-…` (`stage_snapshot` , 578; `process` , 700).
- Служба сама проверяет компиляцию и импорт кандидата.
- Потом ждёт до 20 мин окна, когда не идёт ни одной задачи, кроме рендера. Теперь ждёт и озвучку; в 13.09 не ждала.
- Сверяет, что боевые файлы не менялись со снимка. Останавливает vsgen, кладёт файлы, запускает новый процесс и проверяет health (`activate_candidate` , 605). При сбое возвращает своё и не трогает чужие правки.
- Удаление файлов не применяется никогда.
- Статус `fixed` недостижим: и применённая правка, и заявление ИИ «починил» дают `needs_owner` (736, 741).

Зачем. 13.09 владелец не хотел чинить руками. 14.09 критерий S11 «доведения до запуска»: «fixed» — только реально применённое и проверенное изменение.

Как проверить.

- `sqlite3 -readonly vsgen.db "SELECT status,COUNT(*) FROM complaints GROUP BY 1"` . На 18.09 одна жалоба от 13.09, `not_fixed` , от тестового аккаунта smoketest.
- `/var/lib/vsfix/runs/c<id>.log` и `complaints.report` .
- Выключить: `systemctl disable --now vsfix.timer` .

Грабли.

- **`FIXER_PROMPT.md` не обновлён с 13.09.** Он велит править `/root/VideoStudio/server/*.py`, делать `.bak` и вызывать `vsfix.py safe-restart`; подкоманда в боевом файле осталась. Служба дописывает к промпту «правь только копию, production не перезапускай» — ИИ получает две противоречащие инструкции.
- ИИ по-прежнему может менять боевой контур без кода. Помощник `vsfix.py admin` умеет `retry_job`, `requeue_job`, `cancel_job`, `wake_credential`, `resume_queue`. Codex запущен под root с `--sandbox danger-full-access`.
- Прямую правку боевого файла служба не заметит: она сравнивает только копию (718). Такая правка не будет ни проверена, ни откачена.
- Codex `/root/.codex-server` исчерпан до 21.09. По коду любая жалоба сейчас закончится `error` (`codex_exit_N`). Живьём не проверялось.
- Озвучка может часами ждать лимит провайдера, поэтому окно «без задач» может не найтись за 20 минут. Итог — «кандидат подготовлен, но не применён».
- `vsfix.py admin` передаёт админский токен кабинета в строке запроса (`?token=`, 842). Запрос идёт на 127.0.0.1; сейчас vsgen пишет лог только с уровня warning, и таких строк в журнале нет.
- Каждая жалоба копирует vsgen.db целиком и держит 2 последние копии. Сейчас лежит одна копия, 1.29 ГБ; при нынешних 1.64 ГБ базы будет до ~3.3 ГБ.
- Тесты Мас `tests/test_vsfix.py` написаны под 13.09: против боевого файла 5 из 8 падают.

7. Соседи по серверу: не часть конвейера, но делят CPU, диск и ключи

СОСЕД	ЧТО ЭТО	ЧЕМ МЕШАЕТ
`ytcortiez-autobuyer`, `ytmarket-buyer`, `autobuyer-commander` (`/opt/ytcortiez-autobuyer`, 1.1 ГБ)	бот автопокупки аккаунтов, v2 с 16.09	**его** Telegram-конфиг — канал тревог сторожа и vsfix
`manga-web` (127.0.0.1:8930, `/root/manga_rewrite`, 11 ГБ) + `manga-cpu-sampler`	Manhwa Studio, отдельный продукт	CPU и диск; с 16.09 слушает только localhost, снаружи через Caddy `manga.*`
`okavango-semantic-*-20260826` (4 шт., failed, запускались 25.08)	эксперимент semantic_montage, `/data/shared/semantic_montage` 34 ГБ	запускался с серверным файлом ключей и флагом платного прогона
`rewrite-paired10-*-20260915` (6 шт.), `rewrite-r2-econ-*` (3 шт.), все failed	разовые экономические прогоны рерайта 14–15.09	`r2-econ` 14.09 18:43–18:56 шёл на **боевом** `/root/.codex-server/auth.json`; Codex исчерпан с 15.09 06:15 — связь не доказана
`/root/rewrite-*-202609xx` (11 папок) + 2 папки бэкапов	песочницы экспериментов	диск

СОСЕД	ЧТО ЭТО	ЧЕМ МЕШАЕТ
`/root/ops/ww2_sheet` (cron каждые 10 мин и в 01:00)	Google-таблица ниши WW2	ходит в OpenAI серверным ключом мимо общего лимита

Подробнее про `manga-web` — он делит с конвейером больше, чем CPU:

- работает с `CODEX_HOME=/root/.codex-server` — той же папкой Codex, что кабинет, рерайт и vsfix, и вызывает `codex exec` без копии и замка (правило «сверь `auth.json` перед записью» у него не действует);
- его токен Claude совпадает с одним из двух токенов рерайта (сверено по хэшам) — окно подписки общее;
- субтитры качает через тот же туннель `127.0.0.1:1080`;
- ключ Lumean при озвучке берёт из общего файла ключей кабинета;
- FastGen у него свои ключи, общий лимит `/opt/video-studio-shared` он не использует;
- до 16.09 слушал `0.0.0.0:8930` без пароля (комментарий в `manga-web.service.d/bind-local.conf`); теперь только localhost, снаружи — через Caddy `manga.*` с паролем.

Упавшие одноразовые юниты — не сбой конвейера. `systemctl --failed` показывает 13 таких, плюс `systemd-networkd-wait-online` и `video-ops-review`. Это временные юниты (`/run/systemd/transient`), после перезагрузки их не будет.

Что новый софт обязан сохранить

1. Копия готова только после скачивания с внешнего сервера и **реальной распаковки**: суммы, целостность, число строк. Части независимы, по ≥2 успешные копии на часть.
2. Архивы с секретами на чужой машине — только зашифрованными. Настройки служебного слоя (календарь каналов, конфиги) тоже входят в копию.
3. Восстановление — только в новую папку. Незавершённые платные задачи замораживаются, очередь на паузе. Повторная отправка провайдеру без сверки ID запрещена.
4. Журналы платных удалённых задач (`.remote_jobs`) — в копии, и уборка их никогда не удаляет. Без них после потери сервера за ту же работу заплатят второй раз.
5. MP4 не удаляется по дате рендера. Только по точному доказательству публикации, привязанному к сумме файла, плюс 14 дней и сутки архива отката.
6. Доказательство публикации должно приходить от **любого** пути заливки, иначе диск растёт без предела.
7. Один замок «уборка проекта» на все пути удаления и на выдачу задач проекта в работу, в той же транзакционной базе, что и очередь. Сейчас это `storage_cleanup:<pid>` в `admin_state`.
8. Лимит одновременных вызовов — на **физический ключ по всей машине**, а не на сервис или пользователя. Codex с API-ключом и OpenAI — один ключ.
9. Живость ключа проверяется запросом, а не наличием строки в конфиге. Мёртвый ключ — тревога; устаревшая проверка — тоже тревога.
10. Тревога — только после N проверок подряд и минимальной длительности. «Восстановилось» — только после устойчивого восстановления. Признанные паузы не шумят. Список наблюдаемых каналов

берётся из реестра, а не из отдельного файла.

11. Мониторинг только читает боевые базы: WAL-базы открывать с повторами, песочница без права записи.
12. ИИ-починщик: правка в копии → проверка компиляции и импорта → окно без задач → сверка, что боевые файлы не менялись → новый процесс. «Модель сказала fixed» — не итог. Текст жалобы — данные, а не инструкции. У ИИ не должно быть инструментов, меняющих боевой контур в обход этой цепочки.

Мёртвое / экспериментальное / временное — не переносить

- `video-ops-review` (обзор отчёта сторожа через Codex): выключен 17.09, перед этим 8 провалов подряд.
- `backup_legacy_reclaim.py`: разовая миграция 14.09, сделана.
- Три `backup_db.sh` (04:00–04:20): дублирующие локальные копии, новая схема от них не зависит. Там же ~40 ручных снимков в `/root/vsgen_backups`.
- Папки пробного восстановления 14.09 в `/var/lib/video-studio-ops/*restore*`.
- `/opt/video-ops-watchdog/config.json` (12.08), Mac `tools/vsfix/vsfix.py` и `tests/test_vsfix.py` (13.09), Mac `tools/video_ops_watchdog/config.json` (13.09): устаревшие копии.
- `task_failure_max_share` — настройка, которая ничего не делает.
- Имя drop-in `90-launch-retention-hold.conf` врёт: «удержание» снято, внутри `VS_RETENTION_DAYS=7`.
- Все юниты `okavango-*`, `rewrite-paired10-*`, `rewrite-r2-econ-*`, `manga-*`, автопокупатель, `ww2_sheet`.

Ещё временное и мёртвое на VPS (не переносить):

- `/root/VideoStudio/backups/` — 7,0 ГБ: пять папок полных копий `vsgen.db` от 14.09 (hardening/launch) и `vsgen.db.bak.20260825…` (549 МБ). В копиях базы лежат ключи пользователей.
- `/root/.codex-vova04/` (17.09) — личный Codex владельца для стенда рерайта `rewrite-newpipe`.
- Мёртвые юниты рендера на VPS `vsrender-puller` и `vsrender-orchestrator` (inactive, disabled, июль) вместе с `/root/render_worker.py` и `/root/render_orchestrator.py`.
- `/tmp/launch-final-code-receipt` — разовая сверка кода 14.09.
- Mac `tools/vsfix/vsfix.py` (13.09) старше боевого `/opt/vsfix/vsfix.py` (14.09).

Что не сверено

- Минск по SSH недоступен (таймаут 18.09). Не сверены вживую конфиг поставщика доказательств, частота его запуска (по research — раз в 5 мин) и пользователь, под которым он читает токен. В ~11:00 оба сигнала с Минска на VPS устарели на ~20 мин.
- Бокс B: свободное место и содержимое не смотрели. Успешная копия 18.09 04:40 доказывает только, что проверка места прошла.
- Новый путь vsfix (копия → активация) ни разу не шёл на реальной жалобе. Поведение при исчерпанном Codex известно только по коду.
- Удаление MP4 через 14 дней не срабатывало ни разу: первые кандидаты около 28.09.
- Восстановление на чистой машине не делалось. 14.09 было восстановление без запуска сервисов в новую папку на той же VPS.

- Причина исчерпания Codex (с 15.09) не установлена; связь с экспериментами 14–15.09 не доказана.
- 11 интеграционных тестов общего лимита и `storage_verify_cycle5*` не запускались: нужны копии сервисов.
- Тексты Telegram-сообщений не читались, только ключи дедупликации и счётчики. Уровень шума «после среза» измерен меньше чем за сутки.
- Утверждение ТЗ 02.09 об отсутствии уборки не проверялось; ДОСТУП.md 03.09 — проверен.
- Развёрнуты ли сейчас отправители квитанций (`video-ops-receipt-push`) на Mac и Минске — не проверено.

11 Что в прошлых документах теперь неверно

Сводно по тому, что ты получил 31.08–03.09. Подробности — в главах.

ДОКУМЕНТ	МЕСТО	КАК ТЕПЕРЬ
ДОСТУП.md	«Три сервиса за одним входом»	Сервисов четыре: добавилась Manhwa Studio (`manga.*` через Caddy с паролем → `127.0.0.1:8930`)
ДОСТУП.md	«Базы»	`vsgen.db` 1,64 ГБ вместо 524 МБ; `cover_job_queue.db` 28 МБ вместо 5
ДОСТУП.md	безопасная команда `SELECT status, COUNT(*) FROM jobs`	`jobs` — старая таблица. Очередь живёт в `queue_tasks`
ДОСТУП.md	бэкапы кроном	В 04:40 теперь `backup_service.py`: 4 части с проверкой восстановлением. Новые строки крона: 06:15 проверка ключей, каждые 30 мин уборка, каждые 10 мин и в 01:00 таблица BB2
ДОСТУП.md	«На VPS механизма уборки нет»	Был и на 03.09. С 14.09 их две: исходники и MP4
КЛЮЧИ.md	лимиты	`key_budget` 18, `byok_global` 8, `prompt_openai` 2/1, порядок промптов codex → openai, `codex_model` gpt-5.6-terra. Поверх — общий лимит на ключ по машине: Codex и Claude по 1
КЛЮЧИ.md	«Где ключи лежат физически»	Новые места (только адреса): `/etc/rewrite.env` (с 17.09 там и ключ прокси); `.env` и `.cover-user-keys.db` обложек; файлы доступов аккаунтов для возврата входа на Mac и Минске; `telegram.json`; конфиги сторожа и vsfix; файлы таблицы BB2; файлы Manhwa Studio

ДОКУМЕНТ	МЕСТО	КАК ТЕПЕРЬ
КАРТА.md	«Mac = Минск побайтово» (заливка)	Уже неверно: на Минске нет ветки ускорения и правок S4
КАРТА.md	«Автозвук на Минске не применяется»	Применяется с 14.09
КАРТА.md	размер `main.py`	1 107 331 байт (14.09)
КАРТА.md	старый ключ в `googler_worker.py`, строка 355	Теперь строка 383. В этом пакете вычищен
ТЗ 02.09	«Платная модель на серверном ключе не запускается»	При мёртвом Codex промпты кабинета уходят в платный OpenAI; рерайты партнёров идут через платный прокси
ТЗ 02.09	«Переезжают ровно две вещи: каналы и пресеты»	Главный список каналов BB2 теперь Google-таблица (50 каналов, 20 новых) плюс реестр `~/ops`. Карта каналов кабинета с ними не синхронизирована
ТЗ 02.09	«Verify it's you на Минске — незакрытая задача»	Воркер сам входит заново по сохранённым паролю и 2FA. Новой платформе нужно хранилище секретов входа
ТЗ и разбор 02.09	«Механизма чистки нет», «свой ключ берётся первым», «интерфейс подменяет модель на Codex»	Всё устарело (главы кабинета и рерайта)
Разбор 02.09	«Четыре прохода вычитки — сильная часть»	На серверном ключе они ничего не меняют. Их роль играет точечная чистка через Codex
Разбор 02.09	`SCENE_GPT_MODEL`, строка 392	`googler_worker.py:417` (`GPT_MODEL`), `:420` (`SCENE_GPT_MODEL`)
Разбор заливки 10.09 (не отправлялся)	весь	Лежит в `документы/`. Что в нём устарело — в конце главы о заливке

12 Что не сверено

Общие ограничения. Частные — в конце каждой главы.

- **Минск 18.09 недоступен** (на Mac был выключен Tailscale, SSH не отвечал). Версии рендера взяты из отчёта ноды (последний — 08:42 UTC) и квитанции выкладки 14.09. Версии заливки на Минске — из журналов 16–17.09. Пуллер заливки и окружение его процесса не сверены.
- **Работы после выкладки 14.09 почти не было.** С 16.09 кабинет не получал новых задач, заливка через кабинет стоит с 20.08, рерайт партнёров идёт через прокси. Большинство новых механизмов проверены стендами и чтением кода, а не боевой нагрузкой.
- **Платных вызовов при разборе не делали.** Журналы оплат, отмены и продолжения проверены на копиях кода с заглушками провайдеров.
- **Интерфейсы в браузере не открывали.** Всё, что касается экранов, сверено по коду.
- **Значения секретов не читали.** Настройки с ключами описаны только именами. Несекретные значения (модели, лимиты, числа) сверены по месту.